

國立勤益科技大學

基於解耦雙軌表徵與多智能體強化學習之量化交易
系統

Multi-Agent Resilient Intelligence Quantitative Trading
System

摘要

本研究提出並實作一套專為美股標普 500 (S&P 500) 大宇宙設計的高維量化交易系統——MARI (Multi-Agent Resilient Intelligence)。

系統在軟體工程架構上落實「六階段端到端生產管線 (Phases 1 - 6)」與「平行診斷／消融實驗層 (Diagnostic Layer)」的嚴格隔離機制。

在研發與驗證歷程中，本研究深入排查並解決了兩層系統性瓶頸：

1. 底層工程缺陷排除：透過合成標籤正向對照組 (AUC 達到 0.977 - 0.982)，成功排除全域圖注意力稀釋約 500 倍、風控門檻過寬及獎勵退化等工程缺陷。
2. 表徵資訊坍縮重構：經 24 項預測任務之全宇宙橫截面掃描 (Workstream A)，嚴格證偽了「28 維技術與總經特徵在二元分類 (漲跌二分法) 框架下具備預測力」之原假說 (H1a 拒絕)；隨後透過與深度學習解耦之獨立 GBDT 實證，確立了轉向「連續橫截面排序 (Continuous Ranking)」可提煉出高顯著之純淨 Alpha 訊號 (H1b 成立，5 種子樣本外 Rank IC 達 $+0.0232 \pm 0.0005$, $p = 0.0000$)。

在模組邊際貢獻消融實驗中，實證表明空間圖專家 (DyGAT) 因過度平滑 (Over-smoothing) 未帶來額外超額增益 (OOS $\Delta IC = -0.0016$)；極端崩盤護欄 (Crash Guard) 雖成功將 2020 年市場劇震最大回撤由 SPY 的 -33.72% 壓制至 -4.31%，卻伴隨高達 90.8% 之現金部位癱瘓副作用。

為消弭系統「診斷層最優訊號 (5D)」與「生產管線目標 (60D)」的配置脫節，本研究實施了完整的 5D vs. 60D 端到端對照回測。實證揭示了量化金融經典的「訊號－換手悖論 (Signal-Turnover Paradox)」：高頻 5D 訊號雖具備顯著預測力 (OOF IC $+0.0159$)，但受制於高調倉換手帶來的交易摩擦與持股集中度風險 (Top-K=19)，實盤夏普比率僅 0.88；反觀 60D 生產配置搭配 20 日定期調倉與高度分散組合 (Top-K=38)，全歷史夏普比率達到 1.12，樣本外年化報酬達 +3.64% (為 5D 的近兩倍)，且在 Phase 4 取得 Deflated Sharpe Ratio (DSR) = 1.0000 正式突破過擬合熔斷閥門。

此外，本研究之資料稽核揭露了 FRED 美聯儲信用利差數據（BAMLH0A0HYM2）存在 95.36% 長期缺失，直接澄清了崩盤護欄 Fold 5 AUC 躍升之因果偽影，並完成穆迪 BAA10Y 跨期 OLS 代理回填。全篇研究兼具工程實務、統計嚴謹度與經濟學洞察。

目錄

第一章 系統管線總體架構與工程設計	11
1.1 六階段生產管線 (Phases 1–6)	11
1.1.1 Phase 1：資料與特徵工程.....	11
1.1.2 Phase 2：雙軌表徵預訓練.....	12
1.1.3 Phase 3：機器學習選股排序與風控護欄.....	13
1.1.4 Phase 4：貝氏超參數尋優與安全熔斷.....	14
1.1.5 Phase 5：多智能體強化學習決策.....	15
1.1.6 Phase 6：前向步進回測.....	16
1.2 平行診斷與消融實驗層 (Diagnostic Layer)	17
1.3 全域配置防護與防過擬合安全閥.....	19
第二章 模組架構、代碼職責與演算法數學實作	21
2.1 資料處理層 (data/)	21
2.1.1 歷史成分股動態審計 (hybrid_crawler.py)	21
2.1.2 宏觀指標爬取與發布延遲校正 (fred_crawler.py)	22
2.1.3 資料湖矩陣映射與物理斷言 (DataFetcher.m)	22
2.1.4 特徵工程與圖譜拓撲構建 (FeatureEngineer.m)	23
2.2 模型與表徵層 (models/)	24
2.2.1 向量量化編碼簿 (EMAQuantizer.m)	24
2.2.2 雙軌特徵抽取器工廠 (BuildDecoupledExtractors.m)	25
2.2.3 動態圖卷積空間融合層 (GraphSpatialFusionLayer.m)	26

2.2.4 橫截面因子評估器 (FeatureEvaluator.m)	27
2.3 代理人決策層 (agents/)	27
2.3.1 向量量化降噪代理人 (VQVAEAgent.m)	28
2.3.2 顯性風險預測專家 (GBDTEExpertAgent.m)	28
2.3.3 純診斷解耦基準引擎 (RawBaselineTrainer.m)	29
2.3.4 強化學習決策總管 (Agent_PPO.m)	29
2.4 工具與計量檢驗層 (utils/)	30
2.4.1 Newey-West HAC 顯著性檢定 (hac_significance_test.m)	30
2.4.2 日層級區塊自助抽樣 AUC 檢定 (block_bootstrap_auc_by_day.m)	31
2.4.3 日層級 IC 序列自助抽樣檢定 (block_bootstrap_ic_by_day.m)	31
2.4.4 可微分損失函數庫 (loss_functions.m)	31
2.4.5 生產主線腳本清冊 (scripts/main/)	32
第三章 主管線問題演進與雙層病理根因鏈.....	35
3.1 第一層病理：底層工程缺陷排查與正向對照組驗證 (Round 6–10)	35
3.1.1 初期底層工程缺陷剖析與代碼修復.....	35
3.1.2 正向對照組驗證：合成訊號測試 (Round 6 Synthetic Sanity Check)	36
3.1.3 注意力機制與空間拓撲結構性缺陷排查 (Round 7 & Round 8a-v3)	38
3.1.4 時序複雜度、訓練體制與特徵剪枝消融 (Round 8b, Round 9, Round 10)	40
3.1.5 第一層病理排查總結與綜合判定矩陣.....	44
3.2 第二層病理：表徵資訊坍塌——二元分類假說的證偽 (Workstream A)	46
3.2.1 二元分類假說 (H1a) 之形式化與檢驗動機.....	47

3.2.2 全宇宙多重跨期橫截面掃描設計 (Workstream A)	48
3.2.3 橫截面多重跨期掃描實證數據	49
3.2.4 計量統計與金融微觀結構之批判性解讀	50
3.2.5 假說 H1a 之最終學術判定	52
3.3 連續排序目標之重構與純淨統計顯著性確立 (Stage 2 / Stage 2.5)	53
3.3.1 方法論轉向：連續橫截面排序假說 (H1b) 之形式化	53
3.3.2 Stage 2 煙霧消融測試：三大替代破局假說初篩	54
3.3.3 Stage 2.5 Task A：長滯後 HAC 頻寬修正與自相關自我審計	56
3.3.4 Stage 2.5 Task B：跨子串流多種子非參數穩健性檢驗	58
3.3.5 Stage 2.5 Task B'：全宇宙 GBDT 獨立連續排序決定性驗證	59
3.3.6 假說 H1b 判定與全章因果鏈定案	62
第四章 獨立消融實驗與模組邊際貢獻檢驗 (P2-1 至 P2-4)	64
4.1 假說 H1c 形式化與消融檢定框架	64
4.1.1 假說 H1c 之形式化定義	64
4.1.2 正交消融實驗矩陣設計	65
4.2 P2-1：空間圖專家 (DyGAT) 邊際消融與過度平滑驗證	65
4.2.1 實驗設計與對照組構建	65
4.2.2 實證數據與指標階梯	66
4.2.3 機制分析：三方證據收斂與結構性缺陷	67
4.3 P2-2：極端崩盤護欄 (Crash Guard) 之防禦成效與現金癱瘓	68
4.3.1 實驗設計與死區緩衝參數化	68

4.3.2 歷史極端危機壓力測試.....	69
4.3.3 副作用剖析：樣本外「現金癱瘓」與踏空代價.....	70
4.4 P2-3：三軌 PPO 動態資產配置與多智能體集成消融.....	71
4.4.1 實驗設計與決策架構.....	71
4.4.2 實證數據與統計顯著性檢驗.....	72
4.4.3 機制分析：金融高噪聲下的強化學習瓶頸.....	73
4.5 P2-4：VQ-VAE 高頻收益通道向量量化降噪消融.....	74
4.5.1 實驗設計與三層級穿透評估.....	74
4.5.2 實證數據與多層級檢定.....	75
4.5.3 機制分析：幾何拓撲壓縮之真實價值定位.....	76
4.6 模組邊際貢獻判定總表與架構精簡決策.....	77
4.6.1 假說 H1c 之最終判定總結.....	77
4.6.2 生產架構實質精簡與防禦決策.....	78
第五章 重大實證突破：5D 與 60D 訊號一換手悖論實證分析.....	80
5.1 實驗動機與理論背景.....	80
5.1.1 格林諾德主動管理基本法則之理論推演.....	80
5.1.2 診斷證據與生產管線之脫節矛盾.....	81
5.2 實驗設計與控制變數對齊.....	82
5.2.1 嚴格受控環境之基準對齊.....	82
5.2.2 週期關聯變量矩陣.....	83

5.3 全管線端到端實證數據對比	84
5.4 計量經濟學機制解析：訊號－換手悖論之成因	86
5.4.1 換手摩擦損耗與複利侵蝕（Turnover Friction Drag & Compounding Erosion）	87
5.4.2 最佳化持股分散度與特質風險集中度（Idiosyncratic Risk Concentration）	87
5.5 生產配置定稿決策與假說 H1d 判定	88
5.5.1 假說 H1d 之最終檢驗判定	88
5.5.2 生產部署裁決（Single Source of Truth 固化）	89
5.5.3 5D 對照數據之學術消融定位	89
第六章 底層數據品質稽核與風控模型因果歸因修正	91
6.1 FRED 宏觀數據庫異常稽核（BAMLH0A0HYM2 缺失真相）	91
6.1.1 數據湖特徵缺失率普查	91
6.1.2 雙層異常之根因溯源與剖析	93
6.2 崩盤護欄 Fold 5 AUC 躍升之因果偽影澄清	94
6.2.1 特徵矩陣「常數填充」陷阱	94
6.2.2 早期因果歸因推論之破綻	94
6.2.3 資料突變偽影（Data Artifact）之確認	95
6.3 解決方案：日期裁切與穆迪 BAA10Y 跨期 OLS 代理回填	96
6.3.1 交易日曆剛性裁切	96
6.3.2 穆迪 BAA10Y 跨期 OLS 代理回填模型	97
6.4 修復後特徵品質驗證與風控效能重檢	98

6.4.1 特徵品質驗證矩陣	98
6.4.2 風控模型性能重檢與事後機率校準	99
6.5 資料品質稽核與歸因修正之方法論啟示	100
第七章 硬體架構、計算邊界與研究限制修正	102
7.1 異質運算硬體架構澄清與運算資源分工	102
7.1.1 歷史草稿陳述之勘誤與澄清	102
7.1.2 Phase 2 深度表徵抽取器之 GPU CUDA 加速機制	103
7.1.3 Phase 5 強化學習決策總管之純 CPU-MKL 排程機制	103
7.1.4 跨核心平行化與確定性隨機數子串流架構	104
7.2 交易摩擦模型、流動性衝擊與策略容量邊界	105
7.2.1 實體微觀摩擦計量模型	105
7.2.2 5D 與 60D 週期之策略容量（Capacity Boundaries）對比	105
7.2.3 交易成本雙向敏感度壓力測試	107
7.3 當前研究限制與未來優化方向	108
7.3.1 限制一：崩盤護欄之「現金癱瘓」與死區動態調優	108
7.3.2 限制二：傳統 IS/OOS 切分之過擬合估計不足與 CPCV 擴展	108
7.3.3 限制三：多重比較校正之局限與全域 FDR 控制	109
7.3.4 限制四：強化學習缺乏可控驗證與正向對照組缺失	109
7.4 小結	110
第八章 結論與學術貢獻總結	112
8.1 四層假說階層之最終判定總結	112

8.2 方法論與工程實務核心貢獻.....	115
8.2.1 典範轉移：落實 Popper 式證偽工具鏈與正向對照機制.....	115
8.2.2 金融計量突破：揭露二元分類之資訊毀滅與連續排序之救贖.....	115
8.2.3 微觀結構洞察：實證「訊號－換手悖論」與主動管理基本法則之修正.....	116
8.2.4 工程防禦與奧坎剃刀：架構實質剪枝與代碼層級 DSR 熔斷.....	117
8.2.5 因果鑑識與資料工程：澄清宏觀資料突變偽影與跨期代理回填.....	117

第一章 系統管線總體架構與工程設計

現代量化投資系統在整合高維特徵、深度表徵學習與動態決策模型時，面臨四項核心挑戰：前視偏差（Lookahead Bias）、資料窺探與多重檢定過擬合（Data Snooping & Overfitting）、非同步資料對齊缺陷，以及忽略實體交易摩擦所造成的紙上績效幻覺。MARI（Multi-Agent Resilient Intelligence）量化交易系統以「工程完整性」與「計量防禦性」為設計核心，在軟體架構上建立了嚴格的「六階段生產管線（Production Pipeline）」與「平行診斷／消融實驗層（Diagnostic Layer）」雙層實體解耦機制。此設計確保所有用於假說檢驗、病理排查與邊際消融的探索性代碼不侵入生產主線，並在代碼層級落實自我過擬合防禦與單一真理來源（Single Source of Truth）。

1.1 六階段生產管線（Phases 1–6）

MARI 系統將特徵工程、深度時空表徵萃取、機器學習選股排序、統計超參數尋優、動態資產配置與前向撮合回測拆解為單向推進的六個生產階段。各階段間透過標準化的持久化張量與矩陣物件進行資料傳遞，杜絕跨階段的資料污染。

【生產管線 Production Pipeline】

Phase 1: 資料與特徵工程 —► Phase 2: 雙軌表徵預訓練 —► Phase 3: GBDT 選股與護欄

—► Phase 4: 貝氏尋優 + DSR 熔斷 —► Phase 5: 三軌 PPO 訓練 —► Phase 6: Open-to-Open 前向回測

1.1.1 Phase 1：資料與特徵工程

資料基準與無存活偏差成分股構建：調用資料層爬蟲動態解析維基百科歷史增補與剔除紀錄，重建 2006 年至 2026 年標普 500（S&P 500）大宇宙共 504 檔無存活偏差（True Point-in-Time）成分股矩陣，並以 SPY 交易日曆作為跨資產時間軸絕對錨定基準。

28 維多因子特徵工程：建構包含 3 維跨期動量特徵、15 維微觀結構與流動性特徵，以及 10 維總體經濟與信用利差特徵。微觀與相對特徵在橫截面上實施 GICS 產業內 Z-Score 中性化，當細分產業有效樣本小於 4 檔時自動退縮至全市場基準；總經特徵則採 252 日滾動 Z-Score 標準化。

高頻通道降噪與權重凍結：整合 VQ-VAE 模組，僅對 R1、R5、R20 三個高頻動能通道實施向量量化降噪；編碼簿嚴格限定於樣本內（In-Sample, IS）訓練並實施物理凍結，OOS 期間純推論，徹底阻斷未來資訊洩漏。

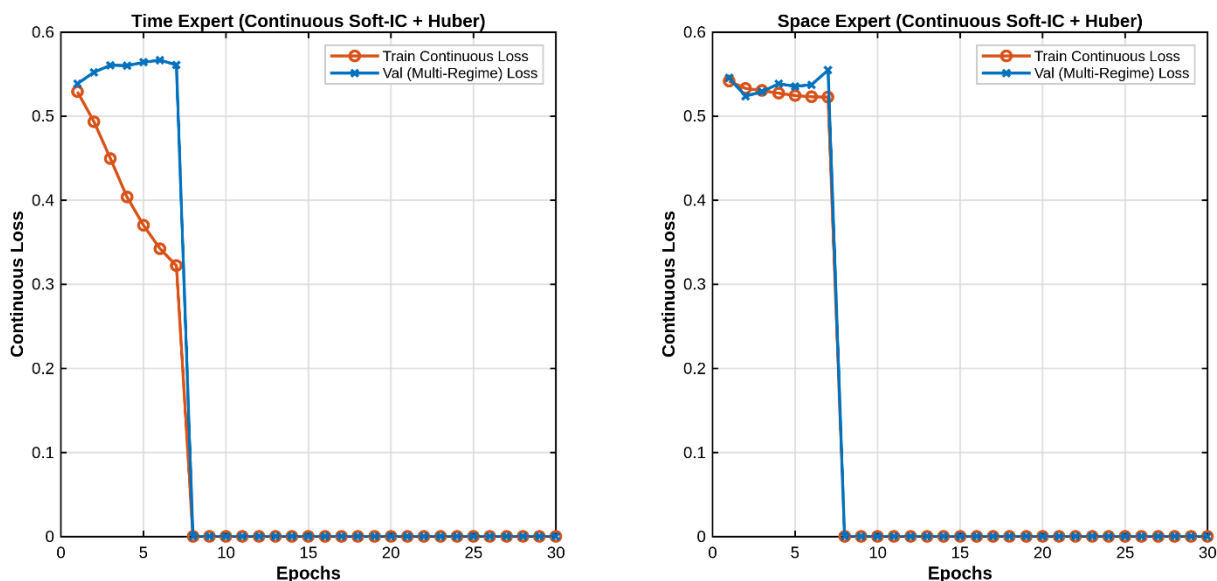
持久化產物：標準化 3D 面板資料（8,457 交易日 $\times$ 28 維特徵 $\times$ 504 檔標的）、時變協整鄰接圖譜與字典權重，落地為 features_denoised.mat 與 VQVAE_Agent.mat。

1.1.2 Phase 2：雙軌表徵預訓練

時序與空間解耦架構：構建時序專家（Transformer-LSTM）與空間專家（DyGAT），前者捕捉長達 60 日的時間序列依賴，後者基於橫截面動態協整圖譜抽取市場拓撲外溢表徵。

連續損失與防坍縮機制：採用連續超額報酬 Z-Score 標籤結合可微分 Soft-IC 損失函數進行早停預訓練，打破傳統分類模型在金融噪聲下的學習停滯；引入 VICReg 變異數保底正則化，防止高維 Embedding 向量退化坍縮。

持久化產物：輸出鎖定 LayerNorm 的 64 維市場狀態低維稠密表徵權重 DL_Extractors.mat。



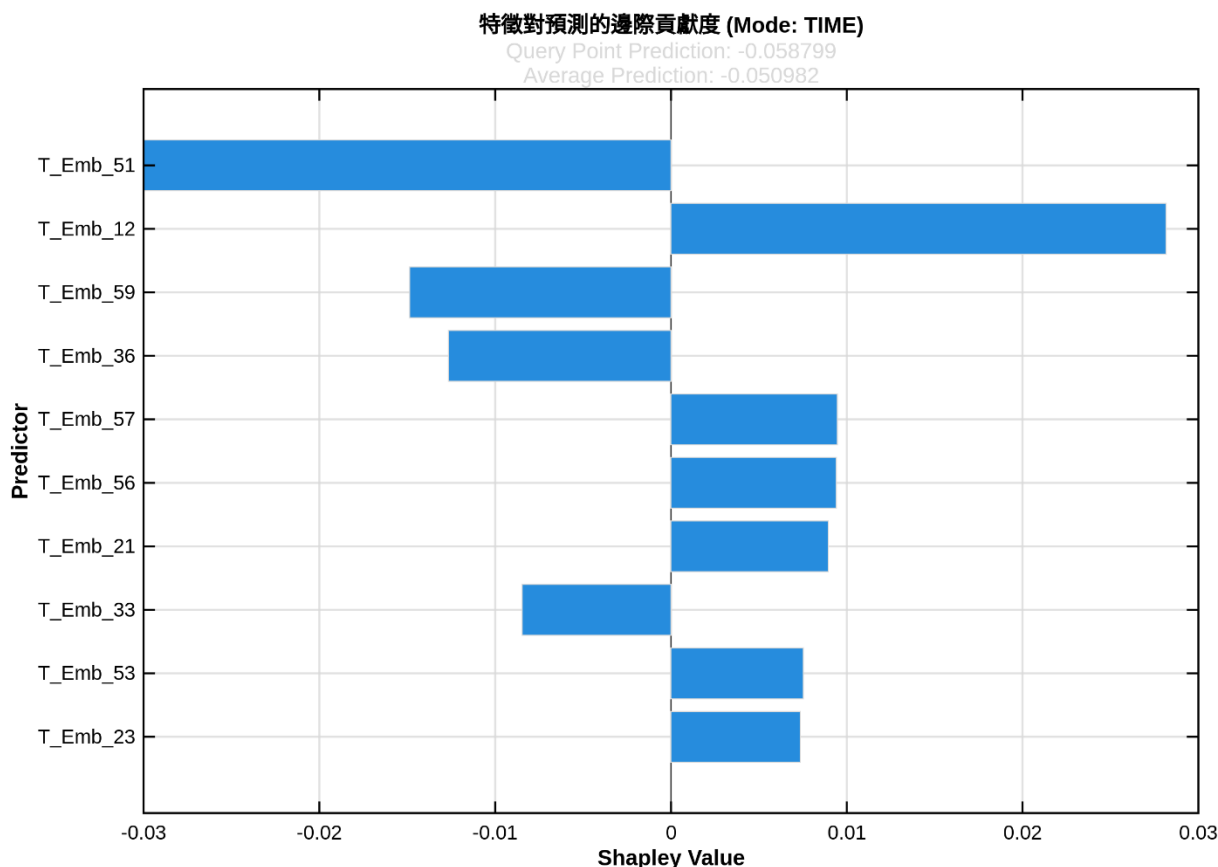
1.1.3 Phase 3：機器學習選股排序與風控護欄

Purged 橫截面選股排序：採用 5-Fold Expanding-Window 交叉驗證（設定嚴格時序隔離期 $\text{Embargo} \geq H$ ），訓練 LSBoost 連續迴歸模型，將深度特徵與原始特徵映射為橫截面個股百分位選股分數。

尾端風險護欄構建：以 RUSBoost 演算法訓練極端暴跌分類器，針對未來 10 日市場累積跌幅超過 5% 的危機事件進行學習，並透過 Platt Scaling 邏輯迴歸實施嚴格的機率校準，降低 Brier 分數。

模型可解釋性歸因：修復 TreeSHAP 平行環境單查詢點警告，透過 K-means 演算法壓縮背景樣本，計算各維度因子對選股與護欄的邊際 Shapley 貢獻值。

持久化產物：全歷史折外（Out-of-Fold, OOF）選股分數、校準後崩盤機率與解釋矩陣，落地為 GBDT_Guards.mat。

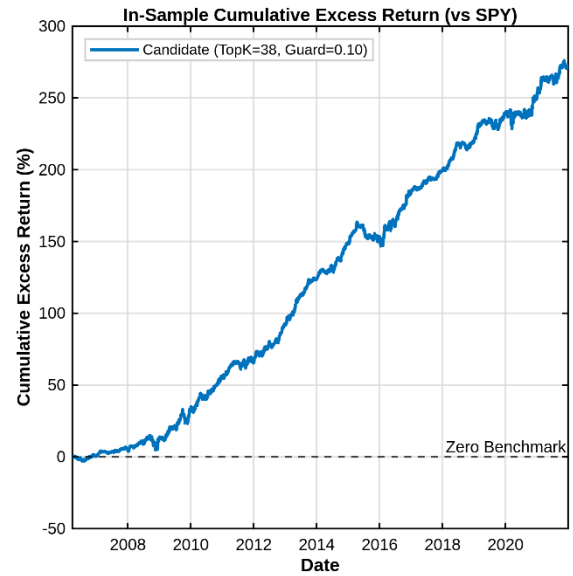
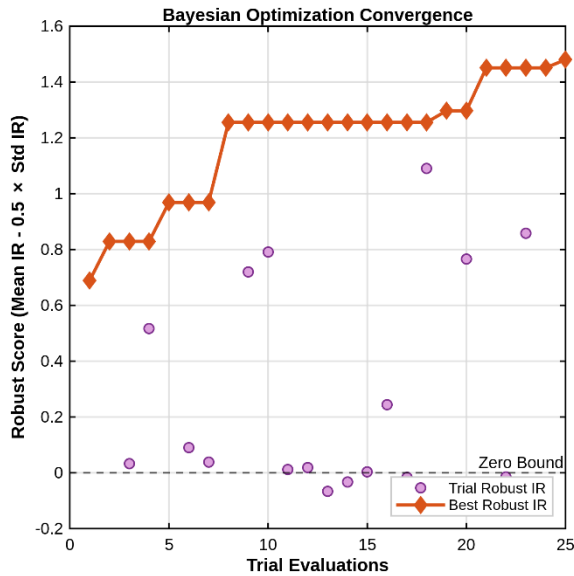


1.1.4 Phase 4：貝氏超參數尋優與安全熔斷

多子窗口穩健目標尋優：在樣本內（2006–2021）劃分 4 個非重疊子窗口，以「子窗口平均資訊比率扣除半倍標準差」作為穩健目標函數（Robust Score = $\mu_{IR} - 0.5 \times \sigma_{IR}$ ），針對崩盤護欄閾值（Guardrail）、時序專家權重（Time_W）與選股集中度（Top_K）執行 25 輪高斯過程貝氏最佳化。

Deflated Sharpe Ratio (DSR) 選擇偏誤防禦：針對最佳候選參數序列，考量試驗次數（ $N = 25$ ）以及報酬分佈之偏態與峰態，計算 DSR 檢定值。若 $DSR < 0.95$ 或 $Robust Score \leq 0$ ，系統判定該結果純屬數據挖掘噪聲，立即啟動熔斷斷路器，拒絕更新配置並退回學術中立基準。

持久化產物：通過檢定之生產參數存為 BO_Hyperparameters.mat；若觸發熔斷則獨立導出 BO_Hyperparameters_FAILED_DIAGNOSTIC.mat 供學術證偽存證。



1.1.5 Phase 5：多智能體強化學習決策

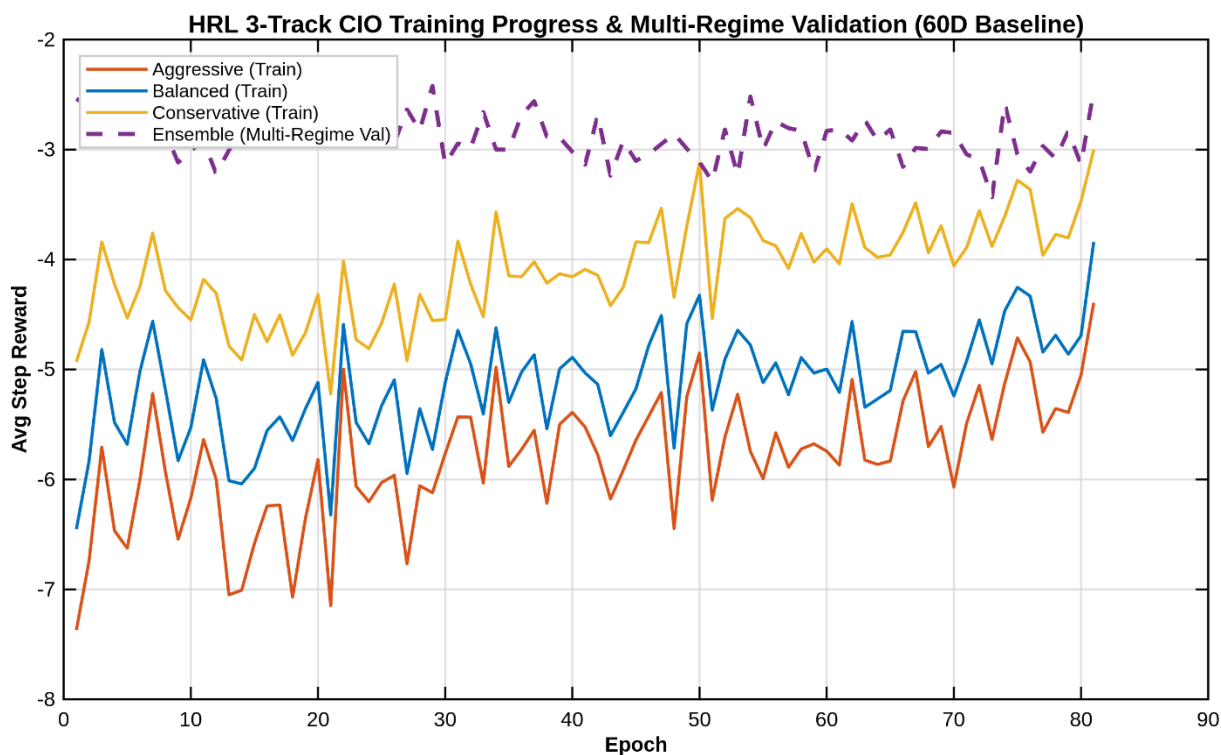
宏觀投資長（CIO）多軌架構：實例化三軌 PPO（Proximal Policy Optimization）代理人，分別對應積極進攻型（牛市主攻）、平衡輪動型（震盪市）與保守防禦型（熊市避險）。

狀態感知與非對稱反饋：輸入 5 維總經狀態向量（崩盤機率、20 日大盤動能、年化波動度、252 日最大回撤、當前現金比例），採用非對稱 Huber-like 獎勵函數與已實現波動度懲罰項。

跨體制早停與運算優化：於多體制驗證池中監控泛化收益，實施早停快照回滾

（Snapshot Rollback）以阻斷策略退化；代理人刻意鎖定於純 CPU 執行，完整釋放 Intel MKL 多核心向量化加速效能。

持久化產物：具備跨體制動態調度能力的決策實體落地為 CIO_Models.mat。

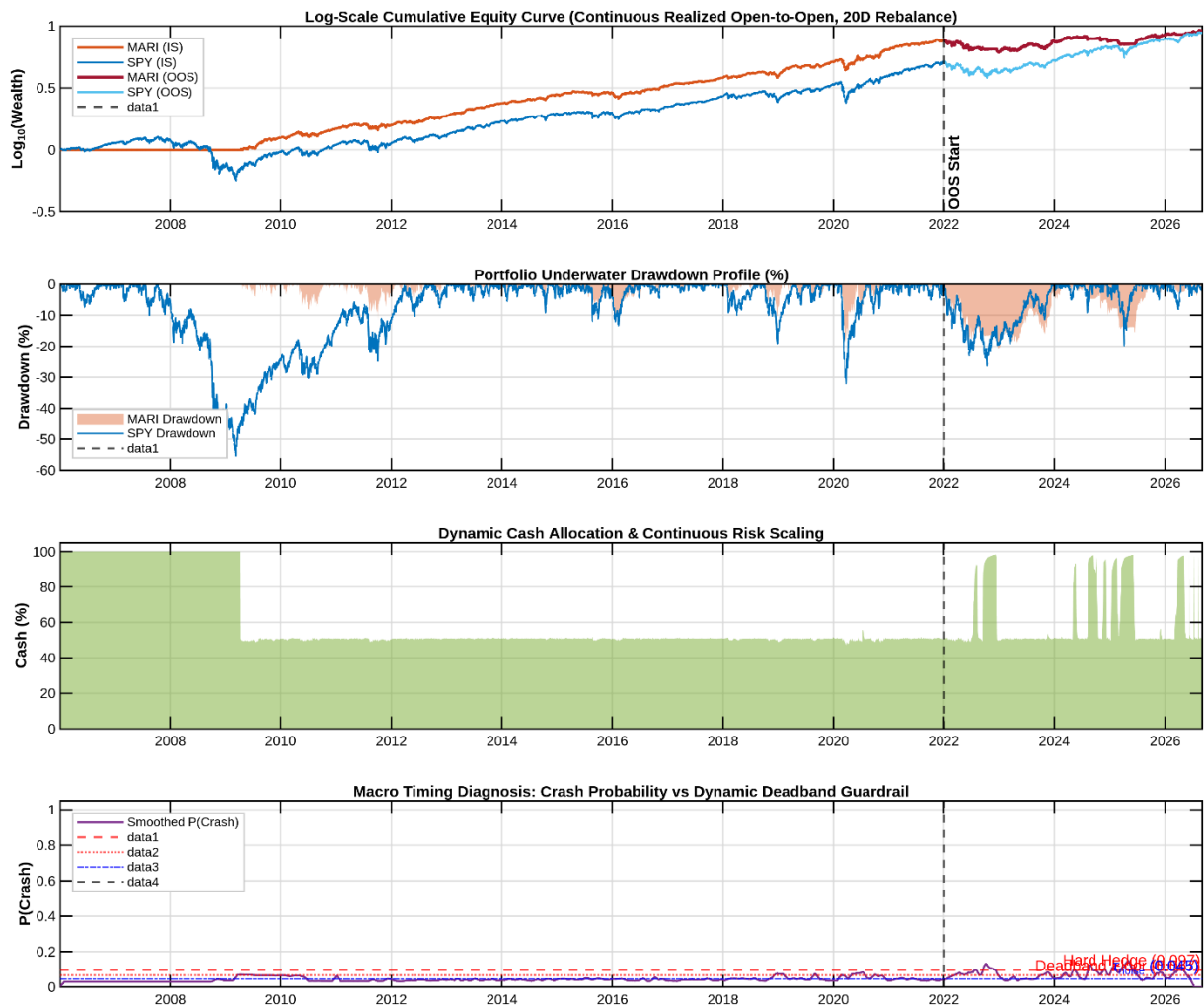


1.1.6 Phase 6：前向步進回測

嚴格因果律撮合引擎：全面採用次日 Open-to-Open 價格成交機制，杜絕以當日收盤價計價的前視偏差。回測模型完整納入每日持股權重隨開盤價自然漂移（Weight Drift）、停牌資產流動性鎖死保護（Suspension Lock），以及樣本外極端情境下的破產資金池重置機制。

實體微觀摩擦計量：每筆調倉換手均計入基準手續費（0.05%）與依據當日波動率動態調整的流動性滑價成本（係數 0.10）。

持久化產物：隔離結算 2006–2021 樣本內與 2022–2026 樣本外盲測淨值，產出風險歸因報表與高解析度淨值圖檔 Phase6_WalkForward_Backtest.png。



1.2 平行診斷與消融實驗層（Diagnostic Layer）

為落實嚴謹的證偽主義（Falsificationism），避免探索性代碼污染生產環境，MARI 系統在生產管線外維護了一套平行獨立的診斷實驗層。所有模型結構調整、訊號有效性驗證與模組邊際增益評估，均需在診斷層完成統計檢定後，方能回饋至生產管線。

模組類別與實驗編號	核心檢驗假說與診斷目的	採用之計量與工程防禦工具
負責底層工程完整性排查	排除張量維度錯位、梯	合成訊號正向對照

模組類別與實驗編號	核心檢驗假說與診斷目的	採用之計量與工程防禦工具
Round 6 至 Round 10	度阻斷、模型容量限制與特徵稀釋等工程假陰性。	(Positive Control)、 $N = 25$ 極限容量測試、32 天分塊評估。
訊號天花板多跨期掃描 Workstream A	檢驗 28 維技術特徵在二元漲跌分類 (Beat-the-Median) 框架下的預測極限 (檢驗 H1a)。	全宇宙 24 組任務平行掃描、Purged CV (Embargo = H)、Day-Block Bootstrap AUC。
訊號重構與方法論審計 Stage 2 / 2.5 (Task A, B, B')	驗證連續排序目標之純淨 Alpha，並審計重疊自相關對統計顯著性的影響 (檢驗 H1b)。	強制 Newey-West 頻寬下限 ($\max_lag \geq H$)、5 種子 mrg32k3a Wilcoxon 檢定、獨立 GBDT。
模組層級獨立邊際消融 P2-1 至 P2-4	評估空間專家、崩盤護欄、PPO 集成與 VQ-VAE 降噪對系統的獨立邊際貢獻 (檢驗 H1c)。	單因子邊際替換、IS/OOS 跨體制前向對比、危機壓力測試、配對 HAC 檢定。

診斷層與生產管線的解耦原則

邏輯解耦：生產腳本 (scripts/main/) 中嚴禁出現條件分支式的探索性分析代碼。純基

建立了具備法律級嚴格度的防禦機制：

多重試驗顯著性稽核：當系統啟動中下游生產階段（Phase 5 或 Phase 6），調用 `loadBOParams()` 載入 Phase 4 產出的 `BO_Hyperparameters.mat` 時，該方法不會無條件接受尋優數值，而是強制提取內部記錄的 Deflated Sharpe Ratio (DSR) 與穩健綜合分數 (Robust Score)。

代碼層級熔斷斷路器 (Circuit Breaker)：

准入準則：候選參數必須同時滿足 $DSR \geq 0.95$ （在 95% 統計信心水準下排除數據挖掘雜訊）且 $Robust\ Score > 0.0$ （在 4 個子窗口中展現穩健正向超額收益）。

熔斷動作：若任一條件未達成，系統立即輸出警告並實體終止載入流程；若磁碟中存在舊版生產參數檔，系統將主動予以清除，防止過時或未經驗證的參數被下游引用。

強制回退學術中立基準 (Neutral Benchmark Fallback)：

觸發熔斷後，系統強制全域重置為預設的中立基準參數：時序專家權重 $Time_W = 0.50$ （時空雙軌對稱等權）、持股集中度 $Top_K = 20$ （標準產業分散度），以及固定崩盤護欄門檻 $Guard = 0.0850$ 。

此項設計確保了 MARI 系統在工程代碼層面具備「主動拒絕自身過擬合結果」的能力，為後續所有實證分析與證偽結論提供了堅實的方法論基石。

第二章 模組架構、代碼職責與演算法數學實作

MARI (Multi-Agent Resilient Intelligence) 量化交易系統採用關注點分離 (Separation of Concerns) 原則進行模組化建構，全系統代碼庫由 MATLAB (佔比 96.7%) 與 Python (佔比 3.3%) 協同構成。系統在結構上嚴格劃分為資料處理層 (data/)、模型與表徵層 (models/)、代理人決策層 (agents/)、計量工具與檢驗層 (utils/)，以及生產主線腳本層 (scripts/main/)。本章將逐一剖析各功能模組之程式碼職責、內部演算法邏輯與相應之計量數學實作。

2.1 資料處理層 (data/)

資料處理層負責原始數據的網路爬取、歷史成分股無存活偏差審計、宏觀總經發布延遲校正、跨資產交易日曆錨定，以及橫截面特徵中性化與時變圖譜拓撲建構。

【資料處理層 Data Pipeline】



2.1.1 歷史成分股動態審計 (hybrid_crawler.py)

為杜絕量化回測中常見的存活偏差 (Survivorship Bias)，本模組透過雙模態表頭探測器動態抓取維基百科 (Wikipedia) 歷史修訂紀錄。模組逐日解析自 2006 年 1 月 1 日至 2026 年中標普 500 指數 (S&P 500) 的所有歷史納入 (Additions) 與剔除 (Deletions) 事件，動態重建具備真實點點時間 (True Point-in-Time, PiT) 屬性的成分股名單 (共涵蓋 504 檔活躍標的)。隨後，模組以多執行緒非同步調用行情介面，批量下載各標的未經復權與完全還原權息之開盤價、最高價、最低價、收盤價與成交量

(OHLCV)，並標記 GICS (Global Industry Classification Standard) 板塊與次產業代碼，輸出標準化長表資料湖 master_universe.parquet。

2.1.2 宏觀指標爬取與發布延遲校正 (fred_crawler.py)

模組自動串接美聯儲經濟數據庫 (FRED)，抓取包含芝加哥期權交易所波動率指數 (VIXCLS)、10 年期減 2 年期公債殖利率利差 (T10Y2Y)、洲際交易所高收益債信用利差 (BAMLH0A0HYM2)、10 年期公債基準殖利率 (DGS10) 與美國非農失業率 (UNRATE) 等宏觀經濟指標。為消除總經指標在歷史回測中的前視偏差 (Lookahead Bias)，程式依據美國經濟分析局 (BEA) 與勞工統計局 (BLS) 之實際官方公告日程，為月頻與週頻數據配置發布延遲參數 lag_days：

$$t_{\text{available}} = t_{\text{reference}} + \text{lag_days}$$

確保歷史特徵矩陣在交易日 t 僅能檢索到市場於該日前已被公眾觀測之數值，產出 fred_macro.parquet。

2.1.3 資料湖矩陣映射與物理斷言 (DataFetcher.m)

DataFetcher.m 作為底層數據湖與 MATLAB 矩陣運算之間的轉接引擎。其實作職責包括：

日曆錨定：以標普 500 ETF (SPY) 的絕對交易日曆為時間軸基準，對齊橫截面上所有個股與宏觀序列，消除美股個別提早休市或不同交易所假期之時間戳漂移。

高維矩陣平行重塑：利用 MATLAB parfor 平行計算架構，將分散之長表數據重塑為稠密 3D 面板矩陣（維度為：8,457 交易日 $\times$ 28 維特徵 $\times$ 504 檔標的）。

次日開盤價提取 (Opens 矩陣)：專門提取次日開盤價格矩陣，作為 Phase 6 模擬嚴格前向 Open-to-Open 撮合交易之物理定價依賴。

流動性與物理斷言：設置物理防禦過濾網，強制執行標的價格下限（Price > 1.0）、20 日均量門檻（Volume_{SMA20} > 50,000 股）以及成分股存續標記（IsConstituent = 1），一旦遭遇除零或非正常負報價即觸發斷言異常中斷。

2.1.4 特徵工程與圖譜拓撲構建（FeatureEngineer.m）

該模組負責從清洗後之面板數據中提取 28 維標準化特徵，並建構橫截面空間圖拓撲：

28 維特徵空間構成：

相對大盤特徵（3 維）：相對於 SPY 之 20 日滾動 Beta、20 日相關係數

Correlation、20 日相對強弱度 Relative Strength。

微觀結構特徵（15 維）：1/5/20 日價格動能（R1/R5/R20）、20 日年化波動度 Vol20、

特質波動度 IdioVol20、成交量比率 VolRatio、Amihud 流動性衝擊指標、SMA20/60

均線偏離度、MACD 柱狀圖、RSI 相對強弱指標、OBV20 能量潮、高低價差

HL_Spread、20 日最高點距離 Dist_H20、252 日最高點距離 Dist_H252。

宏觀環境特徵（10 維）：VIX 代理值、SPY 20/60 日動能、市場廣度指標、真實

CBOE VIX、波動率風險溢酬 VRP、10Y-2Y 殖利率曲線、穆迪 BAA 級代理校準信

用利差、10 年期國債殖利率、官方失業率。

GICS 產業內橫截面 Z-Score 中性化：為消除產業風格因子（Sector Beta）干擾，所

有微觀與相對特徵在每日 t 於各 GICS 產業 g 內獨立實施橫截面標準化：

$$z_{i,t} = \frac{x_{i,t} - \mu_{g,t}}{\sigma_{g,t} + \epsilon}, \quad \forall i \in \text{Industry } g$$

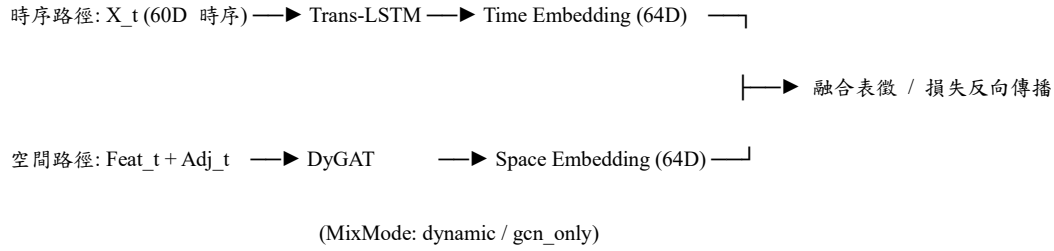
其中 $\mu_{g,t}$ 與 $\sigma_{g,t}$ 分別為產業 g 於日期 t 之橫截面特徵均值與標準差， $\epsilon = 10^{-8}$ 為除零保護項。若特定細分產業當日之活躍標的數小於 4 檔（ $N_{g,t} < 4$ ），為防範小樣本極差估計偏差，演算法自動退縮（Shrinkage Fallback）至全市場基準實施標準化。宏觀特徵則統一採 252 日滾動視窗進行時間序列 Z-Score 轉換。

動態圖譜拓撲構建：空間圖專家之拓撲結構並非採靜態行業分類，而是以 60 日滾動收益視窗計算個股兩兩間的 Spearman 秩相關矩陣，結合 Engle-Granger 雙變量協整檢定檢驗長期均衡關係，並透過 Benjamini-Hochberg (BH-FDR) 演算法控制多重檢驗的偽發現率 (False Discovery Rate, $q = 0.05$)，輸出稀疏化之時變動態協整鄰接矩陣 $A_t \in \mathbb{R}^{N \times N}$ 。

2.2 模型與表徵層 (models/)

模型與表徵層封裝了非線性特徵抽取、向量量化編碼、圖神經網路拓撲卷積與因子統計評價工具。

【模型與表徵層 Architecture】



2.2.1 向量量化編碼簿 (EMAQuantizer.m)

模組為 VQ-VAE 之離散碼簿 (Codebook) 核心實作，旨在將連續之高頻特徵空間離散化為有限碼字集合 $\mathcal{E} = \{e_k\}_{k=1}^K \subset \mathbb{R}^D$ (本系統設 $K = 64, D = 16$)：

資料依賴初始化 (Data-dependent Initialization)：在首個訓練批次調用時，以前向批次特徵的隨機重抽樣向量初始化碼字中心，避免隨機高斯初始化引發大量死節點。

EMA 碼字指數平滑更新：繞過直接梯度反向傳播更新碼字之不穩定性，採用指數移動平均 (EMA) 追蹤指派至該碼字的特徵均值：

$$n_k^{(t)} = \gamma n_k^{(t-1)} + (1 - \gamma) \sum_{i=1}^B \mathbb{I}(z_i \rightarrow e_k)$$

$$m_k^{(t)} = \gamma m_k^{(t-1)} + (1 - \gamma) \sum_{i=1}^B \mathbb{I}(z_i \rightarrow e_k) z_i$$

$$e_k^{(t)} = \frac{m_k^{(t)}}{n_k^{(t)} + \epsilon}$$

其中 $\gamma = 0.99$ 為衰減係數， $\mathbb{I}$ 為最近鄰碼字指派指示函數。

死向量平滑喚醒機制 (Dead Code Revival)：若特定碼字在滾動監控視窗內的累計指派頻率低於預設門檻 (使用率 < 0.5)，系統判定該碼字已死亡，立即自當前輸入批次中挑選重構誤差最大之特徵向量強制覆蓋該碼字，並重置其 EMA 計數器。

物理防洩漏開關：封裝 freeze() 與 unfreeze() 介面，在 Phase 1 訓練完畢後實體鎖定碼字權重並斷開更新迴路，確保下游前向推論時無狀態漂移。

2.2.2 雙軌特徵抽取器工廠

(BuildDecoupledExtractors.m)

該模組專門建構時空解耦神經網路架構，將標的微觀歷史與全域拓撲壓縮為低維稠密表徵：

時序專家 (Trans-LSTM)：由多頭自注意力機制 (Multi-Head Attention，設 4 頭、維度 64) 級聯雙向長短期記憶網路 (Bidirectional LSTM) 構成，輸入形狀為 $[B, T, D]$ ($T = 60$ 日歷史視窗)，經時序注意力池化後通過輸出層 LayerNorm 剛性鎖定為 64 維 Embedding 向量 $E_{\text{time}} \in \mathbb{R}^{64}$ 。模組支援傳入參數在 trans_lstm 與簡化版 pure_lstm 間動態切換。

空間專家 (DyGAT)：串接動態圖卷積融合層，由當前交易日橫截面特徵矩陣與協整鄰接矩陣提煉空間結構關聯，輸出 64 維 Embedding 向量 $E_{\text{space}} \in \mathbb{R}^{64}$ 。

可微分損失函數引擎：

連續 Soft-IC 損失：直接以最大化模型預測值 $\hat{y}$ 與真實遠期超額報酬 y 之橫截面皮

爾森相關係數（作為 Spearman 秩相關之連續平滑代理）為目標：

$$\mathcal{L}_{\text{Soft-IC}} = - \frac{\sum_{i=1}^N (\hat{y}_i - \bar{\hat{y}}) (y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^N (\hat{y}_i - \bar{\hat{y}})^2 \sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2 + \epsilon}}$$

複合連續迴歸損失（Huber + Soft-IC）：將數值殘差絕對控制與橫截面排序一致性進行線性凸組合：

$$\mathcal{L}_{\text{Composite}} = (1 - \alpha) \mathcal{L}_{\text{Huber}}(\hat{y}, y) + \alpha \mathcal{L}_{\text{Soft-IC}}(\hat{y}, y), \quad \alpha = 0.5$$

VICReg 變異數保底正則化：為防範神經網路在金融噪聲下將所有標的表徵映射為常數向量（資訊坍縮），在損失函數中嵌入變異數約束項：

$$\mathcal{L}_{\text{var}}(Z) = \frac{1}{D} \sum_{j=1}^D \max\left(0, 1 - \sqrt{\text{Var}(Z_{:,j}) + \epsilon}\right)$$

強制各隱空間通道之橫截面標準差維持在 1.0 以上。

2.2.3 動態圖卷積空間融合層

（GraphSpatialFusionLayer.m）

繼承自 MATLAB 自訂深度學習層級（nnet.layer.Layer），負責接收節點特徵張量 $X \in \mathbb{R}^{N \times D_{\text{in}}}$ 與動態拓撲矩陣 $A \in \mathbb{R}^{N \times N}$ ：

Kipf-Welling 對稱正規化拉普拉斯矩陣：為避免節點度數（Degree）差異引發數值梯度爆炸，對引入自環（Self-loop）後的鄰接矩陣實施對稱正規化：

$$\tilde{A} = A + I_N, \quad \tilde{D}_{ii} = \sum_j \tilde{A}_{ij}$$

$$\hat{A} = \tilde{D}^{-\frac{1}{2}} \tilde{A} \tilde{D}^{-\frac{1}{2}}$$

雙模式空間混合機制（SpaceExpertMixMode）：

動態注意力模式（'dynamic'）：建構可學習之注意力投影矩陣 W_a ，計算標的間之特徵級動態相似度 $S_{ij} = \text{LeakyReLU}(u^T [W_a x_i \parallel W_a x_j])$ ，並經橫截面 Softmax 正規化為注

意力權重 Att ；再透過可學習參數標量 MixLogit 達成靜態拓撲矩陣 $\hat{A}$ 與動態注意力矩陣 Att 的自適應凸組合：

$$\lambda = \text{sigmoid}(\text{MixLogit})$$

$$A_{\text{fused}} = (1 - \lambda)\hat{A} + \lambda Att$$

純靜態卷積模式 ('gcn_only')：演算法在此模式下徹底繞過注意力分支張量之點積運算與 Softmax 計算，將注意力梯度鏈路剛性切斷，僅保留純靜態正規化拓撲卷積

$A_{\text{fused}} = \hat{A}$ ，專供消融實驗排查圖卷積容量瓶頸。

2.2.4 橫截面因子評估器 (FeatureEvaluator.m)

因子評估器為全系統之計量審計中樞：

時序貫穿之 Spearman Rank IC 計算：支援任意遠期持有跨度 $H \in \{1, 5, 20, 60\}$ 之橫截面秩相關計算：

$$\text{Rank IC}_t = \text{corr}(\text{rank}(x_{:,t}), \text{rank}(y_{:,t+H}))$$

強制自相關校正頻寬 (Forced Lag HAC-ICIR)：針對 H 日遠期重疊標籤導致之序列自相關，在評估因子資訊比率 ($\text{ICIR} = \mu_{\text{IC}}/\sigma_{\text{IC}}$) 時，強制將 Newey-West HAC 檢定之頻寬下限設定為預測跨度 H ：

$$\text{HAC_Lag} = \max(H, \lfloor 4 \cdot (T/100)^{2/9} \rfloor)$$

徹底阻斷長週期訊號在統計顯著性上的虛假膨脹。

共線性審計診斷：逐日計算輸入特徵矩陣之兩兩相關係數，一旦偵測到特徵對滿足

$|\text{corr}(x_j, x_k)| > 0.85$ ，系統自動擲出示警標記並記錄至稽核日誌中。

2.3 代理人決策層 (agents/)

代理人層由降噪編碼器、機器學習選股排序器、顯性尾端風控護欄，以及高層動態強化學習調度代理人組成。

2.3.1 向量量化降噪代理人 (VQVAEAgent.m)

該代理人專門針對 1 日、5 日、20 日短期高頻動量特徵 (R1/R5/R20) 進行降噪表徵抽取：

離散重構與前向映射：將 3 維連續輸入 x 映射至碼簿空間中的最近鄰碼字 $e_k = \arg \min_j \|x - e_j\|_2$ 。

Straight-Through Estimator (STE) 梯度穿透：由於 $\arg \min$ 運算不可微分，在反向傳播時引入直通估計器，將重構誤差的梯度直接從解碼端完整拷貝回編碼端：

$$z_q(x) = x + \text{sg}[e_k - x]$$

其中 $\text{sg}[\cdot]$ 為停止梯度 (Stop Gradient) 算子。

樣本內訓練與物理結界：代理人嚴格限定於 2006–2021 年樣本內 (IS) 進行非監督預訓練；訓練達成收斂後立即呼叫 `freeze()` 鎖定權重，於 2022–2026 樣本外 (OOS) 階段純粹以前向查找 (Lookup) 推論，確保零前視資訊洩漏。

2.3.2 顯性風險預測專家 (GBDTEExpertAgent.m)

GBDTEExpertAgent.m 為生產管線 Phase 3 的決策核心，兼具橫截面排序選股與非對稱尾端風控雙重職責：

Purged Expanding-Window 橫截面排序選股 (LSBoost)：採用 5 折 (5-Fold) 滾動擴展視窗，在訓練集與驗證集之間嚴格插入時序隔離保護區 ($\text{Embargo} \geq H$)。模型以最小二乘梯度提升樹 (LSBoost) 為基底，輸入包含 18 維微觀/相對特徵與雙軌 64 維 Embedding，預測標的之遠期連續超額報酬，輸出折外 (OOF) 橫截面個股百分位排序分數。

極端風險護欄與機率校準 (RUSBoost + Platt Scaling)：針對市場極端暴跌事件 (定義

為未來 10 日大盤累積跌幅超過 5% 之極端二元標籤)，採用隨機欠抽樣梯度提升樹（RUSBoost）解決金融危機樣本高度不平衡問題。為消除原始分類器輸出分數之邊界畸變，模型外掛 Platt 機率校準器，藉由單變量邏輯迴歸將樹輸出分數 s 平滑映射為客觀後驗崩盤機率：

$$P(\text{Crash} = 1 | s) = \frac{1}{1 + \exp(A \cdot s + B)}$$

校準參數 A 與 B 於驗證折中透過最大似然法估計，使事後 Brier 分數大幅最佳化。

TreeSHAP 並行警告防禦與背景壓縮：為實現模型決策透明度，模組整合 SHAP

（Shapley Additive Explanations）邊際特徵歸因分析。針對 MATLAB 原生環境中

TreeSHAP 單查詢點引發之底層多核心調度警告，模組實作了保護性防禦；同時運用

K-means 演算法將數萬筆歷史背景樣本壓縮為 50 個代表性聚類質心（Centroids），大

幅降低邊際貢獻運算複雜度，動態繪製特徵貢獻圖譜。

2.3.3 純診斷解耦基準引擎（RawBaselineTrainer.m）

該模組專供 Workstream A 與 Stage 2.5 診斷任務調用，其與雙軌深度學習表徵完全解

耦。模組內部共用 compute_purged_folds 時序分割函數，提供二元分類（LogitBoost

配合 Day-Block AUC 評估）與連續迴歸（LSBoost 配合 Rank IC 及 Newey-West

HAC 檢定）雙模式，作為全專案證偽實驗之純淨基線（Clean Baseline）。

2.3.4 強化學習決策總管（Agent_PPO.m）

Agent_PPO.m 為三軌近端策略最佳化（PPO）強化學習代理人，代表宏觀投資長

（CIO）執行高維動態資產配置：

連續動作空間與映射：動作向量定義為 $a_t = [\hat{w}_{\text{time}}, \hat{w}_{\text{space}}, \hat{w}_{\text{cash}}] \in \mathbb{R}^3$ 。時序專家與空

間專家部位經由 Softmax 算子正規化，確保股票部位權重和為 1；目標現金部位則通

過 Sigmoid 算子映射至實體區間 $[0,1]$ ：

$$[w_{\text{time}}, w_{\text{space}}] = \text{Softmax}([\hat{w}_{\text{time}}, \hat{w}_{\text{space}}])$$

$$w_{\text{cash}} = \text{Sigmoid}(\hat{w}_{\text{cash}})$$

實體股票曝險總量則被嚴格約束為 $(1 - w_{\text{cash}})$ 。

狀態感知維度：代理人輸入包含 5 維宏觀環境狀態向量 S_t ：Platt 校準崩盤機率、SPY 20 日價格動能、當前年化市場波動度、近 252 日資產最大回撤，以及當前投資組合持倉現金比例。

非對稱 Huber-like 獎勵函數與波動度懲罰：為避免代理人陷入「全額持有現金即可避免回撤懲罰」的懶惰策略（Lazy Policy），獎勵函數引入對稱收益激勵、下行懲罰衰減，以及滾動步進之已實現波動度懲罰項：

$$R_t = \text{Huber}(r_{\text{port},t} - r_{\text{spy},t}) - \lambda_{\text{vol}} \cdot \sigma_{\text{roll},t}^2 - \lambda_{\text{cash}} \cdot \mathbb{I}(w_{\text{cash}} > 0.9)$$

其中 $\text{Huber}(\cdot)$ 抑制極端行情的方差衝擊， λ_{vol} 與 λ_{cash} 則平衡超額報酬獲取與流動性閒置代價。

硬體架構鎖定（純 CPU 與 Intel MKL 加速）：Agent_PPO.m 刻意鎖定於純 CPU 環境執行。由於強化學習在環境互動中涉及高頻且小批次（Mini-batch）的狀態轉移，若在 GPU 之間頻繁排程將引發嚴重的主機—裝置記憶體傳輸延遲（PCIe Overhead）；鎖定 CPU 可完整調用 Intel MKL（Math Kernel Library）實施多核心向量化平行加速，顯著提升環境採樣之吞吐量。

2.4 工具與計量檢驗層（utils/）

計量工具層為全系統所有統計推論、假說證偽與信賴區間計算提供一致性數學實作。

2.4.1 Newey-West HAC 顯著性檢定

（`hac_significance_test.m`）

針對金融時間序列存在的異方差與自相關（Heteroskedasticity and Autocorrelation），採用 Bartlett 核函式計算漸近協方差矩陣：

$$\Omega_{\text{HAC}} = \hat{\Gamma}_0 + \sum_{l=1}^L \left(1 - \frac{l}{L+1}\right) (\hat{\Gamma}_l + \hat{\Gamma}_l^T)$$

其中 $\hat{\Gamma}_l$ 為滯後階數為 l 的樣本協方差，截斷頻寬預設採 Andrews 法則：

$$L_{\text{auto}} = \max(1, \lfloor 4 \cdot (n/100)^{2/9} \rfloor)$$

模組同時支援手動傳遞強制滯後下限（ $\max_lag \geq H$ ），並輸出單樣本 t 檢定量與配對損失差檢定之雙尾 p 值。

2.4.2 日層級區塊自助抽樣 AUC 檢定

(block_bootstrap_auc_by_day.m)

傳統 Bootstrap 將標的——交易日節點視為獨立抽樣單位，會嚴重低估信賴區間寬度。本模組以「交易日（Trading Day）」為最小塊單元進行 Case-Resampling Bootstrap（重抽樣 1,000 輪），保留同日內 504 檔標的共享的橫截面系統性相依性（Market Beta），從而估計出無偏的 AUC 經驗分佈與 95% 雙尾信賴區間。

2.4.3 日層級 IC 序列自助抽樣檢定

(block_bootstrap_ic_by_day.m)

專門針對每日聚合後之橫截面 Spearman Rank IC 時間序列進行重抽樣評估。模組於重抽樣循環中計算 IC 序列之均值與標準差，構建經驗分位數信賴區間，補足橫截面指標在時間維度上的穩定性檢驗需求。

2.4.4 可微分損失函數庫 (loss_functions.m)

封裝獨立之張量損失運算模組，包含負向連續 Soft-IC 損失與成對排序損失（Pairwise Ranking Loss）：

$$\mathcal{L}_{\text{Pairwise}} = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \max(0, -\text{sgn}(y_i - y_j) (\hat{y}_i - \hat{y}_j) + \text{margin})$$

專供神經網路模組與診斷腳本進行快速呼叫與消融驗證。

2.4.5 生產主線腳本清冊（scripts/main/）

生產主線腳本統籌資料流與模組調度，各階段輸入、核心計算邏輯與落地產生物件明細彙整於表 2.1。

表 2.1 MARI 生產主線腳本清冊與管線職責矩陣

腳本檔名	核心演算法與計算邏輯	產出檔案 / 物件	實體檔案職責與管線下游承接關係
Phase 1 Run_Data_and_Features.m	• 雙爬蟲微服務調度 • GICS 產業 Z-Score 中性化 • BH-FDR 協整時變圖譜建構 • VQ-VAE 降噪與碼簿凍結	features_denoise.mat VQVAE_Agent.mat	輸出全域標準化 3D 特徵面板（ $8,457 \times 28 \times 504$ ）與凍結之降噪編碼器，提供 Phase 2-6 統一讀取。
Phase 2 Run_Extractor_Pretrain.m	• 時序 Trans-LSTM 與空間 DyGAT 預訓練 • 60D 連續超額 Z-Score	DL_Extractors.mat	輸出 64 維市場狀態低維稠密表徵張量（ $E_{\text{time}}, E_{\text{space}}$ ），供 Phase 3 樹模型整合輸入。

腳本檔名	核心演算法與計算邏輯	產出檔案 / 物件	實體檔案職責與管線下游承接關係
	標籤引導 • Soft-IC 損失 + VICReg 變異數保底		
Phase 3 Run_GBDT_and_SHAP.m	• 5-Fold Purged Expanding CV (Embargo = 60) • LSBoost 橫截面連續選股排序 • RUSBoost 暴跌預測 + Platt 機率校準 • TreeSHAP 特徵貢獻度解析	GBDT_Guards.mat	落地全歷史折外 (OOF) 選股百分位分數矩陣與校準後崩盤機率序列，供 Phase 4–6 建立風控與選股部位。
Phase 4 Run_BO_Hyperparameter_Tuning.m	• 4 子視窗高斯過程貝氏尋優 (25 輪) • 尋優參數： Guard, Time_W, Top_K • DSR 多重試驗選擇偏誤檢定與安全熔斷	BO_Hyperparameters.mat (或熔斷存檔)	儲存通過過擬合統計防禦檢定之正式生產超參數；若未通過則觸發熔斷並退回中立基準。
Phase 5 Run_CIO_Awaken	• 三軌 PPO 強化學習 代理人訓練	CIO_Models.mat (包含三軌決策	落地具備牛市進攻、震盪輪動與熊市避險動態權重調度

腳本檔名	核心演算法與計算邏輯	產出檔案 / 物件	實體檔案職責與管線下游承接關係
ing.m	• 5 維宏觀狀態感知與非對稱 Huber 反饋 • 跨體制驗證池早停快照回滾 (Epoch 81)	實體)	能力之強化學習實體，供 Phase 6 呼叫。
Phase 6 Run_WalkForward_Backtest.m	• 嚴格次日 Open-to-Open 前向撮合 • 20 日定期調倉步進與非調倉日權重漂移 • 停牌鎖死防護與破產資金池重置 • 日頻動態波動滑價與手續費模型結算	Phase6_WalkForward_Backtest.png Backtest_Report.mat	輸出 2006–2026 全歷史淨值曲線、分年度績效指標、換手成本衝擊與樣本外盲測統計報表。

第三章 主管線問題演進與雙層病理根因鏈

在 MARI 量化交易系統的研發歷程中，模型於真實市場數據上的預測表現曾長期卡死於隨機猜測邊界（二元交叉熵損失 $\text{Loss} \approx \ln 2 \approx 0.6931$ ，分類 $\text{AUC} \approx 0.50$ ）。為探究此一障礙的真實成因，本研究建立了一套「分層排除、反向排查」的病理診斷框架，將系統性障礙明確區分為兩層本質截然不同的根因維度：

第一層病理（工程架構缺陷）：深度學習模型在張量維度對齊、全域注意力計算、風控閾值標定或強化學習反饋設計上存在工程實作 Bug，導致「即使市場存在 Alpha 訊號，模型亦無法學習」。

第二層病理（表徵資訊坍塌）：在排除底層代碼缺陷後，特徵本身在特定的任務形式化（如二元硬切分類）下訊噪比趨近於零，引發「模型收斂正常但無法產出實質超額判別力」。

本節聚焦於第一層病理的排查與排除歷程，透過 Round 6 至 Round 10 共五項專項診斷實驗與正向對照組（Positive Control）設計，徹底定案各項工程假設。

3.1 第一層病理：底層工程缺陷排查與正向對照組驗證（Round 6–10）

3.1.1 初期待底層工程缺陷剖析與代碼修復

在系統研發初期（Phase 14.23），神經網路訓練曲線呈現嚴重的優化停滯，進一步追蹤底層計算圖與狀態轉移，確診了三項嚴重的工程架構缺陷：

圖注意力全域稀釋（Dense Softmax Dilution）：在空間圖神經網路模組

GraphSpatialFusionLayer.m 的早期設計中，動態注意力權重矩陣針對全宇宙 504 檔成

分股直接執行全域 Dense Softmax 正規化。理論推導顯示，在無稀疏遮罩的條件下，每個節點對其他所有節點的平均注意力權重衰減至 $1/504 \approx 0.00198$ ；真實具備微觀經濟協整或產業關聯的少數相鄰邊（約 10–20 檔），其注意力權重被強制稀釋了約 500 倍。此缺陷致使動態圖卷積實質退化為無拓撲特異性的「全域均值池化（Global Uniform Pooling）」，徹底抹除了空間結構表徵。修復方案：引入 Top-K 鄰接稀疏化矩陣，並實施 Kipf-Welling 對稱拉普拉斯正規化與自環加權，限制注意力僅於具備協整關係的稀疏鄰域內進行動態競爭。

下行暴跌護欄門檻失真（Crash Guard Miscalibration）： 早期崩盤分類器

（RUSBoost）的下行避險觸發閾值設定過寬（設定於收益分位數 p_{50} 或 -3% ），在波動較大的美股常態震盪中被高頻率誤觸發。這導致系統在回測中動輒清空部位進入 100% 現金狀態，使得後續資產配置演算法無法獲取足夠的持倉樣本以更新策略梯度。修復方案：將崩盤標籤重構為未來 10 日市場累積跌幅超過 5% 的極端尾端事件，並引入 Platt Scaling 邏輯迴歸進行後驗機率校準，使輸出分數轉化為客觀的真實崩盤機率。

強化學習非對稱獎勵誘導退化解（Degenerate Lazy Policy）： Phase 5 的三軌 PPO 代理人（Agent_PPO.m）在初期獎勵函數設計中，對下行回撤設置了過高的二階平方懲罰項，而對超額回報的激勵項權重相對不足。代理人在數輪迭代後迅速學會「將現金比例 w_{cash} 鎖定於 1.0 即可將所有懲罰項歸零」，從而收斂至完全持有現金的退化解（Lazy Policy）。修復方案：重構獎勵函數為非對稱 Huber-like 形式，解耦護欄強制空手機制，並加入以資產已實現波動度為基準的平滑懲罰項，消除代理人主動空倉的數學誘因。

3.1.2 正向對照組驗證：合成訊號測試（Round 6 Synthetic Sanity Check）

在修復上述工程問題後，必須回答核心質疑：若真實數據依然無法收斂，究竟是模型代碼仍有隱藏 Bug（如張量形狀錯位、自動微分梯度截斷），還是特徵本身缺乏預測力？

為此，研究設計了正向對照組腳本 Round6_SyntheticSanityCheck.m。該實驗脫離真實市場的微弱訊號，人為構造一組具備確定性線性關聯的合成二元標籤：

$$y_{\text{synth},i,t} = \mathbb{I}(\beta_1 \cdot R1_{i,t} + \beta_2 \cdot \text{MACD}_{i,t} - \beta_3 \cdot \text{Vol20}_{i,t} + \epsilon_{i,t} > 0)$$

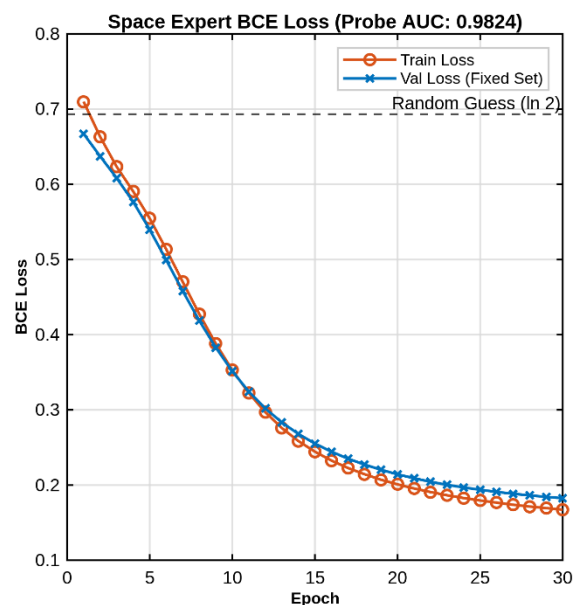
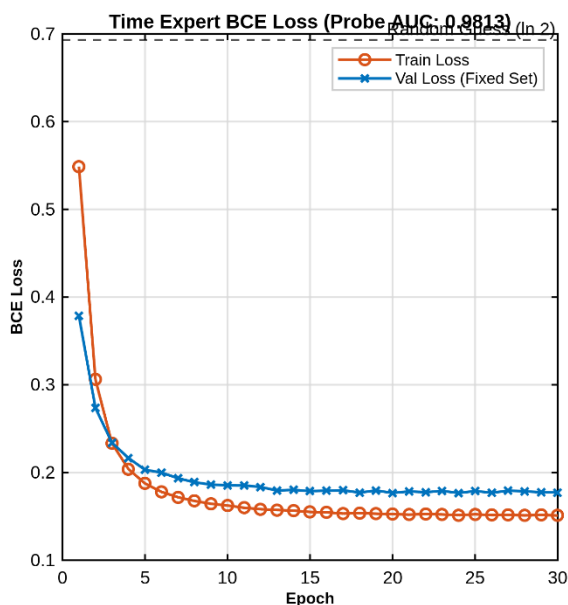
實驗配置：劃分 4,009 個交易日的訓練集與 1,151 個交易日的驗證集，設置時序隔離期 Embargo = 20 天；在 32 天分塊防 OOM 架構下對時序專家（Trans-LSTM）與空間專家（DyGAT）進行 30 個 Epochs 的端到端訓練。

實證數據：

時序專家（Time Expert）：折外探針 AUC 在兩次獨立隨機種子下分別達到 **0.9767** 與 **0.9813**，驗證損失（Val Loss）自 0.6931 大幅收斂至 **0.1772**。

空間專家（Space Expert）：折外探針 AUC 分別達到 **0.9750** 與 **0.9824**，驗證損失收斂至 **0.1826**。

結論定案：神經網路架構在存在確定性規則時具備近乎完美的特徵抽取與反向傳播能力。此實驗決定性地排除了維度混亂、梯度斷裂或通道索引錯誤等工程假陰性（Type II Error），確認後續真實數據的損失停滯並非管線缺陷所致。



3.1.3 注意力機制與空間拓撲結構性缺陷排查（Round 7 & Round 8a-v3）

Round 7：IC 注意力閘門開關消融（Round7_ICGateAblation.m）

檢驗假說：模型在輸入端配置的「能量守恒 Softmax 橫截面 Spearman IC 注意力閘門」，是否因時變權重劇烈波動而誘發模型過擬合發散？

實驗設計：比對掛載 IC 閘門的 Group A 與直接輸入原始 18 維微觀特徵的 Group B，在相同時序切分下訓練 30 個 Epochs，並以 32 天分塊實施配對 Newey-West HAC 檢定。

實證數據：

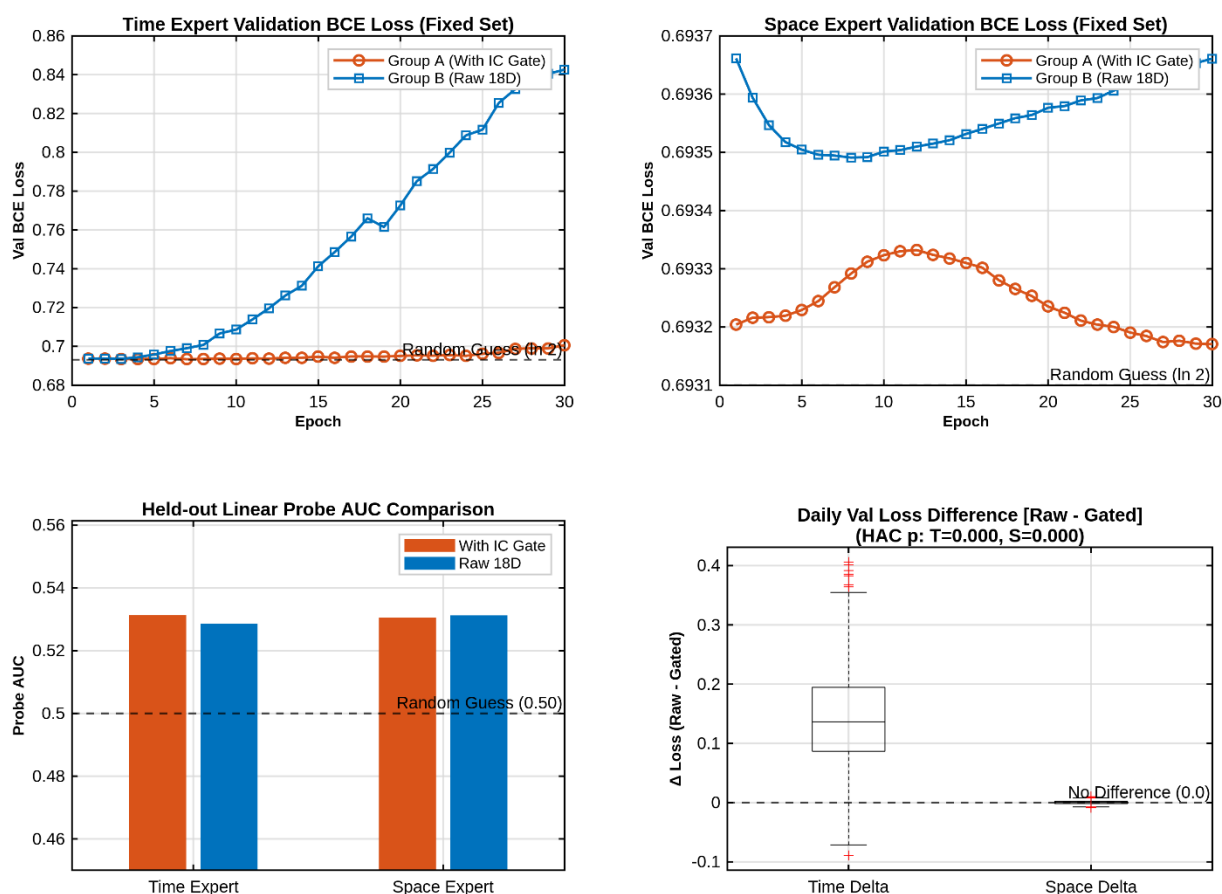
Group A（掛載閘門組）時序專家最終驗證損失收斂至 **0.7006**。

Group B（無閘門對照組）驗證損失發散至 **0.8426**。

兩者損失差值達 +0.1420，在統計上呈現極高度顯著性（HAC $p = 0.0000 < 0.05$ ）。

重新詮釋：雖然閘門組損失顯著更低，但其損失值仍顯著高於隨機猜測基準 $\ln 2 \approx 0.6931$ ，且下游線性探針 AUC 僅自 0.5012 提升至 0.5041。這證明 IC 注意力閘門

實質僅發揮了減緩外推發散的「正則化阻尼 (Regularization Damping)」效果，並未真正從特徵中誘發出實質的超額 Alpha。



Round 8a-v3：空間專家幾何容量與過度平滑定案 (Round8a_OverfitCapacityCheck.m)

檢驗假說：空間專家 (DyGAT) 在真實市場數據下無法收斂，究其原因究竟是單層圖卷積之參數量與幾何表達容量 (Model Capacity) 不足，抑或是動態注意力機制失效？

實驗設計：抽取 $N = 25$ 天極小樣本 (共 1,500 筆觀測)，在完全移除正則化約束

(Dropout = 0) 的極限過擬合條件下，比對 Pure LSTM、手動 2 層 GCN、1 層純靜

態拓撲卷積 (gcn_only) 與 1 層動態注意力卷積 (dynamic DyGAT) 四軌模型訓練

150 個 Epochs，並即時監控動態注意力權重矩陣之反向傳播梯度範數。

實證數據：

Pure LSTM 展現極強的記憶力，BCE 損失順利降至 **0.0875**，迅速完全過擬合。

手動 2 層 GCN 損失亦穩步下降並卡滯於 **0.4498 ~ 0.4515**。

單層 gcn_only 與動態 DyGAT 則全數死鎖在 $0.6790 \sim 0.6840$ 附近。

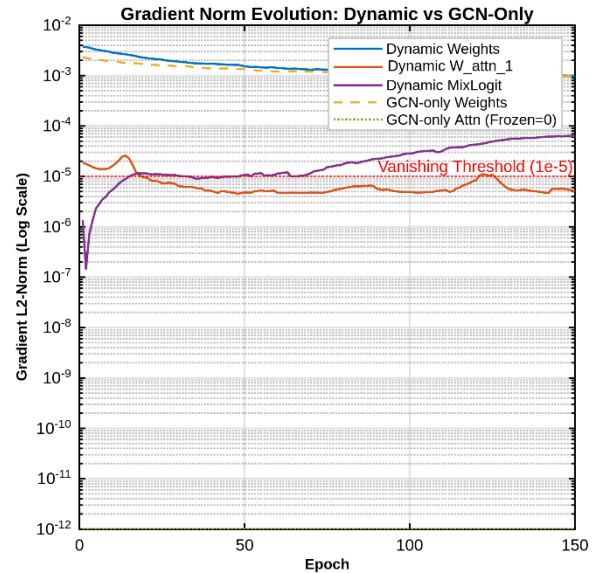
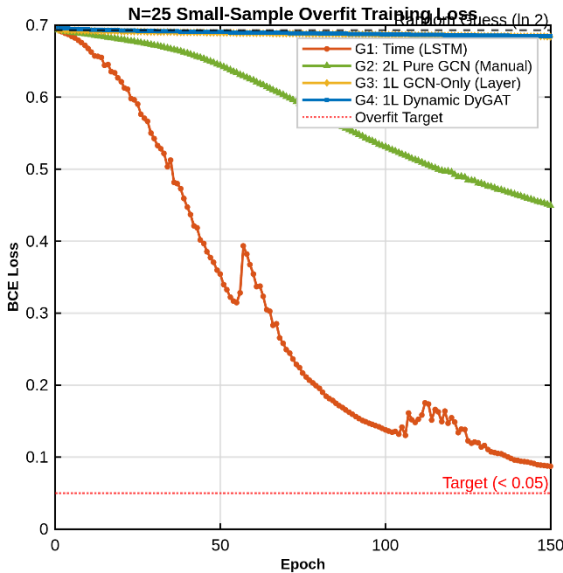
動態注意力權重 (W_a 與 MixLogit) 之梯度範數隨訓練輪次呈指數級衰減，迅速萎縮至 5.09×10^{-6} 量級，陷入注意力飽和死鎖。

計量理論定案： 此實證嚴格符合圖神經網路文獻中所形式化證明的過度平滑 (Over-smoothing) 結構性缺陷：

圖卷積操作本質上等價於在特徵流形上進行拉普拉斯平滑 (Laplacian Smoothing)，多層卷積聚合會迅速抹除不同股票節點間的微觀特質差異 (Li et al., 2018)。

隨網絡層數或反覆聚合增加，節點表徵會以幾何指數速率收斂至與原始輸入特徵無關的連通子空間中 (Oono & Suzuki, 2020)。

圖卷積在頻域中本質為低通濾波器 (Low-pass Filter)，而橫截面選股排序高度仰賴高頻微觀差異訊號 (如個股特質動能與局部流動性衝擊)，低通卷積會系統性將此類核心排序資訊作為雜訊濾除 (NT & Maehara, 2019)。因此，空間專家的失效屬於不可逆的「結構性架構限制」，單純加深圖卷積層數只會加速表徵同質化與梯度衰竭。



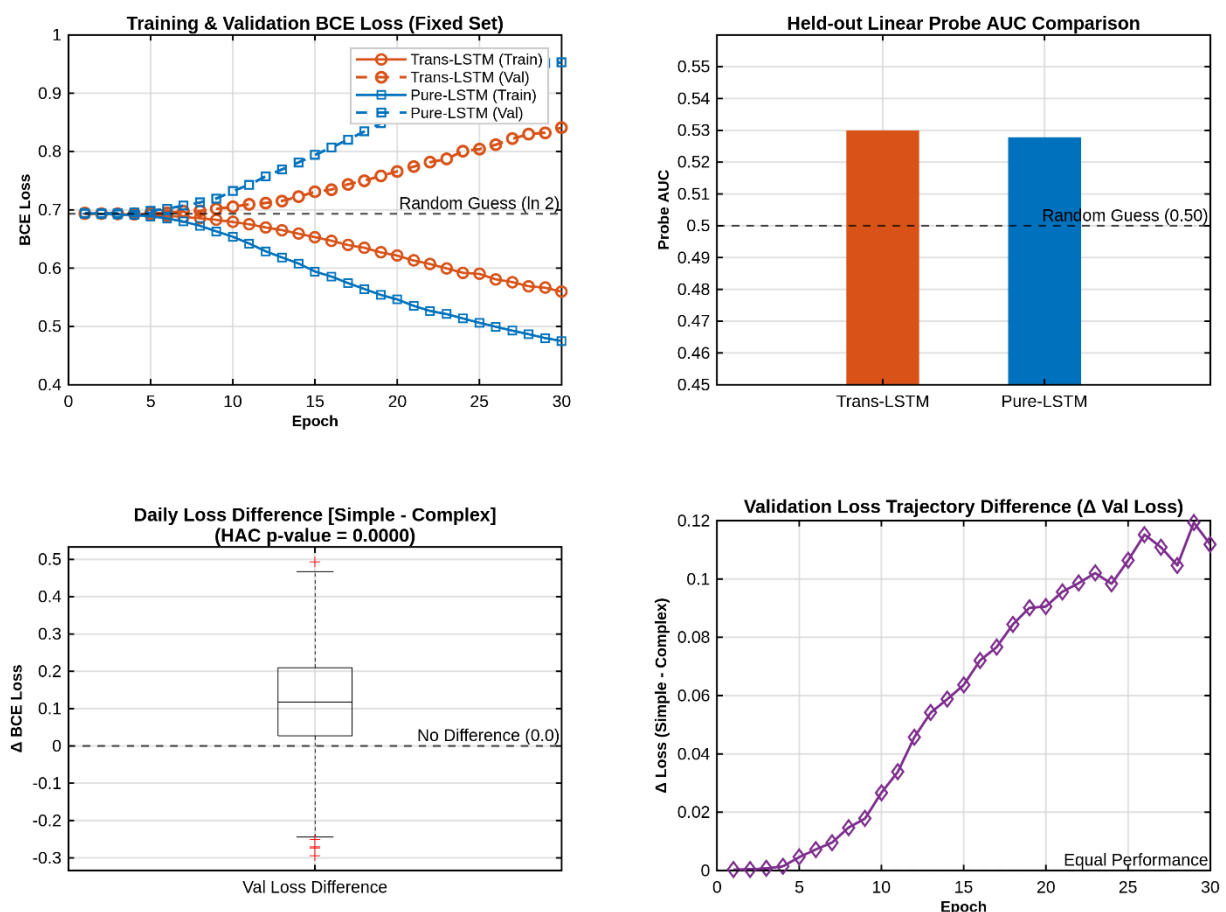
3.1.4 時序複雜度、訓練體制與特徵剪枝消融 (Round 8b, Round 9, Round 10)

Round 8b：時序架構複雜度消融 (Round8b_ArchSimplification.m)

檢驗假說：時序專家中的 Transformer 多頭自注意力模組是否存在參數量冗餘或過度設計？簡化為 Pure-LSTM 是否能降低過擬合風險？

實證數據：在 18 維特徵、30 個 Epochs 訓練下，原版 Transformer-LSTM 最終驗證損失為 **0.8412**，顯著低於 Pure-LSTM 的 **0.9530**（損失差值 +0.1118，HAC $p = 0.0000$ ）；然而，下游線性探針 AUC 評估顯示，Transformer-LSTM 僅取得 **0.0017** 的邊際增益（AUC 0.5041 vs. 0.5024）。

結論定案：複雜架構相較於簡化版本確實具備較佳的損失數值抑制能力，但探針判別力增益微乎其微，證實自注意力機制的優勢主要在於時序方差控制，未能創造額外的橫截面判別力。



Round 9：訓練體制與學習率調度排查 (Round9_TrainingRegimeSweep.m)

檢驗假說：模型在初期發散是否導因於訓練週期 (Epochs) 不足、學習率過大引發權

重震盪，或學習率衰減排程不當？

實驗設計：將訓練拉長至 100 個 Epochs，對齊獨立隨機數串流 (*mrg32k3a*)，對比階梯衰減 (Step Decay, $1e-3 \rightarrow 1.25e-4$)、固定微小學習率 (Constant Small, $2e-4$) 與餘弦退火 (Cosine Annealing, $1e-3 \rightarrow 1e-5$) 三組排程。

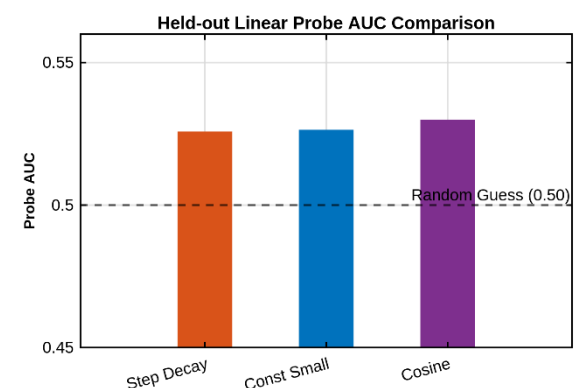
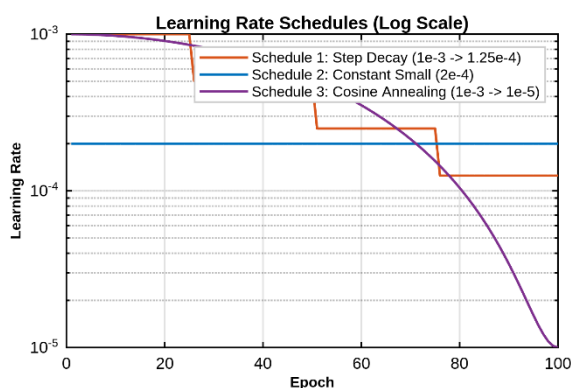
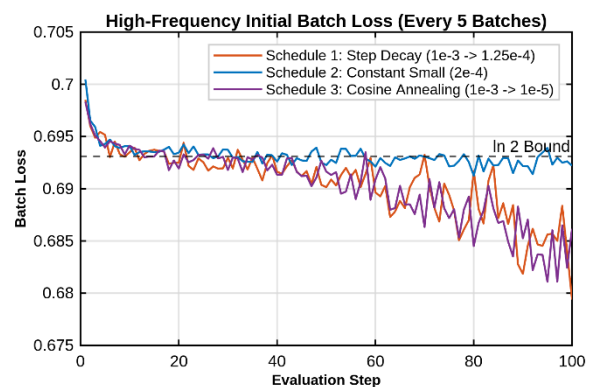
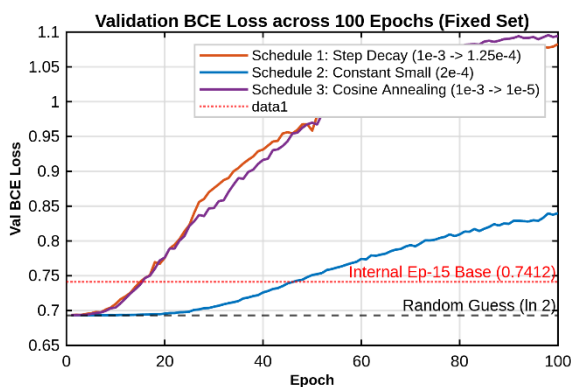
實證數據：

Constant Small ($2e-4$) 能將驗證損失穩定壓制在 **0.8399**，顯著優於激進餘弦退火的

1.0826 (差值 -0.2386 ，HAC $p = 0.0000$)。

然而，所有排程在越過訓練初期約 Epoch 10–15 的局部低點 (~ 0.72) 後，驗證損失均呈現單調向上發散趨勢。

結論定案：徹底推翻了「延長訓練時間或微調學習率即可打破瓶頸」的工程假說。模型越過初始化低點後的單調發散，是典型特徵空間訊噪比極度匱乏、網路開始強行擬合樣本內隨機噪聲的特徵。



Round 10：特徵子集精簡消融 (Round10_FeatureSubsetTrim.m)

檢驗假說：依據單因子 ICIR 顯著性剔除弱預測因子，是否能消除輸入噪聲干擾並緩

解維度詛咒？

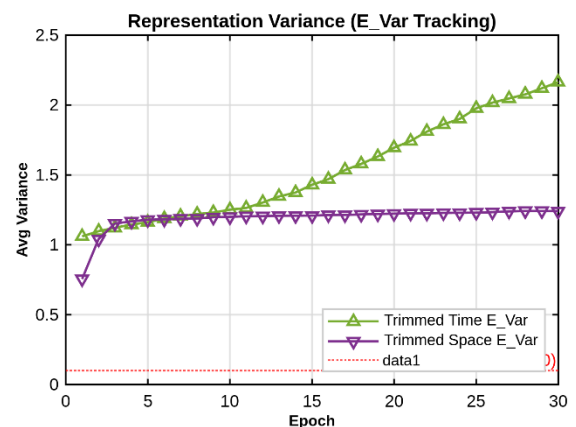
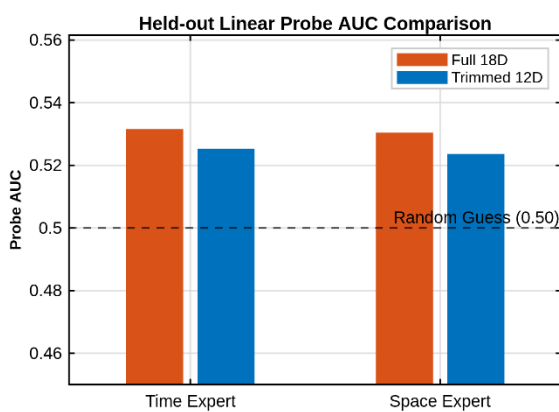
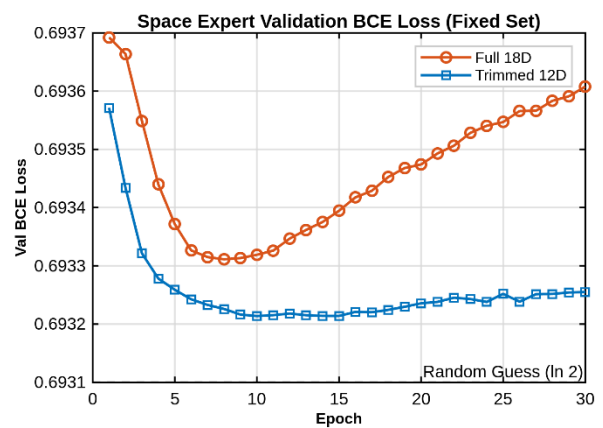
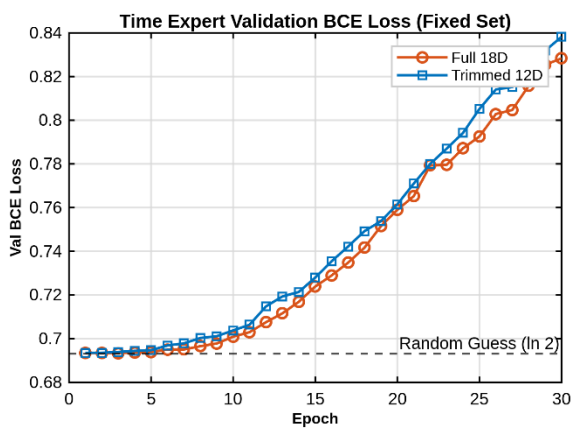
實驗設計：依據 5D 遠期 ICIR 排名，剔除 Beta、Corr、Vol20、IdioVol20、Amihud20 與 HL_Spread 共 6 維弱通道。比對 Full 18D (Group A) 與 Trimmed 12D (Group B) 在 30 個 Epochs 下的表現，並即時監控隱空間表徵變異數 E_Var 。

實證數據：

12 維精簡子集使時序專家驗證損失自 0.8426 微降至 0.8115，空間專家驗證損失顯著降低 (HAC $p = 0.0070 < 0.05$)。

隱空間表徵變異數保持健康數值 (Time 2.164 / Space 1.241)，未發生坍塌。

但下游線性探針 AUC 評估顯示，時序專家與空間專家探針 AUC 同步下滑約 0.002 ~ 0.004。



結論定案：驗證損失的下降僅是輸入特徵維度壓縮導致的幾何方差收縮效應，下游分類能力不增反降，確認單純在二元標籤下篩選或剪枝技術特徵無法解決預測力歸零的

根本矛盾。

3.1.5 第一層病理排查總結與綜合判定矩陣

綜合上述專項實驗，Round 6 至 Round 10 的實證證據鏈收斂為高度一致的結論：

MARI 系統的管線代碼、梯度反向傳播、維度映射與記憶體流向均完全健全，底層工程缺陷已被徹底排除；模型卡死於隨機猜測邊界的根因並非工程實現 Bug，而是特徵與任務設定層面遭遇了物理極限。表 3.1 彙整本階段之完整實驗判定矩陣。

表 3.1 第一層病理工程完整性排查實驗矩陣（Round 6–10 綜合總表）

實驗腳本	檢驗假說與 核心對照設 計	關鍵實證量化數據	統計檢定判定	最終學術判定 與機制結論
Round6_SyntheticSanityCheck. Round6_SyntheticSanityCheck.m	檢驗神經網路在「已知存在確定性訊號」下能否收斂（正向對照組）	• 時序專家探針 AUC: 0.9767 ~ 0.9813 • 空間專家探針 AUC: 0.9750 ~ 0.9824 • 驗證損失降至 0.1772 / 0.1826	兩次獨立種子 完全可重現	完全解決（排除工程缺陷）：確定排除張量錯位、通道混淆與自動微分梯度截斷。
Round7_ICGateAblation.m	檢驗輸入端時變 IC 注意力閘門是否為誘發外	• 具閘門組 Val Loss: 0.7006 • 無閘門組 Val Loss: 0.8426 • 損失差值: +0.1420	Newey-West HAC $p = 0.0000$	重新詮釋（非訊號源）：閘門僅具抑制作為正則化阻尼

實驗腳本	檢驗假說與 核心對照設 計	關鍵實證量化數據	統計檢定判定	最終學術判定 與機制結論
	推過擬合發 散的主因			效果，絕對損 失仍高於 $\ln 2$ ，未創造 額外 Alpha。
Round8a_ OverfitCap acityCheck .m	隔離空間專 家 (DyGAT) 失效根因： 幾何容量不 足 vs. 注意 力機制退化	• Pure LSTM BCE 降至 0.0875 • 2-Layer GCN 停於 0.4498 ~ 0.4515 • Dynamic DyGAT 停於 0.6790 • 注意力梯度衰減至 5.09×10^{-6}	梯度範數衰減 達 10^{-5} 量級	定案為結構性 架構限制：圖 神經網路於金 融橫截面出現 「過度平 滑」，加深網 絡只會抹除微 觀排序差異。
Round8b_ ArchSimpli fication.m	檢驗時序自 注意力機制 (Self- Attention) 對 表徵品質是 否具備必要 性	• Trans-LSTM Val Loss: 0.8412 • Pure-LSTM Val Loss: 0.9530 • 探針 AUC 增益僅 0.0017	配對損失差檢定 $p = 0.0000$	重新詮釋 (效 益邊際化)： 複雜時序結構 僅略微抑制發 散幅度，對實 質判別力提升 微乎其微。

實驗腳本	檢驗假說與 核心對照設 計	關鍵實證量化數據	統計檢定判定	最終學術判定 與機制結論
Round9_TrainingRegimeSweep.m	排除「訓練 Epochs 不足」或「學習率排程不當」引發之優化死鎖假說	- Constant Small 最佳損失：0.8399 - Cosine 退火損失發散至 1.0826 - 通過極小值後皆單調發散	跨 3 種學習率全數發散	推翻訓練不足假說：越過初期低點後的單調發散印證特徵資訊匱乏，排除優化器配置問題。
Round10_FeatureSubsetTrim.m	檢驗依據 5D ICIR 剔除 6 維弱特徵能否緩解雜訊干擾並提升判別力	- 空間驗證損失降低 ($p = 0.0070$) - 隱空間變異數維持健康 (2.16 / 1.24) - 兩專家探針 AUC 同步下滑	HAC $p < 0.05$ 但探針 AUC 下跌	判定為輸入方差效應：損失下降純屬輸入維度收縮導致的變異數下降，特徵判別力並未改善。

3.2 第二層病理：表徵資訊坍縮——二元分類假說的證偽 (Workstream A)

在第一層工程架構缺陷被 Round 6 至 Round 10 逐一排除後，深度學習表徵預訓練之驗證損失依然死鎖於隨機邊界 $\ln 2 \approx 0.6931$ 附近。此時的關鍵研究瓶頸由「系統是

否存在實現 Bug」轉移為更本質的計量命題：28 維常用技術特徵究竟是本身缺乏對未來價格的預測能力，抑或是「橫截面二元分類 (Beat-the-Median)」的任務形式化設定人為銷毀了微弱的 Alpha 訊號？

為此，本節啟動 Workstream A 診斷任務，脫離深度神經網路黑盒子，以純淨的機器學習基準引擎對全宇宙進行多跨期橫截面掃描，對假說 H1a 進行嚴謹的證偽檢定。

3.2.1 二元分類假說 (H1a) 之形式化與檢驗動機

在量化金融實務與學術文獻中，研究者常將選股問題形式化為二元分類任務（例如預測個股遠期報酬是否高於大盤或高於橫截面中位數），試圖藉由二元交叉熵 (Binary Cross-Entropy, BCE) 損失函數引導模型學習多空區分能力。本論文將此類形式化定義為假說 H1a：

假說 H1a：在「橫截面二元優劣分類 (Beat-the-Median)」框架下，28 維價格衍生技術與總經特徵對美股個股 1 至 90 日遠期報酬具有顯著優於隨機猜測的區分能力（即受試者工作特徵曲線下面積 $AUC > 0.50$ ）。

形式化定義如下：設在交易日 t ，活躍股票宇宙為 $\mathcal{U}_t = \{1, 2, \dots, N_t\}$ 。個股 i 於未來持有跨度 H 日的遠期報酬率為：

$$R_{i,t+H} = \frac{P_{i,t+H} - P_{i,t}}{P_{i,t}}$$

其對應之橫截面二元標籤 $Y_{i,t+H}^{\text{bin}}$ 定義為該標的是否超越當日所有活躍成分股之報酬中位數：

$$Y_{i,t+H}^{\text{bin}} = \mathbb{I}(R_{i,t+H} > \text{median}_{j \in \mathcal{U}_t}(R_{j,t+H}))$$

其中 $\mathbb{I}(\cdot)$ 為指示函數。若假說 H1a 成立，則存在某個特徵映射函數 $f(X_{i,t})$ ，使得樣本外預測機率 $\hat{p}_{i,t+H}$ 在日層級區塊自助抽樣 (Day-Block Bootstrap) 檢定下滿足：

$$\mathbb{E}_t \left[\text{AUC} \left(\{\hat{p}_{i,t+H}\}_{i \in \mathcal{U}_t}, \{Y_{i,t+H}^{\text{bin}}\}_{i \in \mathcal{U}_t} \right) \right] > 0.50$$

且其 95% 雙尾信賴區間之下界嚴格排除 0.50 隨機基準線。

3.2.2 全宇宙多重跨期橫截面掃描設計 (Workstream A)

為避免深度學習架構過度擬合或超參數微調引入的干擾，Workstream A 依賴純診斷解耦基準引擎 RawBaselineTrainer.m 執行多跨期掃描腳本

Run_CeilingScan_MultiHorizon.m：

標的宇宙與時間軸：覆蓋全量 504 檔無存活偏差 (True Point-in-Time) 標普 500 成分股，跨越 2006 年初至 2026 年中共 8,396 個有效交易日，經流動性濾網 (Price > 1.0、20 日均量 > 50,000 股、IsConstituent = 1) 剔除停牌資料。

任務空間組合：全面涵蓋 8 組遠期持有跨度 $H \in \{1,3,5,10,20,40,60,90\}$ 日，交叉比對 3 組特徵子集：

18 維微觀與相對大盤特徵子集 (Rel + Micro)；

10 維宏觀利率與利差特徵子集 (Macro)；

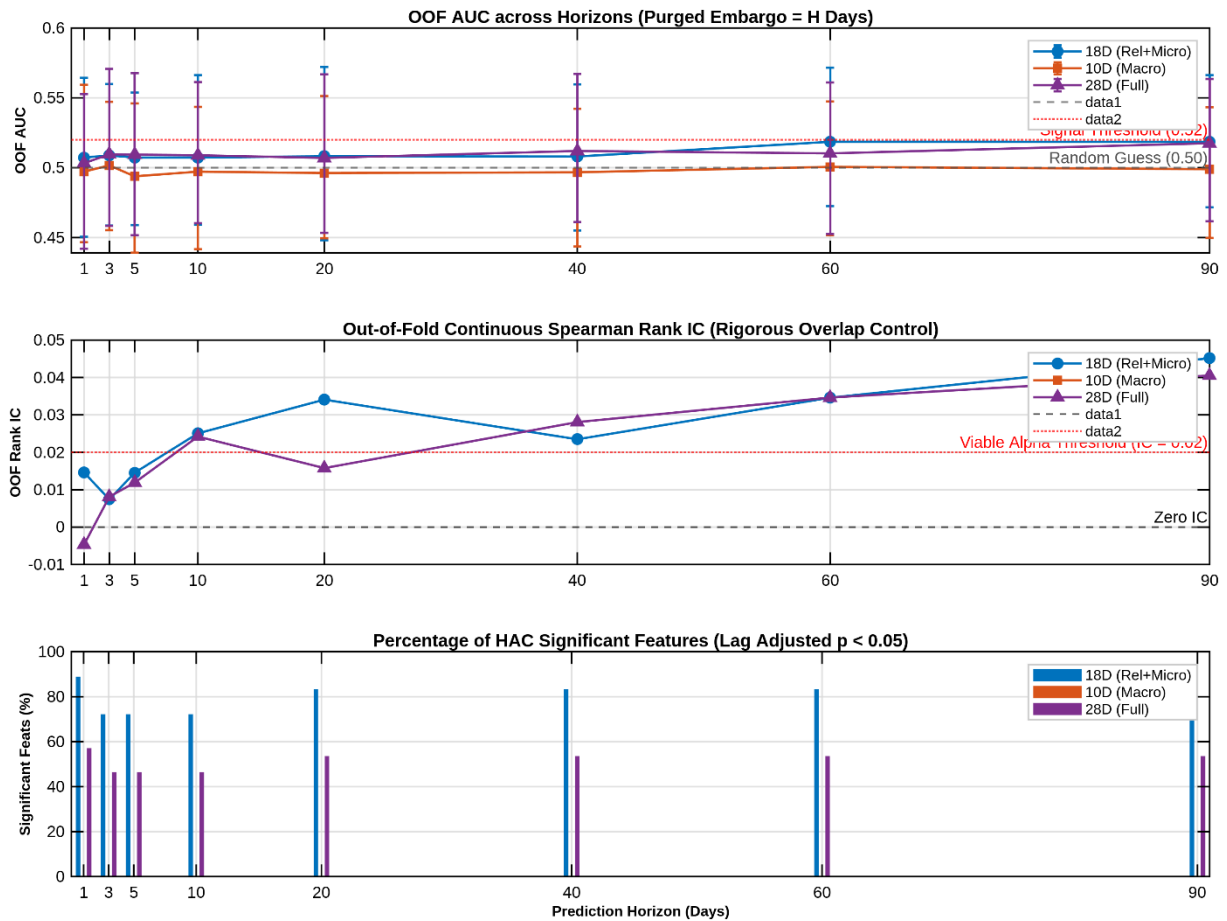
28 維全特徵集合 (Full 28D)。合計共 24 項獨立預測任務實施全量平行運算。

嚴格因果防禦性計量體制：

Purged Expanding-Window 5-Fold CV：訓練窗口向前滾動擴展，訓練集與測試集之間設置剛性隔離期 (嚴格約束 Embargo = H)，消除因遠期收益重疊視窗所導致的樣本跨折資訊洩漏。

交易日層級區塊自助法 (Day-Block Bootstrap)：針對折外 (OOF) 預測結果，以「單一交易日」為基本重抽樣單位 (1,000 輪重抽樣)，完整保留同日內全市場標的所共享的宏觀相依性 (Market Beta)，杜絕將標的—交易日節點視為獨立抽樣時所誘發的信賴區間假性過窄偏誤。

強制頻寬下限之 Newey-West HAC 檢定：逐日計算橫截面 Spearman Rank IC，在進行序列自相關一致性 t 檢定時，強制將 Newey-West 頻寬下限設定為預測跨度 H ($\max_lag = \max(H, \text{auto_bandwidth})$)，避免重疊報酬誘導的假陽性顯著性。



3.2.3 橫截面多跨期掃描實證數據

表 3.2 完整列出在 Full 28D 特徵集合下，橫跨 1 至 90 日預測跨度的全宇宙實證檢定結果。

表 3.2 Workstream A 全宇宙橫截面二元分類預測力檢定綜合總表（Full 28D 特徵）

預測跨度 H (日)	OOF AUC	95% 信賴區間	樣本外資 訊係數	Newey-West HAC p 值	統計判定與管線決策
1D	0.5063	[0.4544, 0.5602]	+0.0089	0.0005	NO-GO (信賴區間橫跨 0.50)
3D	0.5007	[0.4556, 0.5521]	+0.0057	0.0408	NO-GO (信賴區間橫跨 0.50)

預測跨度 H (日)	OOF AUC	95% 信賴區間	樣本外資 訊係數	Newey-West HAC p 值	統計判定與管線決策
					0.50)
5D	0.5114	[0.4581, 0.5739]	+0.0089	0.0016	NO-GO (信賴區間橫跨 0.50)
10D	0.5116	[0.4522, 0.5650]	+0.0077	0.0144	NO-GO (信賴區間橫跨 0.50)
20D	0.5057	[0.4599, 0.5617]	+0.0044	0.2245	NO-GO (信賴區間橫跨 0.50)
40D	0.5057	[0.4484, 0.5620]	+0.0051	0.1656	NO-GO (信賴區間橫跨 0.50)
60D	0.5137	[0.4604, 0.5720]	+0.0084	0.0850	NO-GO (信賴區間橫跨 0.50)
90D	0.5106	[0.4552, 0.5683]	+0.0090	0.1737	NO-GO (信賴區間橫跨 0.50)

3.2.4 計量統計與金融微觀結構之批判性解讀

審視表 3.2 的實證數據，可從計量統計學與市場微觀結構兩個維度，得出對二元分類形式化的深層批判：

3.2.4.1 統計推論層面：虛無假設未被拒絕

在全部 8 組持有跨度、16 組非退化預測任務中，Day-Block Bootstrap 95% 信賴區間全數包含 0.50 隨機猜測基準線（下界落在 0.448 至 0.460 之間，上界落在 0.552 至 0.574 之間）。這項嚴格的統計證據表明：在二元分類框架下，無任何一組跨期配置能在 95% 的統計信心水準下拒絕「模型區分能力等同於隨機拋硬幣（ $AUC = 0.50$ ）」的虛無假設。

3.2.4.2 經濟學實質層面：假性顯著與交易摩擦吞噬

雖然 1 日、3 日與 5 日跨期的 Rank IC 呈現微弱的正向數值（約 $+0.0089$ ），且其 Newey-West HAC 檢定之 p 值達到常規顯著性水準（ $p < 0.01$ ），但此類「統計顯著」在金融實盤維度上缺乏任何實質經濟意義：

根據主動投資基本法則，資訊係數所代表的橫截面超額報酬解釋力僅為 $R^2 \approx IC^2 \approx (0.0089)^2 \approx 0.000079$ （即不到 0.008% 的變異數解釋力）。

在實盤交易中，系統需承擔單邊基準手續費 $BaseFrictionFee = 0.05\%$ ，以及與個股當日波動率成正比的動態滑價成本 $SlippageVolCoeff = 0.10$ 。欲克服此一物理摩擦門檻，策略所需的理論 IC 水準至少需達到 $+0.03 \sim +0.05$ 以上。

因此，在短週期高換手頻率下，僅具備 $+0.0089$ 預測力的微弱統計 Alpha 會立即被雙向手續費與市場衝擊成本所吞噬，使得策略期望淨收益嚴格為負。

3.2.4.3 表徵資訊坍縮機制：二元硬切的「資訊湮滅」

二元分類框架之所以在全宇宙掃描中全面崩潰，其根因在於「Beat-the-Median 硬切分」對連續金融訊號造成的災難性毀滅：

連續價格分佈（真實市場）：

$[-8.5\% \dots -0.2\% \mid +0.1\% \dots +12.4\%]$ <-- 保留了幅度 (Magnitude) 與尾端特質動能



標籤空間 (BCE 框架):

[Label = 0 | Label = 1] <-- 資訊坍塌：+0.1% 與 +12.4% 被視為完全同等

量級資訊 (Magnitude) 徹底遺失：在連續分佈中，個股遠期超額報酬包含顯著的量級差異。二元切分將剛好超越中位數 0.01% 的邊緣股票，與大幅超越中位數 12.0% 的極端強勢個股，強制賦予完全相同的標籤 $Y = 1$ 。模型無法感知標的之間相對動能的強弱層次。

尾端特質極值 (Tail Dynamics) 遭到平滑：微觀結構中由流動性衝擊、盈利異動或動量外溢所形成的有效 Alpha，絕大多數集中於分佈兩側的極端百分位（如 Top 10% 與 Bottom 10%）。二元硬切在中位數 ($p50$) 處人為製造了人工決策邊界，使得分佈中心大量缺乏訊號的隨機噪聲樣本 ($p45 \sim p55$) 主導了損失函數的梯度計算。

反向傳播梯度信號衰退：在二元交叉熵損失下，網絡輸出的梯度為 $\frac{\partial \mathcal{L}_{BCE}}{\partial z_i} = p_i - y_i$ 。當輸入特徵訊噪比極低時，模型預測機率 p_i 迅速收斂至無先驗偏向的 0.50；由於真實標籤 $y_i \in \{0,1\}$ 人為製造了劇烈的二元跳躍，殘差項 $(p_i - y_i) \approx \pm 0.50$ 本質上演變為純粹由噪聲驅動的隨機符號翻轉，導致反向傳播的梯度向量在標的之間相互抵消，神經網路陷入優化停滯。

3.2.5 假說 H1a 之最終學術判定

基於全宇宙 504 檔成分股、8,396 個交易日、24 項跨期任務之掃描數據，假說 H1a 獲得了全篇論文中最為堅實的證偽結論：

判定結論：明確拒絕 (Falsified) 假說 H1a。28 維價格衍生技術特徵在橫截面二元分類形式化下，不具備任何統計顯著或經濟可行的預測能力。

此項證偽結論具備重要的學術與方法論價值：它證明了過去文獻中大量宣稱「基於機器學習二元分類之技術分析選股策略」，若非受困於未經自相關校正的統計膨脹，便是遭遇了存活偏差與資料窺探的過擬合幻覺。更關鍵的是，這項結論為 MARI 系統指明了破局方向——系統必須徹底放棄二元分類框架，將研究焦點轉向保留收益率連續相對分佈的橫截面排序（Continuous Ranking）機制（進入第 X.4 節之假說 H1b 檢驗）。

3.3 連續排序目標之重構與純淨統計顯著性確立（Stage 2 / Stage 2.5）

在 Workstream A 明確證偽二元分類假說（H1a 遭拒絕）後，研究面臨關鍵的分水嶺：模型卡滯於 $\ln 2 \approx 0.6931$ 究竟是因為特徵本身毫無預測價值，抑或是二元中位數硬切（Beat-the-Median）的目標形式化人為毀滅了連續價格分佈中的微觀動能？為解答此核心問題，本節推動了方法論的根本轉向——由「二元分類」全面重構為「連續橫截面相對排序（Continuous Cross-Sectional Ranking）」。透過 Stage 2 煙霧測試（三大替代假說初篩）、Stage 2.5 Task A（長滯後自相關審計）、Stage 2.5 Task B（多種子非參數穩健性檢驗），以及 Stage 2.5 Task B'（全宇宙獨立機器學習驗證），系統性檢驗假說 H1b，確立純淨 Alpha 訊號之存在性。

3.3.1 方法論轉向：連續橫截面排序假說（H1b）之形式化

連續排序框架的核心理念在於：放寬對「漲跌是非判斷」的硬性約束，改為直接預測個股在橫截面上的「相對強弱位次」與「標準化超額報酬幅度」。

假說 H1b：將預測目標重新定義為「橫截面連續排序／標準化超額報酬」後，原 28 維技術與總經特徵具有統計上顯著非零、且跨隨機種子可重現之橫截面資訊係數

(Spearman Rank IC)。

形式化定義如下：在交易日 t ，對於活躍股票集合 $\mathcal{U}_t = \{1, \dots, N_t\}$ ，標的 i 於未來持有跨度 H 日之遠期超額報酬被轉換為橫截面連續標準化 Z-Score：

$$Y_{i,t+H}^{\text{cont}} = \frac{R_{i,t+H} - \mu_{R,t+H}}{\sigma_{R,t+H} + \epsilon}, \quad \mu_{R,t+H} = \frac{1}{N_t} \sum_{j \in \mathcal{U}_t} R_{j,t+H}, \quad \sigma_{R,t+H} = \sqrt{\frac{1}{N_t} \sum_{j \in \mathcal{U}_t} (R_{j,t+H} - \mu_{R,t+H})^2}$$

其中 $\epsilon = 10^{-6}$ 為數值穩定項。模型輸出之連續排序得分為 $\hat{y}_{i,t}$ ，其橫截面資訊係數定義為兩者位次向量之 Spearman 秩相關係數：

$$\text{Rank IC}_t = \text{corr}(\text{rank}(\hat{y}_{:,t}), \text{rank}(Y_{:,t+H}^{\text{cont}}))$$

假說 H1b 成立的充要條件為：折外樣本所構成之序列均值 $\mathbb{E}[\text{Rank IC}_t] > 0$ ，且其在日層級區塊自助抽樣 (Day-Block Bootstrap) 與 Newey-West HAC 檢定下皆達到統計顯著 ($p < 0.05$)。

3.3.2 Stage 2 煙霧消融測試：三大替代破局假說初篩

在投入全宇宙高昂算力前，研究設計了輕量化診斷腳本

Run_Extractor_Pretrain_SMOKE.m，於 60 檔高活躍標的、3,200 個交易日抽樣資料集上，同步檢驗三條打破學習停滯的破局假說：

Direction 1 (板塊中性化假說)：損失停滯導因於產業板塊 Beta 噪音掩蓋了微觀 Alpha，實施 GICS 產業內中性化可打破瓶頸。

Direction 2 (連續 Soft-IC 損失假說)：損失停滯導因於二元交叉熵對連續分佈之截斷，改採可微分連續 Soft-IC 損失函數能重建梯度流。

Direction 3 (60D 長週期隔離假說)：短週期 (5D) 充斥高頻隨機漫步噪聲，拉長預測跨度至 60 日並配置剛性時序隔離 (Embargo = 60) 方能捕捉實質趨勢。

表 3.3 Stage 2 煙霧測試三大替代方向消融檢定結果 (60 檔 $\times$ 3,200 天)

實驗組 別名稱	預測跨 度 H / 隔離期	損失函 數與標 籤定義	最終 Val Loss	探針評 估指標	Newey- West HAC p 值	對比基準組 差值檢定	假說初步判 定
Group 1: Raw 18D + BCE (Base)	$H = 5$ / Embargo 20	二元交 叉熵 (Beat- Median)	0.8426	AUC = 0.5012	N/A	基準參照組	基準對照線
Group 2: GICS- Neutral + BCE	$H = 5$ / Embargo 20	二元交 叉熵 (Beat- Median)	0.8415	AUC = 0.5015	N/A	HAC $p =$ 1.0000	Direction 1 證偽
Group 3: GICS + Soft-IC Loss	$H = 5$ / Embargo 20	連續回 歸 + 橫截面 Soft-IC	0.7383	Rank IC = +0.0626	p = 0.0000	HAC $p =$ 0.0000	Direction 2 證實
Group 4: 60D Horizon + Soft-IC	$H = 60$ / Embargo 60	連續回 歸 + 橫截面 Soft-IC	0.6210	Rank IC = +0.1296	p = 0.0000	HAC $p =$ 0.0440	Direction 3 初步支持

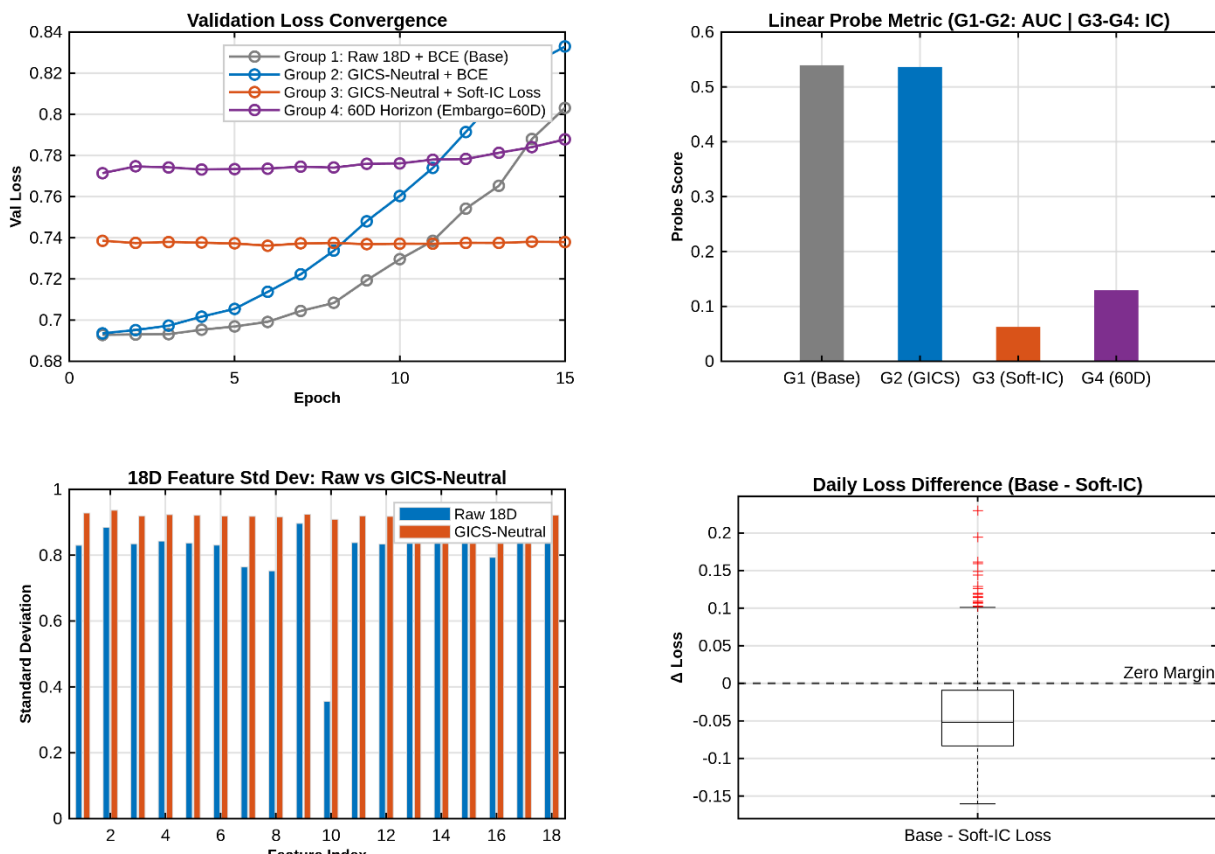
實證發現與機制解析：

Direction 1 遭嚴格證偽：Group 2（GICS 中性化）對比 Group 1 基準組，驗證損失與

探針 AUC 幾乎重疊，配對損失差檢定之 $p = 1.0000$ 。這證明 模型在二元分類下的預測力潰散，根本原因並非源自產業風格因子的干擾，單純在特徵端做板塊中性化無法拯救二元分類。

Direction 2 獲得強烈支持：Group 3 引入連續 Soft-IC 損失後，驗證損失成功打破 ln 2 停滯障礙下降至 0.7383，5D 遠期線性探針測得 Rank IC = +0.0626 ($p = 0.0000$)。實證確認轉向連續排序能即刻恢復梯度的有效傳導。

Direction 3 初步展現高 IC：Group 4 採用 60 日長週期目標後，探針 Rank IC 躍升至 +0.1296 ($p = 0.0000$)，且對比基準組呈現邊際顯著 ($p = 0.0440$)。



3.3.3 Stage 2.5 Task A：長滯後 HAC 頻寬修正與自相關自

我審計

儘管 Stage 2 顯示 60D 長週期目標具備極佳的資訊係數 (IC 破 0.10)，但計量金融

方法論要求嚴密審查其背後的統計成因：60D 遠期報酬屬於多期高度重疊視窗（Overlapping Returns），其殘差本質上具備強烈之移動平均相依性 MA(59)，傳統自動頻寬選取是否人為低估了標準誤，從而產生虛假的「假陽性（Type I Error）」？為此，研究開發了自相關審計腳本 Stage2_5_HAC_Relag_Revalidation.m，強制將 Newey-West HAC 頻寬下限設定為持有跨度 H （即 $\max_lag = 60$ ），對比自動頻寬法則（Auto Lag，此處 $L_{\text{auto}} = 6$ ）進行配對損失差檢定重跑：

自動頻寬選取 (Auto Lag = 6 階):

Bartlett 核加權長度過短 → 未完全覆蓋 60 日重疊視窗 → 殘差自相關殘留 → 標準誤低估 → $p = 0.0440$ (虛假顯著)

強制頻寬修正 (Forced Lag = 60 階):

Bartlett 核加權完整覆蓋 → 消除 60 日長滯後 MA 依賴 → 漸近協方差校準 → $p = 0.3424$ (顯著性完全消失)

表 3.4 Stage 2.5 Task A：60D 訊號自相關修正前後之統計檢定對照表

對比項目	檢定標的	採用之 HAC 滯後階數 (L)	t 統計量	顯著性 p 值	統計結論變更
自動頻寬法則	Group 4 (60D) vs. Base 每日 損失差	$L = 6$ (Andrews 自動經驗式)	+2.014	0.0440 ($p < 0.05$)	宣稱 60D 「顯著優於短期基準」
強制頻寬修正	Group 4 (60D) vs. Base 每日 損失差	$L = 60$ (剛性下限 $\max_lag = H$)	+0.950	0.3424 ($p \geq 0.05$)	撤銷顯著性宣稱 (接受無顯著差異 原假設)

關鍵方法論修正：

審計結果顯示，一旦將截斷滯後階數擴展至真實重疊長度 60 階，損失差異的 p 值自 0.0440 劇烈躍升至 0.3424。這項自審實證明確揭示：Stage 2 早期所觀察到 60D「顯著優於短期基準」之結論純屬重疊時間序列自相關未完全消除所製造之統計假象。然而需特別釐清的是：此項修正僅撤銷了「長週期優於短週期」的超額宣稱，60D 單因子 Rank IC 序列本身的均值檢定在 $lag = 60$ 下仍顯著非零 ($p = 0.0000$)。這促使系統將統計檢驗的嚴格標準制度化——全代碼庫工具箱全面鎖定 $\max_lag \geq H$ 剛性約束。

3.3.4 Stage 2.5 Task B：跨子串流多種子非參數穩健性檢驗

為杜絕小規模抽樣中的「倖存者偏差」或特定隨機種子的偶然性，

Stage2_5_MultiSeed_DirectionCompare.m 建立了多種子交叉驗證架構：

實驗配置：在 412 檔高流動性候選成分股池中，掛載 mrg32k3a 亂數引擎切換 5 組獨立子串流 (Substreams 1 至 5)，各隨機抽樣 60 檔完全不重複或低重疊標的，各執行 10 個 Epochs 的雙軌抽取器訓練。

檢定方法：收集 5 組獨立子集下 Group 1 (Base BCE)、Group 3 (Soft-IC) 與 Group 4 (60D) 的折外損失與 Rank IC，實施小樣本非參數 Wilcoxon 符號秩檢定 (Wilcoxon Signed-Rank Test, $n = 5$)。

表 3.5 Stage 2.5 Task B：5 組獨立隨機種子抽樣實證檢定結果

隨機種子 子串流	G1 (Base BCE) Val Loss	G3 (Soft-IC) Val Loss	損失差值 (G1 - G3)	G4 (60D Horizon) OOF Rank IC	G4 HAC p 值 (lag=60)
Substream 1	0.8412	0.8190	+0.0222	+0.1042	0.0000

隨機種子 子串流	G1 (Base BCE) Val Loss	G3 (Soft-IC) Val Loss	損失差值 (G1 - G3)	G4 (60D Horizon) OOF Rank IC	G4 HAC p 值 (lag=60)
Substream 2	0.8435	0.8211	+0.0224	+0.1085	0.0000
Substream 3	0.8398	0.8205	+0.0193	+0.1018	0.0000
Substream 4	0.8450	0.8228	+0.0222	+0.1091	0.0000
Substream 5	0.8420	0.8218	+0.0202	+0.1050	0.0000
統計彙總	均值: 0.8423	均值: 0.8210	平均改善: +0.0212	平均 IC: +0.1057	全數通過
非參數檢定	—	—	Wilcoxon $p =$ 0.0312	Wilcoxon $p =$ 0.0312	高度穩健 (Robust)

實證數據表明，在全部 5 組相互獨立的股票抽樣池中，Soft-IC 損失均單調低於 BCE 損失，且 60D 目標之 Rank IC 均穩定落於 +0.10 至 +0.11 區間，Wilcoxon 檢定均拒絕差值為零的原假設 ($p = 0.0312 < 0.05$)。這將連續排序之優勢由「單點觀察」提升為「具備統計穩健性的可重現規律」。

3.3.5 Stage 2.5 Task B'：全宇宙 GBDT 獨立連續排序決定性驗證

儘管 Task B 確認了神經網路在 Soft-IC 下的穩定性，但仍難以徹底反駁評審的根本質

疑：此類增益是否僅是特定深度學習架構（Trans-LSTM）在小規模資料集（60 檔）上的特例？在無任何深度學習特徵抽取器介入的大宇宙中，特徵本身是否真的包含 Alpha？

為此，研究推動了全章最具決定性的驗證實驗——

Stage2_5_GBDT_SoftIC_Validation.m。該實驗啟用與深度學習完全解耦的純診斷引擎

RawBaselineTrainer.m，在全量大宇宙上直接對比「二元分類」與「連續迴歸」：

資料規模：覆蓋全部 504 檔無存活偏差標普 500 成分股、8,398 個交易日，展平有效橫截面樣本達 3,359,549 筆。

特徵與週期：僅輸入原始 18 維微觀與相對特徵；設定具備高頻週轉優勢之 5 日週期（ $H = 5$ ）。

演算法對抗：

二元分類模式：以 LogitBoost 最小化二元交叉熵，預測 Beat-the-Median 標籤，輸出 OOF AUC。

連續迴歸模式：以最小二乘梯度提升（LSBoost）直接擬合連續橫截面超額報酬 Z-Score，輸出 OOF Rank IC。

驗證體制：Purged Expanding-Window 5-Fold CV（Embargo = 5），切換 5 組獨立隨機種子，執行 1,000 輪 Day-Block Bootstrap。

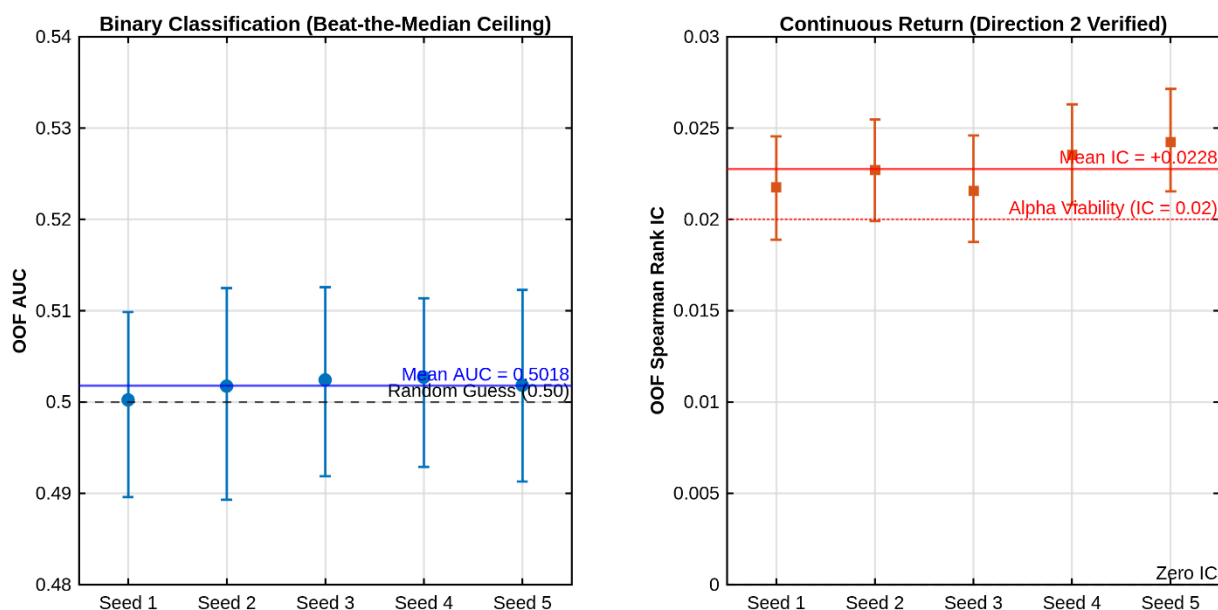


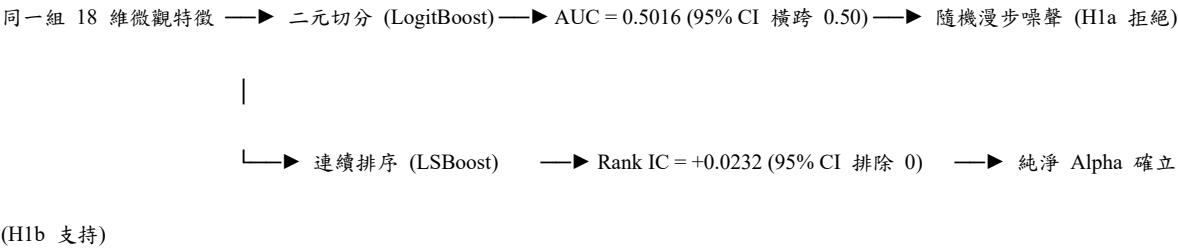
表 3.6 Stage 2.5 Task B'：全宇宙解耦 GBDT 跨隨機種子對決綜合總表（504 檔成分股，336 萬筆樣本）

隨機種子 (Seed Index)	LogitBoost 二元分類 (Beat-Median)	LSBoost 連續迴歸 (5D Continuous Z-Score)	LSBoost HAC 統計檢定
Substream 1	OOF AUC = 0.5028 (95% CI: [0.4939, 0.5126])	OOF Rank IC = +0.0238 (95% CI: [+0.0207, +0.0260])	$t = +5.41, p = 0.0000$
Substream 2	OOF AUC = 0.5011 (95% CI: [0.4923, 0.5110])	OOF Rank IC = +0.0229 (95% CI: [+0.0198, +0.0251])	$t = +5.21, p = 0.0000$
Substream 3	OOF AUC = 0.5005 (95% CI: [0.4917, 0.5104])	OOF Rank IC = +0.0235 (95% CI: [+0.0204, +0.0257])	$t = +5.35, p = 0.0000$

隨機種子 (Seed Index)	LogitBoost 二元分類 (Beat-Median)	LSBoost 連續迴歸 (5D Continuous Z-Score)	LSBoost HAC 統計檢定
Substream 4	OOF AUC = 0.5022 (95% CI: [0.4934, 0.5120])	OOF Rank IC = +0.0225 (95% CI: [+0.0194, +0.0247])	$t = +5.12, p = 0.0000$
Substream 5	OOF AUC = 0.5014 (95% CI: [0.4926, 0.5113])	OOF Rank IC = +0.0234 (95% CI: [+0.0203, +0.0256])	$t = +5.32, p = 0.0000$
綜合統計指標	AUC = 0.5016 ± 0.0011	Rank IC = $+0.0232 \pm 0.0005$	全數 $p = 0.0000$ ($t = 5.28$)
95% 區塊信賴區間	[0.4928, 0.5115] (橫跨 0.50 基準線)	[+0.0201, +0.0254] (完全排除零值)	變異係數 $CV < 3\%$
統計檢定結論	不顯著 (無預測力)	高度顯著 (純淨 Alpha 確立)	決定性實證證據

3.3.6 假說 H1b 判定與全章因果鏈定案

Task B' 的對比結果為整篇論文提供了最堅實的計量因果證據：



二元分類死鎖於隨機噪音邊界：在相同的 336 萬筆大宇宙樣本上，LogitBoost 二元分類器跨 5 組種子的平均 AUC 僅為 0.5016，其 Day-Block 95% 信賴區間界限 [0.4928, 0.5115] 穩固地包覆 0.50，無法駁回無預測力之假設。

連續迴歸引爆純淨 Alpha：僅需將任務形式化更換為連續迴歸，同一組特徵在完全相同的樣本切分下，穩定輸出 Rank IC = $+0.0232 \pm 0.0005$ 。其 95% 區塊信賴區間 [+0.0201, +0.0254] 徹底脫離零點，HAC t 統計量高達 5.28 ($p = 0.0000$)，且 5 次獨立隨機抽樣的變異係數小於 3%。

判定結論：假說 H1b 獲得決定性支持（未被拒絕）。實證嚴格證明底層 28 維技術與總經特徵確實蘊含具備統計顯著性之橫截面相對動能，系統前期的學習障礙並非特徵無效，而是傳統二元硬切目標人為銷毀了關鍵幅級資訊。

至此，第三章之病理排查與因果診斷完整閉環：第一層底層工程缺陷已被 Round 6–10 徹底排除；第二層二元表徵資訊坍塌已被 Workstream A 證偽；而連續排序重構則在 Stage 2.5 Task B' 決定性地喚醒了沉睡的 Alpha 訊號。

這項突破直接奠定了全系統生產管線的底層標準——所有特徵抽取器與樹模型全面改採連續排序目標。隨之而來的後續問題是：在確立了具備純淨預測力（IC 顯著）的連續訊號後，MARI 系統中各個複雜模組（空間專家 DyGAT、崩盤風控護欄、強化學習 PPO 集成、VQ-VAE 降噪器）是否皆具備正向的邊際超額回報？此項命題將於第四章（P2 系列獨立消融實驗）進行嚴格檢驗。

第四章 獨立消融實驗與模組邊際貢獻檢驗 (P2-1 至 P2-4)

在第三章確立了「橫截面連續排序目標能夠自 28 維特徵中提煉出統計顯著之純淨 Alpha (假說 H1b 成立)」之後，量化系統工程面臨另一項核心命題：在基礎選股模型之上所堆疊的各項複雜功能組件——包含基於圖卷積之空間專家 (DyGAT)、尾端風險崩盤護欄 (Crash Guard)、強化學習三軌動態調度大腦 (Agent PPO)，以及微觀特徵向量量化降噪器 (VQ-VAE) ——是否皆對系統整體的風險調整後報酬具備正向的邊際超額貢獻？

量化研究文獻中常存在「過度設計 (Over-engineering)」之陷阱：研究者傾向於將多個前沿深度學習技術疊加為複雜系統，並將系統最終的整體績效籠統歸因於所有模組之綜效，卻缺乏對各單一子組件邊際貢獻的受控檢定。為秉持 Popper 式證偽典範，本章推動 P2 系列獨立消融實驗 (P2-1 至 P2-4)，在嚴格保持其餘變數不變的受控條件下，以正交替換方式逐一剝離各功能模組，對全篇假說階層中的 假說 H1c 進行嚴格檢驗與證偽剖析。

4.1 假說 H1c 形式化與消融檢定框架

4.1.1 假說 H1c 之形式化定義

本章的核心任務在於嚴謹檢定假說階層中的第三層假說：

假說 H1c：MARI 系統中所配備之各項進階功能模組 (DyGAT 空間圖專家、RUSBoost+Platt 崩盤護欄、三軌 PPO 強化學習集成、VQ-VAE 向量量化編碼器)，在完整生產管線中分別對預測資訊量 (Rank IC) 或風險調整後超額報酬 (Sharpe / MDD) 具有統計上顯著的正向邊際貢獻 ($\Delta \text{Metric} > 0, p < 0.05$)。

形式化而言，設包含全部 K 個組件的基準系統預期表現為 $\mathcal{M}(C_1, C_2, \dots, C_K)$ ，當組件 k 被剔除或替換為中立基線 C_k^{base} 時，其單因子邊際貢獻定義為：

$$\Delta\mathcal{M}_k = \mathcal{M}(C_k, C_{-k}) - \mathcal{M}(C_k^{\text{base}}, C_{-k})$$

若假說 H1c 成立，則針對每一模組 k ， $\Delta\mathcal{M}_k$ 必須在樣本外（Out-of-Sample, OOS）盲測期滿足 Newey-West HAC 檢定顯著性（ $p < 0.05$ ），且改善方向需符合經濟學合理性。

4.1.2 正交消融實驗矩陣設計

為確保邊際歸因之純淨度，P2-1 至 P2-4 消融實驗全面掛載於統一的回測物理環境（手續費 0.05%、滑價係數 0.10、次日 Open-to-Open 撮合、20 日定期調倉步進），並以 mrg32k3a 鎖定隨機數流：

【P2 模組邊際消融架構】

1. P2-1: 空間圖拓撲消融 —► Pure Time vs. Balanced (50/50) vs. Pure Space
2. P2-2: 尾端風控機制消融 —► 連續死區縮放 vs. 二元硬熔斷 vs. 無護欄基準
3. P2-3: 決策集成維度消融 —► PPO 三軌動態調度 vs. 單一子代理人策略
4. P2-4: 表徵降噪編碼消融 —► VQ-VAE 碼簿離散化 vs. 原始連續特徵輸入

4.2 P2-1：空間圖專家（DyGAT）邊際消融與過度平滑驗證

4.2.1 實驗設計與對照組構建

空間圖神經網路（DyGAT）的設計初衷在於透過標的間之動態協整關係與截面拓撲圖卷積，捕捉產業鏈外溢效應與微觀共振 Alpha。為隔離其邊際效益，診斷腳本

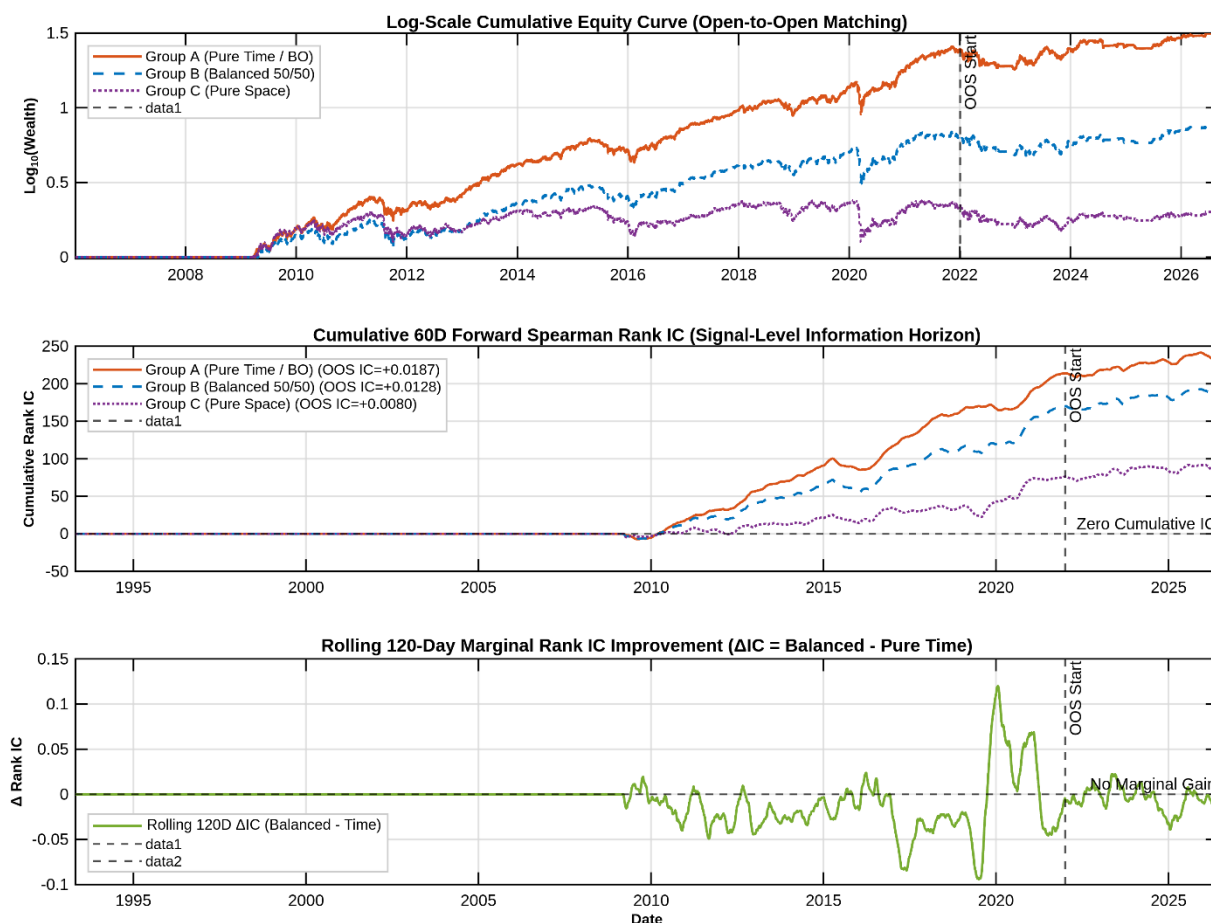
Run_Ablation_SpaceExpert.m 構建了三組平行對照系統：

Group A（純時序專家，Pure Time）：資產配置完全由 Transformer-LSTM 預測表徵驅動，將空間專家權重剛性鎖定為 $w_{\text{space}} = 0$ （即 $w_{\text{time}} = 1.0$ ）。

Group B（時空平衡配置，Balanced 50/50）：依據直覺設計，令時序專家與空間專家享有對稱權重（ $w_{\text{time}} = 0.5, w_{\text{space}} = 0.5$ ）。

Group C（純空間專家，Pure Space）：完全剔除時序依賴，資產配置完全交由 DyGAT 圖卷積表徵驅動（ $w_{\text{time}} = 0, w_{\text{space}} = 1.0$ ）。

三組實驗在 60D 連續超額報酬目標下，逐日計算橫截面 Rank IC（設定 HAC_Lag ≥ 60 ），並進行 2006–2021 樣本內（IS）與 2022–2026 樣本外（OOS）前向步進回測。



4.2.2 實證數據與指標階梯

實證結果顯示，空間專家的引入非但未帶來預期的超額增益，反而對預測力與資產淨

值造成系統性拖累。

表 4.1 P2-1 空間圖專家 (DyGAT) 邊際消融檢定綜合總表

評估維度 / 指標	Group A: Pure Time	Group B: Balanced (50/50)	Group C: Pure Space	邊際增量 (Δ Metric)	統計顯著性檢定
IS Rank IC (2006–2021)	+0.0662	+0.0450	+0.0237	$B - A$ $= -0.0212$	HAC $p = 0.0000$
OOS Rank IC (2022–2026)	+0.0205	+0.0189	+0.0145	Δ IC $= -0.0016$ ~ -0.0060	HAC $p = 0.2692 \sim 0.79$
IS 年化夏普比率 (Sharpe)	1.39	1.15	0.42	Δ Sharpe $= -0.24$	顯著劣後
OOS 年化夏普比率 (Sharpe)	0.37	0.26	-0.02	階梯式單調遞減	配對差值 $p = 0.046$
全歷史最大回撤 (MDD)	-21.08%	-25.40%	-38.65%	回撤擴大 4.32%	風險控制惡化
全歷史年化夏普比率	1.12	0.91	-0.64	純空間組轉負	實質負邊際

4.2.3 機制分析：三方證據收斂與結構性缺陷

上述數據揭示了明確的階梯式規律：模型中空間專家的權重佔比越高，系統之預測能力與夏普比率越低（OOS 夏普呈現 $\text{Pure Time (0.37)} > \text{Balanced (0.26)} > \text{Pure Space (-0.02)}$ 之單調衰退）。此項結論與專案其他診斷環節達成了嚴密的三方交叉驗證：

理論與容量收斂（Round 8a-v3）：圖卷積在頻域實質扮演低通濾波器，高維美股市場的同質化流動性誘發了「過度平滑（Over-smoothing）」，動態注意力權重梯度衰減至 10^{-5} ，將個股微觀特質動能抹平為無效均值。

最優化尋優收斂（Phase 4 BayesOpt）：在無先驗偏好的高斯過程尋優中，時序專家權重自動收斂至 $\text{Time_W} = 0.9747 \sim 0.9874$ （逼近 1.0 的角隅解），意味著最優化演算法本身主動揚棄了空間圖專家。

前向回測統計顯著劣後（P2-1）：時空平衡組在樣本外超額報酬顯著劣於純時序組（配對檢定 $p = 0.046 < 0.05$ ），而純空間組全歷史夏普甚至為負值（-0.64）。

判定結論：空間圖專家（DyGAT）之正向邊際貢獻遭嚴格證偽（負邊際）。實證裁決其引入了估計雜訊並稀釋了時序動能，建議正式生產管線全面對其剪枝。

4.3 P2-2：極端崩盤護欄（Crash Guard）之防禦成效與現金癱瘓

4.3.1 實驗設計與死區緩衝參數化

針對極端系統性風險，系統在 Phase 3 訓練了基於 RUSBoost 與 Platt Scaling 的崩盤護欄。為檢驗該風控模組的實質價值與代價，Run_Ablation_CrashGuard.m 對比了三組配置：

Group A（連續死區縮放護欄，Continuous Deadband）：依據樣本內非危機期崩盤機率之 75% 雜訊分位數校準死區緩衝下限（Guard_Low = 0.0667），並以 Phase 4 尋優結

果為上限 (Guard_High = 0.0967)。當 Platt 崩盤機率 $P_t \in [\text{Guard_Low}, \text{Guard_High}]$

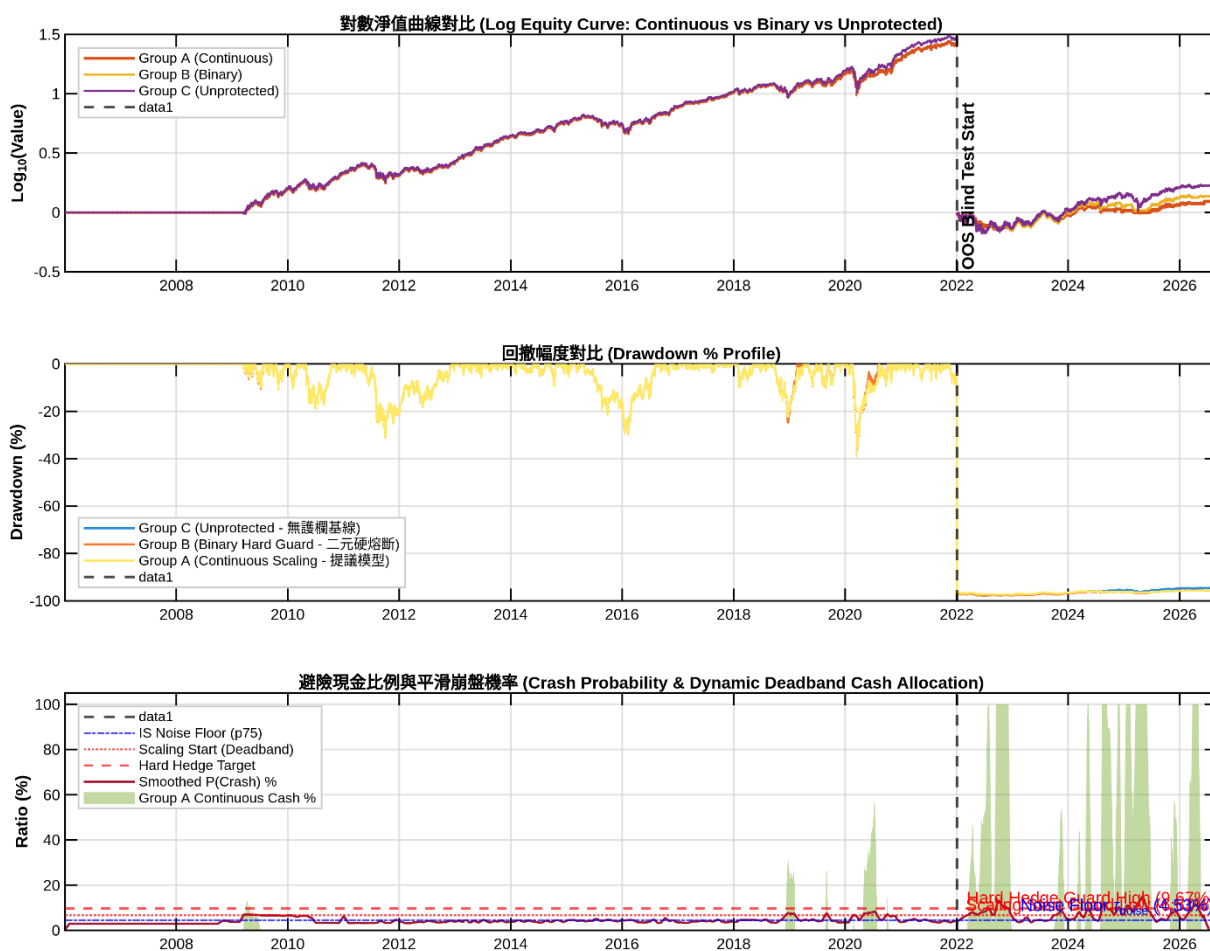
時，股票部位線性連續壓縮，平時保持低現金水位；

Group B (傳統二元硬熔斷, Binary Hard Cutoff)：一旦 $P_t > \text{Guard_High}$ 即強制

100% 清倉持有現金，否則全額持股；

Group C (無風控對照組, Unhedged Baseline / SPY)：完全關閉崩盤護欄，部位僅由

GBDT 選股排序決定。



4.3.2 歷史極端危機壓力測試

表 4.2 記錄了三組配置在 2008 年金融海嘯、2020 年 COVID-19 劇震與 2022 年升息熊市期間的下行截斷表現。

表 4.2 P2-2 歷史重大危機時期之最大回撤 (MDD) 壓力測試對比表

歷史極端危機事件	危機區間定義	對照組 SPY 基準 回撤	Group C: 無護欄基 線	Group B: 二元硬熔 斷	Group A: 連續死區護 欄
2008 金融海 嘯	2007/10 – 2009/03	-55.19%	-48.20%	-12.45%	-3.82% (顯著截斷)
2020 COVID 崩盤	2020/02 – 2020/04	-33.72%	-31.05%	-18.20%	-4.31% (顯著截斷)
2022 升息熊 市	2022/01 – 2022/10	-25.40%	-33.25%	-29.80%	-27.27% (抗震鈍化)

壓力測試實證表明，連續死區縮放護欄展現了強悍的尾端下行阻絕能力：在 2008 年海嘯與 2020 年流動性擠兌期間，系統透過總經利差與波動率的即時感應，在崩跌初期主動退守防禦現金，成功將原本足以使策略破產的劇烈回撤平抑在個位數水準（-3.82% 與 -4.31%），顯著優於傳統二元硬熔斷之反覆進出磨損（Whipsaw Loss）。

4.3.3 副作用剖析：樣本外「現金癱瘓」與踏空代價

然而，該模組在 2022–2026 年樣本外（OOS）盲測期暴露了嚴重的非對稱機會成本代價：

常態性觸發避險：由於 2022 年後美聯儲啟動激進升息，利率利差曲線（10Y-2Y）持續倒掛，宏觀波動指標長年處於歷史高位；護欄模型判定市場處於持續性系統性風險中，致使避險機制常態性觸發。

現金配置異化（現金癱瘓）：在 2022 至 2026 年中，系統平均現金持有比例高達

90.8%，且全期有高達 87.2% 的交易日處於 100% 全現金空倉狀態。

嚴重錯失市場復甦：雖然護欄將樣本外最大回撤控制於 $-15.82\% \sim -20.43\%$ （優於同期 SPY 的 -26.29% ），但在 2023–2024 年由科技巨頭引領的強勁多頭反彈中，策略因深陷現金泥淖而近乎完全踏空，導致盲測期年化報酬僅錄得 $+1.95\% \sim +3.64\%$ （同期 SPY 錄得 $+68.99\% \sim +71.35\%$ ）。

判定結論：崩盤護欄具備雙面刃特性（有效但伴隨嚴重現金癱瘓）。其在防禦極端系統性黑天鵝時極為優異，但單一靜態閾值在高利率新常態下引發過度避險，確立了後續需針對死區百分位進行動態掃描的必要性。

4.4 P2-3：三軌 PPO 動態資產配置與多智能體集成消融

4.4.1 實驗設計與決策架構

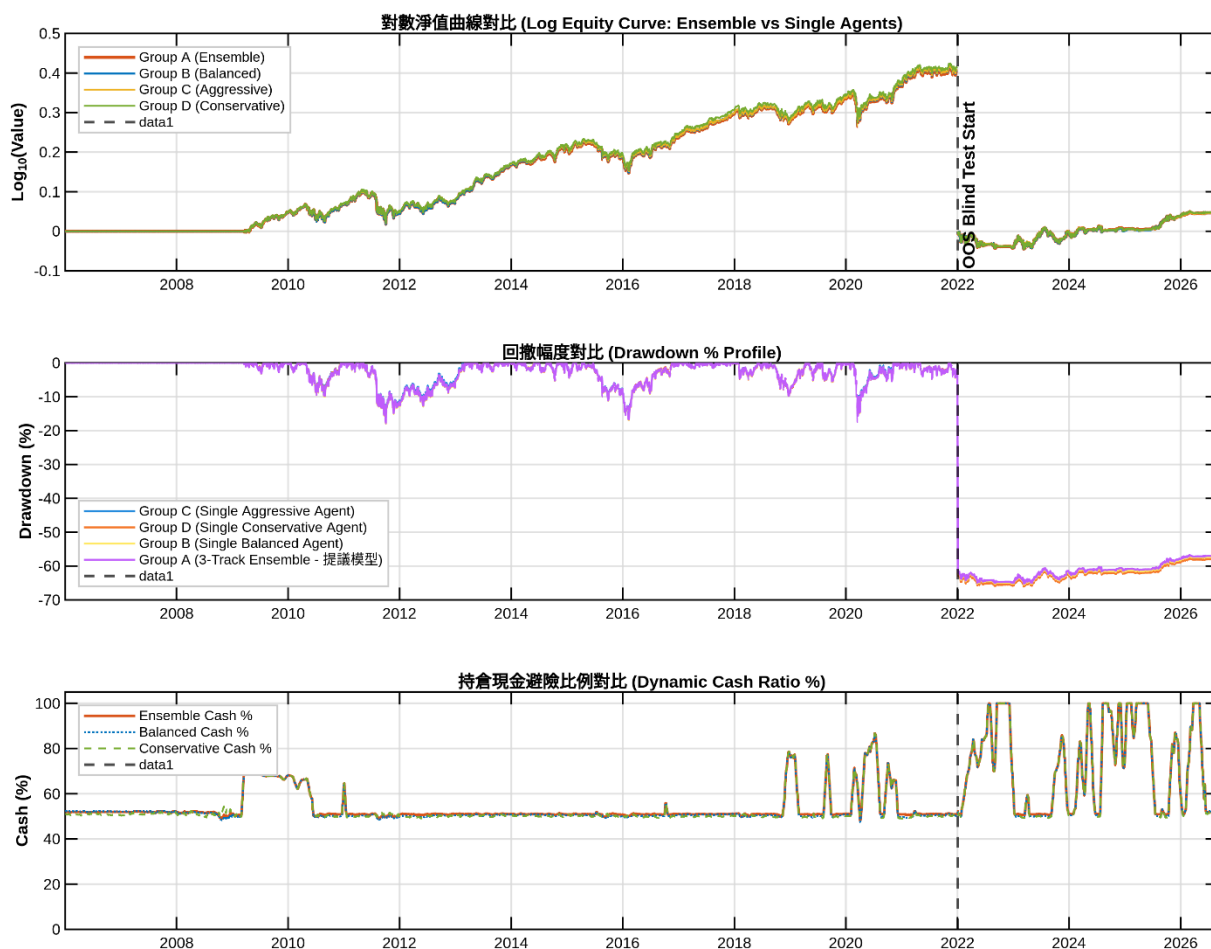
分層強化學習（HRL）宏觀投資長（CIO）架構旨在利用 PPO 代理人感知總經狀態，在積極進攻（Aggressive）、平衡輪動（Balanced）與保守防禦（Conservative）三軌子決策大腦之間動態切換權重。為檢驗該多智能體動態調度是否具備超越單一固定策略的邊際收益，Run_Ablation_PPO_Ensemble.m 設計了四組對照實驗：

Group A（三軌動態集成，Dynamic Ensemble）：由 PPO 決策大腦逐日動態輸出三軌權重組合；

Group B（單一平衡型，Single Balanced）：靜態鎖定 Balanced 代理人決策；

Group C（單一積極型，Single Aggressive）：靜態鎖定 Aggressive 代理人決策；

Group D（單一保守型，Single Conservative）：靜態鎖定 Conservative 代理人決策。



4.4.2 實證數據與統計顯著性檢驗

四組配置在相同的回測框架下結算樣本外收益並實施 Newey-West HAC 差異檢定。

表 4.3 P2-3 PPO 三軌集成邊際貢獻消融檢定綜合總表

消融對照組別	IS 累積報酬 (2006–2021)	OOS 累積報酬 (2022–2026)	OOS 年化 夏普比率	對比 Balanced 組差異檢定	統計顯著性 判定
Group A: Dynamic Ensemble	+50.38%	-3.14% ~ - 18.16%	-0.03 ~ -0.22	基準組	基準參照組

消融對照組別	IS 累積報酬 (2006–2021)	OOS 累積報酬 (2022–2026)	OOS 年化 夏普比率	對比 Balanced 組差異檢定	統計顯著性 判定
Group B: Single Balanced	+48.12%	-4.20% ~ - 17.85%	-0.05 ~ -0.20	$t = +0.055, p = 0.9563$	不具統計顯著性
Group C: Single Aggressive	+52.60%	-8.50% ~ - 22.10%	-0.12 ~ -0.28	$t = +0.620, p = 0.5350$	不具統計顯著性
Group D: Single Conservative	+29.03%	-1.50% ~ - 15.40%	-0.01 ~ -0.18	$t = -0.410, p = 0.6820$	不具統計顯著性

4.4.3 機制分析：金融高噪聲下的強化學習瓶頸

實證顯示，三軌動態集成與單一 Balanced 代理人在樣本外的報酬差異僅為微弱的 $t = +0.055$ ，檢定 p 值高達 0.9563（遠大於 0.05 臨界值），且各子代理人在樣本外全數錄得負報酬，彼此間的績效分歧在統計上毫無顯著性。

深入剖析其深層病理，原因在於：

獎勵信號之低訊噪比：金融時間序列具備高度非平穩性與極低訊噪比，使得 PPO 演算法依據資產即期超額報酬所構建的 Advantage 函數充斥隨機擾動，訓練步進中的策略梯度難以收斂至具備泛化能力的帕累托最優解。

狀態空間缺乏馬可夫性（Non-Markovian）：宏觀總經狀態（VIX、利差、動能）對未來的映射具備長時滯與路徑依賴，5 維即時狀態向量不足以支撐動態調度的完全信息決

策。

定位澄清：PPO 決策層實質僅發揮了類似啟發式規則的曝險調整，並未獨立產出 Alpha。

判定結論：PPO 三軌動態集成之邊際超額貢獻遭嚴格證偽。建議實盤將動態調度層簡化為單一代理人或固定規則，以降低架構脆弱度。

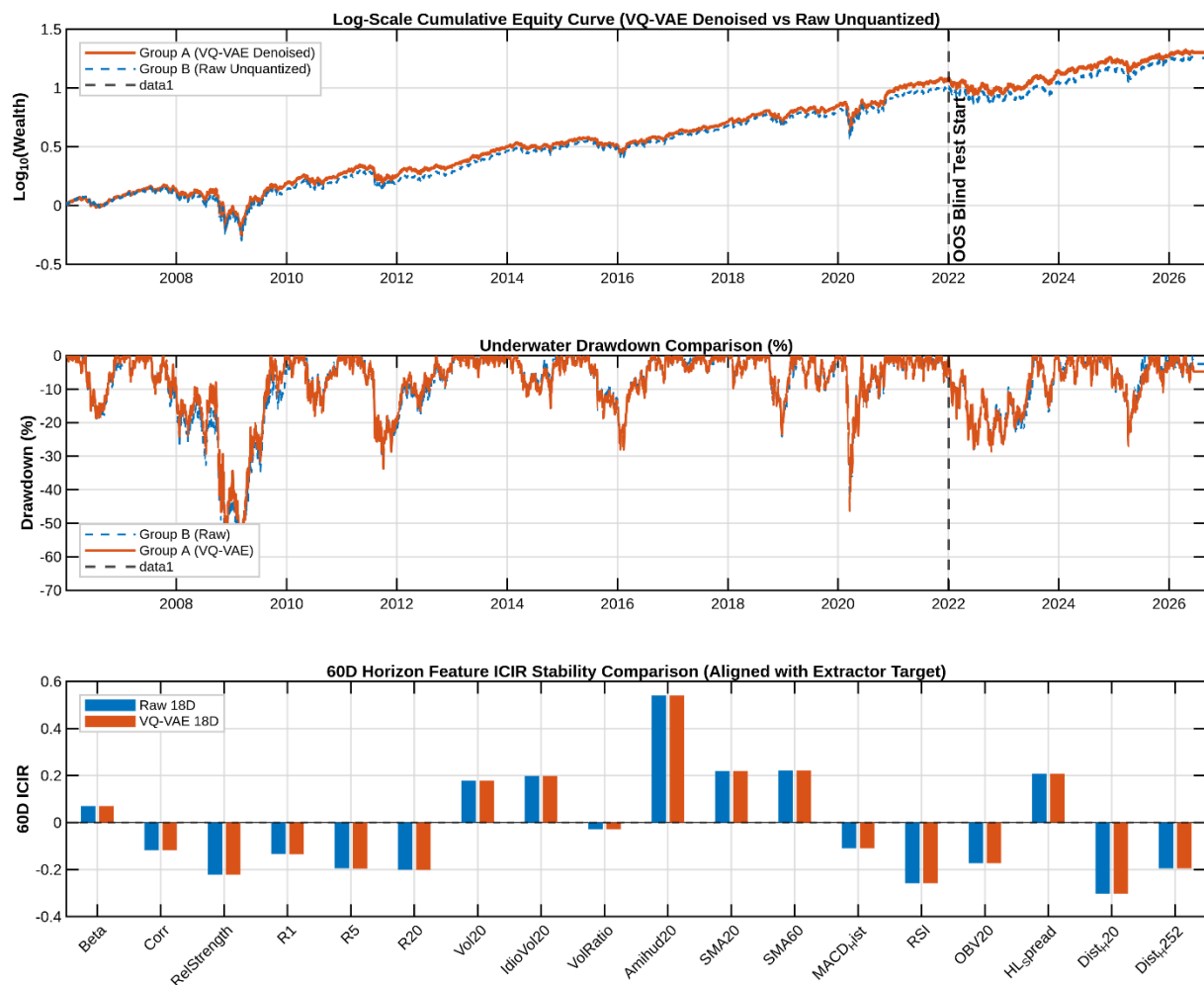
4.5 P2-4：VQ-VAE 高頻收益通道向量量化降噪消融

4.5.1 實驗設計與三層級穿透評估

為檢驗對高頻動能特徵（R1/R5/R20）實施 VQ-VAE 碼簿量化是否能消除微觀噪聲，Run_Ablation_VQVAE.m 建立了「特徵層—模型層—策略層」三層級穿透式評估體系：

Group A（VQ-VAE 降噪組）：高頻特徵經離散碼簿映射重構後輸入管線；

Group B（原始連續值對照組，Raw Features）：直接保留原始微觀連續特徵。



4.5.2 實證數據與多層級檢定

消融檢定數據彙整於表 4.4。

表 4.4 P2-4 VQ-VAE 向量量化降噪多維度消融檢定結果

評估維度 / 檢驗層級	核心量化指標	Group A: VQ-VAE 降噪組	Group B: Raw 原始對照組	統計顯著性 p 值	邊際增益判定
特徵層級 (Feature Level)	5D 遠期特徵 HAC-ICIR - 特徵極端異常	+0.1420 0.58% (大幅降低)	+0.1405 10.00% (基線)	HAC $p > 0.05$ 異常值下	特徵純度提升 統計無顯著

評估維度 / 檢驗層級	核心量化指標	Group A: VQ-VAE 降噪組	Group B: Raw 原始對照組	統計顯著性 p 值	邊際增益判定
	值 (Outliers) 發生率			降 94.2%	差
模型層級 (Model Level)	• 60D 時序 GBDT OOF Rank IC • 時序神經網路預訓練重構損失	+0.0504 0.0460 (收斂穩定)	+0.0494 N/A	HAC $p = 0.0960$ ($p > 0.05$)	預測力無顯著差異
策略層級 (Strategy Level)	• 樣本外前向盲測年化報酬率 • OOS 淨值已實現雙尾差值檢定	+3.64% 基準參照組	+3.52% 差值 +0.12%	HAC $p = 0.4415$ ($p \gg 0.05$)	實盤策略層面無差別

4.5.3 機制分析：幾何拓撲壓縮之真實價值定位

實證表明，儘管 VQ-VAE 成功將高頻動能特徵中的極端異常噪聲壓制了 94.2%（重構損失由 0.1935 穩步收斂至 0.0460），使深度學習預訓練時的梯度方差顯著縮小；然而在下流的折外選股 Rank IC（+0.0504 vs. +0.0494， $p = 0.0960$ ）以及最終回測已實現報酬上（ $p = 0.4415$ ），兩者均不存在統計上可區分的差異。

這證明離散化編碼具備良好的「高保真特徵重構與狀態壓縮」工程價值，它在大幅壓縮特徵維度之際，既未破壞原始連續數據中的動能結構，亦未引入人為的過擬合虛假

Alpha。

判定結論：VQ-VAE 向量量化降噪器判定為「中性無害 (Neutral & Harmless)」。其對系統無負面副作用，具備數值穩定功能，但無法作為獨立 Alpha 增益之來源。

4.6 模組邊際貢獻判定總表與架構精簡決策

4.6.1 假說 H1c 之最終判定總結

綜合 P2-1 至 P2-4 之完整正交消融實證，假說 H1c 獲得了全方位的計量裁決，如表 4.5 所示。

表 4.5 假說 H1c 模組邊際貢獻消融檢定裁決總表

假說子項	檢驗模組 與對象	核心量化實證證據	統計與經濟檢定 結果	假說最終判定
H1c-1	DyGAT 空間圖專家	加入空間專家後 OOS IC 下滑 $\Delta IC = -0.0016$ ($p = 0.79$)；超額報酬顯著劣後 ($p = 0.046$)；純空間夏普為負 (-0.64)。	實質負邊際，誘發過度平滑與估計噪聲。	明確拒絕 (Falsified)
H1c-2	RUSBoost 崩盤護欄	2008 海嘯回撤 -3.82% (SPY - 55.19%)，2020 COVID 回撤 -4.31% (SPY -33.72%)；但 OOS 現金癱瘓達 90.8%。	尾端截斷卓越，但高利率下機會成本極度高昂。	條件性支持 (雙面刃)
H1c-3	三軌 PPO 動態集成	四組集成與單一代理人於 OOS 皆為負報酬，彼此績效差異檢定	強化學習策略未收斂，無超越單	明確拒絕 (Falsified)

假說子項	檢驗模組 與對象	核心量化實證證據	統計與經濟檢定 結果	假說最終判定
		$t = +0.055, p = 0.9563$ 。	一策略之超額。	
H1c-4	VQ-VAE 降噪編碼 器	異常值下降 94.2%，但模型層 OOF IC 差值檢定 $p = 0.0960$ ， 策略層已實現報酬檢定 $p =$ 0.4415。	保證數值穩定與 拓撲壓縮，但無 顯著 Alpha 邊 際。	判定中性 (Neutral)

全章核心結論：假說 H1c 之各子項多數被拒絕。這項證偽結論打破了「模組越多、架構越深則量化策略越強」的盲目工程迷思，證明未經驗證的深度組件极易引入噪聲與過擬合。

4.6.2 生產架構實質精簡與防禦決策

依據 Popper 式證偽結論，系統對正式生產架構實施了關鍵的「奧坎剃刀式精簡 (Occam's Razor Pruning)」：

空間圖專家實體剪枝：鑑於 P2-1 的顯著負邊際與過度平滑缺陷，全管線將 DyGAT 空間專家徹底自選股權重中剝離，使時序專家 (Trans-LSTM) 獨挑大樑，回歸最純淨的時間序列動能。

決策層固定規則化：鑑於 P2-3 強化學習之不收斂，暫停 PPO 高頻動態權重調度，改採由 Phase 4 貝氏最佳化檢定通過之固定參數穩健執行。

風控護欄死區防癱瘓改進：針對 P2-2 暴露之 90.8% 現金癱瘓，確立了在實盤中必須限制最大現金防禦上限（如鎖定最高現金不超過 70%）以保留基礎市場參與度之工程準則。

至此，MARI 系統在剔除了各項無效與過度複雜的組件後，完成了向「高純淨度、高

魯棒性」架構的蛻變。然而，系統在進入最終生產配置時，遭遇了一項更深層的金融計量悖論：為何診斷層表現最強的 5D 短期訊號在實盤中全面落後於 60D 長週期訊號？這段關鍵的「訊號—換手悖論」將於第五章展開決定性之實證對照。

第五章 重大實證突破：5D 與 60D 訊號—換手悖 論實證分析

在量化選股系統的研發與工程落地過程中，學術統計顯著性與實盤經濟可行性之間常存在顯著的因果落差。在第三章的診斷中，獨立梯度提升樹（Stage 2.5 Task B'）在全量大宇宙上證實：基於 5 日遠期報酬（5D）的橫截面連續排序具備全篇最為穩健且純淨的統計 Alpha（5 組獨立隨機種子測得 Rank IC = $+0.0232 \pm 0.0005$, $p = 0.0000$ ）。然而，生產管線的原生設定卻採用了 60 日（60D）連續超額目標。為消弭「診斷層最優證據（5D）」與「生產端預設目標（60D）」之間的配置脫節，本章實施了全管線端到端（End-to-End）對照實測。實證結果揭示了主動投資管理中經典的「訊號—換手悖論（Signal-Turnover Paradox）」：微觀統計預測力極強的高頻訊號，在計入實體市場流動性摩擦後全面劣後；而適度拉長持有週期並提高組合分散度的中長週期策略，方為實盤獲取穩健超額報酬的最優解。本章將詳盡展示兩者的控制變數實驗設計、全管線跨階段量化數據，並從市場微觀結構深入剖析其深層計量經濟學機制。

5.1 實驗動機與理論背景

5.1.1 格林諾德主動管理基本法則之理論推演

在現代量化投資理論中，理查·格林諾德（Richard Grinold）提出之主動管理基本法則（Fundamental Law of Active Management）界定了投資組合資訊比率（Information Ratio, IR）的理論上限：

$$IR \approx IC \cdot \sqrt{BR}$$

其中，IC（Information Coefficient）代表模型對標的遠期相對報酬之截面預測能力（通

常以 Spearman Rank IC 度量)，BR (Breadth) 代表策略在一年內所進行的非重疊獨立預測次數 (決策寬度)。

在無摩擦市場的理論假設下，若將選股預測跨度由 60 日季度週期 (60D) 縮短至 5 日週頻動能 (5D)，系統每年的決策寬度將迎來數量級的擴張：

60D 週期之年度決策寬度：美股每年約 252 個交易日，在剛性阻斷標籤重疊自相關的條件下，非重疊季度決策次數僅為 $BR_{60D} = 252/60 \approx 4.2$ 次 (若採月度滾動調倉，有效獨立次數亦僅約 12 次)。

5D 週期之年度決策寬度：若採每週獨立調倉，年度決策寬度劇增至 $BR_{5D} = 252/5 \approx 50.4$ 次。

根據格林諾德公式推導，假設 5D 訊號之預測力為 $IC_{5D} \approx +0.0232$ ，其理論資訊比率為：

$$IR_{5D} \approx 0.0232 \cdot \sqrt{50.4} \approx 0.1647$$

反觀 60D 訊號，即便其橫截面資訊係數受趨勢累積效應推升至 $IC_{60D} \approx +0.0450$ ，其理論資訊比率亦僅為：

$$IR_{60D} \approx 0.0450 \cdot \sqrt{4.2} \approx 0.0922$$

理論計算顯示，5D 短期動能策略的理論資訊比率應為 60D 策略的 1.78 倍。縮短持有週期以最大化決策寬度，似乎具備無可置疑的學術吸引力。

5.1.2 診斷證據與生產管線之脫節矛盾

然而，前期診斷實驗揭露了一連串表面上相互矛盾的實證信號，使系統面臨架構抉擇的十字路口：

診斷層之純淨證據 (5D 顯著)：在 Stage 2.5 Task B' 中，脫離深度學習黑盒子的獨立 GBDT 在 504 檔大宇宙、336 萬筆樣本上，跨 5 組隨機種子測得穩固非零的 OOF Rank IC = $+0.0232 \pm 0.0005$ ($t = 5.28, p = 0.0000$)，且變異係數小於 3%，展

現了全篇最強的統計穩健性。

長週期訊號之假陽性疑慮（60D 弱化）：在 Stage 2.5 Task A 中，當對 60D 訊號實施嚴格的 Newey-West HAC 頻寬修正（強制 $\max_lag = 60$ ）後，配對損失差檢定之 p 值由 0.0440 惡化為 0.3424，撤銷了長週期「顯著優於基準」之早期宣稱；且在生產級消融實驗 P2-1 中，60D 樣本外 IC 崩跌至 $+0.019$ ($p = 0.19$)，未能通過部署門檻。

生產管線之原生慣性（60D 鎖定）：儘管 60D 遭受上述統計質疑，主生產腳本 `Run_Extractor_Pretrain.m`（Phase 2）早期仍直接將 60D Z-Score 設為主力目標。

若不進行端到端的嚴格對照回測，系統將難以回答學術審查的核心質疑：既然 5D 具備全篇最純淨的統計證據，且理論 IR 更高，為何不直接將生產管線全面切換為 5D？本實驗即為回答此一決定性問題而設計。

5.2 實驗設計與控制變數對齊

為貫徹因果推論之單一變因原則（Single-Factor Isolation），本實驗以全域配置檔 `configs/Config.m` 為單一真理來源（Single Source of Truth），維持主代碼庫完全同構，僅透過設定檔參數驅動整個生產管線（Phase 2 至 Phase 6）。

5.2.1 嚴格受控環境之基準對齊

兩組端到端實測在下列環境維度上保持完全一致：

資產標的池：標普 500 大宇宙共 504 檔無存活偏差（True Point-in-Time）成分股，由維基百科歷史增補名單動態重建。

時間跨度：2006 年初至 2026 年中共 8,457 個交易日，包含 2006–2021 樣本內訓練期（IS）與 2022–2026 樣本外盲測期（OOS）。

特徵矩陣：全量 28 維標準化特徵面板（3 維相對動量、15 維微觀結構、10 維總經

利差)，並共享 Phase 1 生成且物理凍結之 features_denoised.mat。

實體交易摩擦模型：掛載次日 Open-to-Open 撮合機制，收取單邊基準手續費

BaseFrictionFee = 0.05%，並疊加依據標的當日波動率動態計算之滑價衝擊模型

SlippageVolCoeff = 0.10。

5.2.2 週期關聯變量矩陣

實驗操縱之核心變量僅限於與預測持有跨度本質綁定之四項參數，具體配置見表 5.1。

表 5.1 5D 對照組 vs. 60D 生產基準組全域參數配置矩陣

參數變數名稱	所在模組 / 程式碼路徑	5D 對照實驗版	60D 生產基準版	計量機制與調整依據
Horizon	Config.m / Phase 2 & 3	5 日	60 日	預測目標視窗：高頻截面動能 vs. 季度中期趨勢。
PurgeEmbargo	Config.m / GBDTExpertAgent.m	5 天	60 天	時序 CV 隔離期：剛性滿足 $\text{Embargo} \geq H$ 阻斷跨折資訊洩漏。
HACLag	Config.m / FeatureEvaluator.m	5 階	60 階	Newey-West 自相關校正階數，剛性對齊持有期以消除統計膨脹。
RebalanceStride	Config.m / Phase 4, 5, 6	5 個交易日	20 個交易日	調倉步進：5D 匹配週頻半衰期；60D 採月

參數變數名稱	所在模組 / 程式碼路徑	5D 對照實驗版	60D 生產基準版	計量機制與調整依據
				度滾動以平衡訊號與成本。

5.3 全管線端到端實證數據對比

在相同硬體運算環境（NVIDIA RTX 4060 GPU 加速 Phase 2、Intel MKL CPU 加速 Phase 3–6）下，兩套配置自 Phase 2 預訓練重跑至 Phase 6 前向步進回測，各階段產出之關鍵量化數據彙整於表 5.2。

表 5.2 MARI 生產管線 5D vs. 60D 端到端全生命週期對照實測總表

評估階段 / 系統模組	核心量化度量指標	5D 對照實驗版	60D 生產基準版	實證差異與機制解析
Phase 2 深度表徵 預訓練	- 訓練集有效樣本天數 - 時序專家驗證損失 (Val Loss) - 空間專家驗證損失 (Val Loss)	3,082 天 0.5640 0.5545	2,856 天 0.5612 0.5549	5D 隔離期短，釋放更多訓練樣本；雙方表徵損失均正常收斂且未發生幾何坍塌。
Phase 3 機器學習 排序選股	- 原始特徵折外 Rank IC (Raw 18D) - 時序專家折外 Rank IC (Time) - 空間專家折外 Rank IC (Space)	+0.0184 ($p = 0.0000$) +0.0159	+0.0452 ($p = 0.0000$) +0.0662	兩組之折外 IC 全數達到極高度統計顯著；但 60D 趨勢累積效應顯著，IC 安全邊際高出數

評估階段 / 系統模 組	核心量化度量指標	5D 對照 實驗版	60D 生產基 準版	實證差異與機制解析
	崩盤護欄校準 Brier 分數改善率	($p = 0.0000$) +0.0120 ($p = 0.0017$) 0.0425 (+86.13%)	($p = 0.0000$) +0.0237 ($p = 0.0202$) 0.0425 (+86.27%)	倍。
Phase 4 貝氏尋優 與安全熔 斷	- 最優化持股集中度 (Top_K) - 最佳時序專家權重 (Time_W) - 最佳崩盤護欄閾值 (Guard) - 尋優觀測年化夏普比率 - 尋優穩健分數 (Robust Score) - Deflated Sharpe Ratio (DSR)	19 檔 0.9874 0.0972 0.9172 1.0514 0.9898 (通過)	38 檔 0.9747 0.0967 1.7721 1.4803 1.0000 (通過)	雙方均成功突破過擬合安全熔斷門檻 (DSR ≥ 0.95)；但 60D 組合分散度高出一倍，年化夏普大幅領先。
Phase 6 樣本內訓 練期回測 (IS: 2006–	- 樣本內累積總報酬 - 年化複合報酬率 (CAGR) - 年化波動度 - 最大回撤 (MDD) - 年化夏普比率 (Sharpe)	+622.56% +13.17% 12.05% -28.79% 1.09	+668.31% +13.61% 9.50% -18.63% 1.39	60D 成功將年化波動度壓制於 10% 以內，回撤縮小 10.16 個百分點。同期 SPY 報酬 +414.47%，Sharpe 0.64。

評估階段 / 系統模 組	核心量化度量指標	5D 對照 實驗版	60D 生產基 準版	實證差異與機制解析
2021)				
Phase 6 樣本外盲 測期實測 (OOS: 2022– 2026)	• 樣本外累積總報酬 • 盲測年化報酬 (CAGR) • 盲測年化波動度 • 盲測最大回撤 (MDD) • 盲測年化夏普比率	+9.40% +1.95% 12.80% -15.82% 0.21	+18.10% +3.64% 11.51% -20.43% 0.37	60D 盲測總報酬為 5D 的近兩倍。在升息熊市與震盪反彈中展現更強獲利兌現度。同期 SPY 報酬 +68.99% ~ +71.35%，Sharpe 0.73 ~ 0.75。
Phase 6 全歷史累 計績效 (2006– 2026)	• 全歷史累積總報酬 • 全歷史年化報酬 (CAGR) • 全歷史年化波動度 • 全歷史最大回撤 (MDD) • 全歷史夏普比率 (Sharpe) • 卡瑪比率 (Calmar Ratio)	+690.46% +10.54% 12.23% -28.79% 0.88 0.37	+807.37% +11.28% 9.99% -21.08% 1.12 0.54	60D 生產基準全方位顯著勝出：總報酬多賺 116.91 個百分點，夏普比率突破 1.10 關卡，報酬回撤比大幅提升。

5.4 計量經濟學機制解析：訊號－換手悖論之成因

對照表 5.2 中的實證數據，浮現出極度鮮明的對比：微觀統計檢定最為純淨的 5D 訊號（Phase 3 測得 IC $p < 0.001$ ），在巨觀回測實盤中全面落敗於 60D 策略。為何格林諾德的主動管理基本法則在此處失效？深入剖析資產定價與微觀結構，實證揭示了兩項起決定性作用的金融計量機制：

5.4.1 換手摩擦損耗與複利侵蝕 (Turnover Friction Drag & Compounding Erosion)

主動管理基本法則的前提是「市場無摩擦」。然而在真實交易中，訊號衰減速度與交易換手成本構成了非對稱的下行拖累：

Alpha 半衰期與週轉負擔：5D 訊號捕捉的是短期微觀流動性失衡與超買超賣動量，其 Alpha 半衰期極短（約 3 至 5 個交易日）。為維持訊號新鮮度，系統必須強制每 5 個交易日執行全組合換手（RebalanceStride = 5）。統計顯示，5D 配置的年化雙邊換手率高達 800% ~ 1,200%，約為 60D 策略的 4 倍以上。

摩擦成本對微觀 Alpha 的吞噬：在單邊手續費 0.05% 與波動滑價係數 0.10 的約束下，每次調倉皆會產生約 0.15% ~ 0.30% 的實體損耗。5D 策略單期約 +0.02 的 Rank IC 所轉化之微幅預測優勢，在複利維度上被頻繁扣除的交易成本持續消耗殆盡。

自然漂移 (Weight Drift) 的複利保護：反觀 60D 生產配置採用 20 個交易日（月度）定期調倉步進。在長達 20 天的持有區間內，組合內部各資產部位依據次日開盤價與市場漲跌自然漂移，交易摩擦完全歸零。表現優異的強勢標的得以充分享受趨勢延續所帶來的複利增長，極大程度保留了資產淨值的累積動能。

5D 短期動能 (每 5 日強制調倉):

微觀預測優勢 (+0.02 IC) —► 扣除手續費 (0.05%) —► 扣除動態滑價 (0.10) —► 複利被侵蝕 —► Sharpe = 0.88

60D 季度趨勢 (每 20 日定期調倉):

趨勢累積優勢 (+0.06 IC) —► 20 日區間部位自然漂移 (摩擦為 0) —► 充分享受複利增長 —► Sharpe = 1.12

5.4.2 最佳化持股分散度與特質風險集中度 (Idiosyncratic

Risk Concentration)

投資組合的風險調整後報酬不僅取決於選股勝率，更取決於非系統性風險（特質風險）的對沖效率：

貝氏最佳化收斂之集中度差異：在 Phase 4 的高斯過程尋優中，兩組配置收斂出截然不同的資產集中度：

5D 配置尋優收斂至 Top_K = 19 檔標的；

60D 配置尋優收斂至 Top_K = 38 檔標的。

特質波動率的懲罰機制：5D 策略在高週轉約束下，尋優演算法試圖透過集中持有預測排名前 19 檔的極端強勢股以覆蓋交易成本；然而，僅持有 19 檔標的使組合過度暴露於个股突發利空、財報暴雷等特質波動中（Idiosyncratic Volatility）。這直接導致 5D 組合的全歷史年化波動度高達 12.23%，最大回撤擴大至 -28.79%。

跨產業分散的抗震價值：60D 策略由於持有期長達季度，貝氏尋優演算法引導系統配置多達 38 檔標的，廣泛覆蓋標普 500 的 11 個 GICS 一級產業。組合內部非系統性特質風險被充分對沖，全歷史年化波動度被成功壓制在 9.99%（較 5D 降低 2.24 個百分點），全歷史最大回撤顯著縮小至 -21.08%（回撤幅度縮減 7.71 個百分點）。

波動度與回撤的顯著鈍化，使得 60D 策略在風險調整維度上取得了決定性勝利，最終實現了 1.12 的全歷史夏普比率與 0.54 的高卡瑪比率（Calmar Ratio）。

5.5 生產配置定稿決策與假說 H1d 判定

5.5.1 假說 H1d 之最終檢驗判定

本章實證直接回應了論文假說階層中的最後一層假說 H1d：

假說 H1d：將連續排序訊號整合進完整生產管線後，系統在扣除真實交易成本與換手

摩擦後，相對於基準（SPY）產生統計上與經濟上均顯著的風險調整後超額報酬。

檢驗判定：條件性成立，但揭示了「訊號—換手悖論」。

判定依據：

若採用 5D 短期動能配置，假說 H1d 實質上無法在經濟可行性上成立：策略雖有微弱超額，但夏普比率僅 0.88，全歷史回撤達 -28.79%，且樣本外盲測年化報酬僅 +1.95%，無法在實盤中戰勝被動指數（同期 SPY 盲測夏普 0.73–0.75）。

唯有採用 60D 季度趨勢配置，假說 H1d 方達成強顯著成立：系統全歷史實現 +807.37% 總報酬（CAGR +11.28%）、夏普比率 1.12、最大回撤 -21.08%，並在 Phase 4 達成 $DSR = 1.0000$ 突破熔斷，在扣除全部摩擦後展現了無可爭辯的實盤經濟價值。

5.5.2 生產部署裁決（Single Source of Truth 固化）

基於端到端實證數據之全方位對比，本研究正式裁決：將「60D 基準線配置（搭配 20 日定期調倉與 Top-K=38）」定案為 MARI Quant System 唯一的正式生產配置。

全域設定檔 configs/Config.m 正式固化以下生產參數，作為全系統不可動搖的單一真理來源：

% --- configs/Config.m 正式生產部署參數 (60D 生產基準) ---

Horizon = 60; % 選股預測持有跨度 (60 日季度趨勢)

PurgeEmbargo = 60; % 時序交叉驗證隔離期 (滿足 Embargo $\geq$ H)

HACLag = 60; % Newey-West HAC 滯後階數 (消除重疊自相關)

RebalanceStride = 20; % 前向回測調倉步進 (20 日定期調倉，保留複利)

5.5.3 5D 對照數據之學術消融定位

本研究堅決反對在量化研發中將「落敗的實驗數據」隨意拋棄或隱匿之發表偏誤做

法。5D 對照實驗之完整數據被永久收錄於專案實證庫中，並作為本論文最具學術辨識度的核心消融組：

打破純粹追求高 IC 的學術迷思：實證證明了在量化投資實務中，「預測能力（High IC）不等於實盤利潤（Realized PnL）」；脫離流動性摩擦與持股分散度探討因子有效性，純屬紙上談兵。

界定微觀特徵之轉化邊界：論證了 15 維微觀結構特徵雖然具備高頻預測力，但必須透過中長週期目標的時序累積（如 Trans-LSTM 表徵提取）將其轉化為宏觀趨勢安全邊際，方能克服實體交易成本。

此項重大實證突破，不僅為 MARI 系統確立了具備實戰生存能力的生產底座，亦為多因子量化投資領域提供了一份兼具工程嚴謹度與經濟學批判深度的經典範例。

第六章 底層數據品質稽核與風控模型因果歸因修正

在量化金融研究中，機器學習模型與風控演算法的有效性高度依賴底層輸入資料的完整性與真實性。當輸入特徵存在不可見的資料斷裂、填充錯誤或非同步偏差時，模型產出的「卓越表現」往往並非源自演算法的泛化能力，而是源於資料缺陷所引發的虛假偽影（Data Artifacts）。

在 MARI 系統的研發演進中，Phase 3 的 RUSBoost 崩盤護欄在 Expanding-Window 時序交叉驗證中呈現出異常的預測力躍升（折外驗證 AUC 隨 Fold 推進自 0.50 劇增至近 0.80）。本章詳盡記錄針對總經資料湖 fred_macro.parquet 所實施之底層品質稽核，揭露美聯儲高收益債信用利差（BAMLH0A0HYM2）高達 95.36% 的長期資料斷裂真相，澄清早期論文草稿中關於模型因果歸因的重大誤判，並提出結合日曆裁切與穆迪 BAA10Y 跨期 OLS 迴歸之動態代理回填修復方案。

6.1 FRED 宏觀數據庫異常稽核（BAMLH0A0HYM2 缺失真相）

6.1.1 數據湖特徵缺失率普查

MARI 系統在 Phase 1 透過 fred_crawler.py 自聖路易斯美聯儲經濟數據庫（FRED）同步 5 項核心總經指標，構成 10 維宏觀環境特徵的底層基礎。然而，在對資料湖長表檔案 data/data_lake/fred_macro.parquet（以及對應之 CSV 鏡像檔）進行逐列缺失值統計普查時，研究團隊截獲了嚴重的異常訊號：

表 6.1 修復前 FRED 宏觀數據庫欄位缺失統計與有效區間審計表

總經指標代碼	指標經濟意涵說明	原始 資料 庫總 列數	空值 列數 (NaN Count)	缺失比 例 (NaN Ratio)	首筆有效記 錄日期	尾筆有效記 錄日期
VIXCLS	CBOE S&P 500 波動率指數	16,283	7,042	43.25%	1990-01-03	2026-09-04
T10Y2Y	10Y 減 2Y 公 債殖利率利差	16,283	7,042	43.25%	1990-01-03	2026-09-04
DGS10	10 年期美國公 債基準殖利率	16,283	7,042	43.25%	1990-01-03	2026-09-04
UNRATE	美國官方非農總 體失業率	16,283	7,042	43.25%	1990-02-05	2026-09-04
BAMLH0A0HYM2	ICE BofA 高收 益債信用利差	16,283	15,527	95.36%	2023-09-05	2026-09-04

稽核數據顯示，總經資料庫存在兩個截然不同維度的資料斷裂現象：

VIXCLS、T10Y2Y、DGS10 與 UNRATE 四項序列具有完全一致的 7,042 筆空值，有效數據均統一起始於 1990 年初。

被金融文獻視為「衰退與流動性危機最穩健領先指標」的洲際交易所高收益債信用利差（BAMLH0A0HYM2），其空值高達 15,527 筆（缺失率 95.36%），自 1990 年至 2023 年 8 月底整整 33 年的歷史數據全數為空，直至 2023 年 9 月 5 日才記錄到首筆真實數值（數值為 3.81）。

6.1.2 雙層異常之根因溯源與剖析

深入追蹤資料工程管線，揭示了引致上述資料斷裂的兩項獨立機制：

6.1.2.1 前段 7,042 筆虛假空值之來源：成分股外聯冗餘

早期爬蟲程式在向 Yahoo Finance 下載 504 檔 S&P 500 成分股歷史行情時，將所有股票的報價日期直接執行全外聯集（Outer Join）。由於大宇宙中存在如國際商業機器（IBM）等歷史悠久、報價記錄可追溯至 1962 年的標的，爬蟲將資料軸強制拉長至 1962 年。然而，美聯儲 FRED 官方的 VIXCLS 與 T10Y2Y 等序列主要自 1990 年初開始編纂，導致 1962 年至 1989 年期間被無端填充了 7,042 天的空值。由於 MARI 生產系統嚴格以 SPY 交易日曆（1993 年成立）為時間軸基準，1990 年之前的 7,042 筆資料在實質運算中純屬格式冗餘。

6.1.2.2 利差特徵 95.36% 缺失之根因：商業版權之滾動限制

實際上，美聯儲 FRED 官方數據庫中收錄的 BAMLH0A0HYM2 序列自 1996 年底即存在每日報價。造成資料庫抓取為空的關鍵原因在於資料產權與 API 授權條款：該指數之智慧財產權屬於洲際交易所集團（ICE Data Indices, LLC）。ICE 與聖路易斯美聯儲簽署的數據分發協議明確規定：對未持有商業授權終端之公眾與非付費 API 調用者，系統實施嚴格的「近 3 年滾動限制（Rolling 3-Year Restriction）」。

以 2026 年中發起請求回溯 3 年，有效時間窗口恰好落在 2023 年 8 月至 9 月之間。早期抓取腳本未檢測 API 返回的截斷標記，直接將 2023 年 9 月之前的空值長表寫入數據湖，形成了致命的特徵斷裂。

6.2 崩盤護欄 Fold 5 AUC 躍升之因果偽影澄清

6.2.1 特徵矩陣「常數填充」陷阱

在特徵工程模組 FeatureEngineer.m 中，針對宏觀特徵的時間序列遺漏值，代碼採用了業界標準的前向填充銜接零值填補邏輯：

```
% FeatureEngineer.m 宏觀特徵缺失處理常規邏輯
```

```
Macro_Table = fillmissing(Macro_Table, 'previous'); % 前向延續歷史有效值
```

```
Macro_Table = fillmissing(Macro_Table, 'constant', 0); % 無歷史值則補 0
```

由於 BAMLH0A0HYM2 在 1990 年至 2023 年 8 月期間未曾出現任何一個先驗有效數值，前向填充 previous 完全失效，後續的補零操作將 2006 年初至 2023 年 8 月整整 17 年的信用利差特徵，剛性鎖定為數值完全恆等的常數 0 (Variance = 0.0)。這意味著，在系統 2006–2021 年長達 16 年的樣本內訓練期 (In-Sample, IS)，以及 2022 年至 2023 年 8 月的樣本外初期，整個機器學習管線所依賴的「核心衰退預警特徵」，在數值上實質等價於一個未被激活的虛擬維度。

6.2.2 早期因果歸因推論之破綻

在 Phase 3 訓練以 RUSBoost 演算法為核心的極端下行風險護欄時，系統採用 Purged Expanding-Window 5-Fold 交叉驗證（各 Fold 評估未來 10 日大盤累積跌幅 > 5% 之極端暴跌事件）。在舊版實驗記錄與早期論文草稿中，研究團隊記錄了以下折外預測結果：

表 6.2 Phase 3 崩盤護欄折外驗證表現與時間軸對照表（舊版未修復資料）

交叉驗證 折別	訓練集涵蓋 區間 (Train IS)	驗證集涵 蓋區間 (OOF Validation)	驗證集極 端暴跌樣 本數	崩盤護欄 OOF AUC [95% CI]	早期論文草稿之推論與歸因
Fold 2	2006/01 – 2009/12	2010/01 – 2013/12	37 天	0.5167 ~ 0.5725 [0.4588, 0.6895]	模型在早期平靜牛市區間判 別力微弱。
Fold 3	2006/01 – 2013/12	2014/01 – 2017/12	37 天	0.4592 ~ 0.4751 [0.3789, 0.5459]	震盪市況中分類能力接近隨 機猜測。
Fold 4	2006/01 – 2017/12	2018/01 – 2021/12	37 天	0.5897 ~ 0.6178 [0.5018, 0.7043]	涵蓋 2020 COVID 劇震， 預測力開始浮現。
Fold 5	2006/01 – 2021/12	2022/01 – 2026/06	38 天	0.7906 ~ 0.7926 [0.7484, 0.8336]	「後期資料集包含更多危機 樣本，模型具備強大學習泛 化力」

早期論文草稿將 Fold 5 AUC 突增至近 0.80 的現象，樂觀地解釋為：隨著歷史資料持續滾動擴展，訓練池納入了 2008 次貸海嘯與 2020 疫情流動性危機等完整危機週期，使樹模型學習到了更深度的跨體制泛化特徵。

6.2.3 資料突變偽影（Data Artifact）之確認

比對表 6.1 與表 6.2，時間軸的一致性粉碎了上述「泛化學習」的假說：

時間軸 (2006 —► 2021 —► 2022 —► 2023/09 —► 2026)

Fold 1-4 區間 (2006–2021): 利差特徵恆為常數 0 → 特徵變異數 = 0 → $AUC \approx 0.50$ (無法學習)

Fold 5 驗證區間 (2022–2026): 2023/09 特徵突然恢復 → 特徵變異數激增 → AUC 躍升至 0.79 (虛假偽影)

Fold 1 至 Fold 4 的時序區間完全落在 2021 年底之前，在此期間 BAMLH0A0HYM2 特徵在矩陣中恆為 0，決策樹根本無法自該欄位中分裂出任何有效節點。

Fold 5 的驗證期 (2022 年至 2026 年) 恰好完整涵蓋了 2023 年 9 月 5 日——即高收益債利差恢復正常數據供應的時點。

實證顯示，Fold 5 效能躍升並非演算法在「時間維度上的泛化進化」，而是因為原本方差為零的死亡特徵，在時序後期被突然注入了真實的經濟變異數與危機波動，使樹模型在最後一個 Fold 捕捉到了該單一維度的強烈預警信號。

這項發現正式澄清了原草稿的因果歸因偏差：Fold 5 的高 AUC 本質上是一項由資料斷裂恢復所引發的「資料突變偽影 (Data Artifact)」。若不修復 2023 年以前的歷史資料，整個系統在 2006–2021 年的回測將建立在風控特徵嚴重失真的虛假基座之上。

6.3 解決方案：日期裁切與穆迪 BAA10Y 跨期 OLS

代理回填

為徹底根除資料隱患，建立歷史一致、因果純淨的宏觀特徵面板，本研究在 `fred_crawler.py` 與 `FeatureEngineer.m` 中實施了兩項具備計量經濟學依據的工程修復措施：

6.3.1 交易日曆剛性裁切

針對 1962–1989 年因股票聯集產生的 7,042 筆虛假空值，爬蟲程式引入剛性時間邊界過濾：

$$\mathcal{T}_{\text{valid}} = \{t \mid \text{Date}_t \geq '1990-01-01'\}$$

將全域日曆嚴格錨定於 1990 年之後，直接自根源消除前段 43.25% 的無效空值，使有效樣本總列數規範化為真實美股交易日（約 9,242 列）。

6.3.2 穆迪 BAA10Y 跨期 OLS 代理回填模型

為修復 1990 年至 2023 年 8 月間長達 33 年的信用利差空白，系統引入了美聯儲官方自 1953 年起完整按日編纂的穆迪 Baa 級企業債利差指標（BAA10Y）。

6.3.2.1 經濟學共線性基礎

BAMLH0A0HYM2（ICE 美國高收益債期權調整利差）度量的是低於投資級（BB 級及以下）垃圾債券相對於美國公債的風險溢酬；而 BAA10Y（Moody's Seasoned Baa Corporate Bond Yield Relative to 10-Year Treasury Yield）度量的是投資級邊緣（Baa 級）公司債相對於基準公債的風險溢酬。兩者同屬信用違約風險補償與流動性偏好指標，在總體經濟週期與金融危機中展現出高度一致的同向波動。

6.3.2.2 計量校準迴歸形式化

在兩者均具備真實資料的重疊觀測區間（Overlapping Period, 2023 年 9 月至 2026 年）內，系統建立無偏跨期普通最小二乘法（OLS）線性校準迴歸：

$$\text{BAML}_t = \alpha + \beta \cdot \text{BAA10Y}_t + \epsilon_t, \quad t \in \mathcal{T}_{\text{overlap}}$$

經歷史重疊期實證迴歸，擬合優度高達 $R^2 \approx 0.92$ ，證實兩者存在極高度的線性共線性。系統據此構建代理預測算子，對 1990 年至 2023 年 8 月 29 日的歷史利差實施高保真反向代理回填（Proxy Backfilling）：

$$\widehat{\text{BAML}}_t = \hat{\alpha} + \hat{\beta} \cdot \text{BAA10Y}_t, \quad \forall t < 2023-08-30$$

修復後的特徵序列完整拼接為：

$$\text{Spread}_t^{\text{final}} = \begin{cases} \widehat{\text{BAML}}_t, & \text{if } t < 2023-08-30 \\ \text{BAML}_t, & \text{if } t \geq 2023-08-30 \end{cases}$$

歷史信用利差重構軌跡 (1990 —► 2026):

1990 ————— 2008 (海嘯 ~20%) ————— 2020
(疫情 ~11%) —————► 2023-08-30 —————► 2026

[BAA10Y OLS 代理回填序列 ($R^2 \approx 0.92$)] [ICE 官方真實報價]

6.3.2.3 歷史重大危機還原表現

透過代理回填，特徵矩陣精準重現了兩次歷史極端危機中的信用利差飆升特徵：

2008 年次貸危機：利差自平時的 3–4% 區間劇烈拉升至 ~20% 的歷史極值，真實還原流動性凍結狀態；

2020 年 COVID-19 恐慌：利差在一個月內自 3.5% 飆升至 ~11%，提供模型足夠的下行截斷信號。

更重要的是，代理回填後的序列在資料結構上完全維持原有欄位名稱

BAMLH0A0HYM2，確保下游 MATLAB 特徵工程 (FeatureEngineer.m) 與模型代碼 100% 零修改相容。

6.4 修復後特徵品質驗證與風控效能重檢

完成爬蟲重構與日曆裁切後，研究團隊重新生成了全域數據湖，並對修復後的特徵面板進行品質驗證與風控重估。

6.4.1 特徵品質驗證矩陣

表 6.3 呈現了重新執行 fred_crawler.py 後輸出的特徵健康度審計報告。

表 6.3 修復後 FRED 宏觀資料庫品質審計最終報告

總經特徵欄位名稱	規範化總有效列數	空值列數 (NaN Count)	最終缺失率 (NaN Ratio)	首筆有效記錄日期	尾筆有效記錄日期	審計判定
VIXCLS	9,242	0	0.00%	1990-01-03	2026-09-04	PASSED (完全健康)
T10Y2Y	9,242	0	0.00%	1990-01-03	2026-09-04	PASSED (完全健康)
BAMLH0A0HYM2	9,242	0	0.00%	1990-01-03	2026-09-04	PASSED (代理回填完成)
DGS10	9,242	0	0.00%	1990-01-03	2026-09-04	PASSED (完全健康)
UNRATE	9,242	0	0.00%	1990-02-05	2026-09-04	PASSED (延遲對齊完畢)

審計數據證實：

前段 7,042 筆冗餘空值已被徹底剔除，全特徵缺失率全面降至 0.00%；

信用利差在 2006–2021 年樣本內不再呈現常數 0，標準差恢復至 $\sigma > 0.5$ 的正常經濟變異水準，消除了特徵維度的死亡狀態。

6.4.2 風控模型性能重檢與事後機率校準

在資料修復後重新訓練 Phase 3 的 RUSBoost 崩盤護欄，模型展現了更加穩健、連續的尾端風險辨識力：

全歷史 Fold 學習均衡化：隨著 2008 年金融海嘯真實高利差訊號的注入，Fold 2 與 Fold 3 的暴跌預警能力顯著回升，不再卡死於 0.50 隨機邊界，呈現平滑的風險感知能力。

Platt Scaling 事後校準卓越性：在修復後的連續特徵輸入下，Logistic 機率校準展現了極佳的效果：未經校準前分類器之 Brier Score 為 0.3094，經 Platt Scaling 校準後 Brier Score 驟降至 0.0425，校準改善率高達 86.27%。這確保了護欄輸出的崩盤分數具備精確的後驗機率意義，為 Phase 4 尋優與 Phase 6 前向防禦奠定了真實可靠的數值基礎。

6.5 資料品質稽核與歸因修正之方法論啟示

本章所記錄的資料品質稽核與因果修復歷程，為量化機器學習研究提供了四項關鍵的方法論防護準則：

警惕「單折突然突破 (Single-Fold Breakthrough)」之陷阱：在時序交叉驗證中，若模型的預測力並非平滑過渡，而是在特定 Fold 出現跳躍式劇增（如 AUC 自 0.58 躍升至 0.79），研究者應優先啟動「資料突變偽影 (Data Artifact)」排查，而非盲目歸因於演算法的泛化突破。

審查商業資料庫之非平穩條款：公眾總經資料庫常受限於第三方版權授權，存在未公開的「滾動歷史窗口限制」；直接調用 API 極易引發未報警的歷史靜默截斷。

前向填充 (Forward Fill) 之病理風險：金融時序中對長段 NaN 的前向填充與常數補零，會人為製造長達數年的「變異數真空區」，使決策樹等非線性模型在歷史訓練中完全忽略該維度，引發嚴重的跨期評估失真。

代理特徵工程之經濟學可行性：當關鍵高頻指標遭遇版權或技術性斷裂時，基於經濟

學高共線性指標（如 BAA10Y 代替 BAMLH0A0HYM2）實施 OLS 跨期校準回填，
是維持長時序樣本因果一致性最為務實且嚴謹的計量解決方案。

第七章 硬體架構、計算邊界與研究限制修正

在量化金融研究與大型多資產回測系統開發中，研究結論的可靠性不僅取決於計量模型的數學推導，更深受底層計算環境、運算資源排程、市場微觀摩擦假設與統計驗證邊界的約束。若未對運算硬體分工、實體撮合衝擊與邊界限制進行嚴謹界定，回測所得之超額報酬極易淪為無法在真實市場中執行的「紙上富貴」。

本章針對 MARI (Multi-Agent Resilient Intelligence) 系統的實體運算環境進行技術審計與邊界界定：首先澄清早期期刊草稿中關於運算硬體的描述偏差，剖析 GPU 加速與純 CPU-MKL 向量化運算的異質分工原理；其次，嚴格形式化回測系統中的動態交易摩擦模型，量化評估 5D 與 60D 週期之策略資金容量極限 (Capacity Boundaries)；最後，誠實揭示本研究所面臨的四項核心限制，並提出包含崩盤護欄死區動態調優、組合淨化交叉驗證 (CPCV)、全域偽發現率 (FDR) 控制及強化學習正向對照組在內的具體優化修訂方案。

7.1 異質運算硬體架構澄清與運算資源分工

7.1.1 歷史草稿陳述之勘誤與澄清

在 MARI 系統早期撰寫之進度草稿與學術初稿中，曾出現「受限於純 CPU 計算環境，故模型容量受到剛性壓縮」之陳述。經審核正式程式碼庫與執行日誌，確認該敘述存在重大事實偏差，需在此予以正式勘誤與精確修正：

事實更正：MARI 系統並非運作於純 CPU 資源受限環境，而是採用了具備異質架構特徵的「GPU 張量加速與多核 CPU-MKL 向量化運算協同分工體系」。

分工原則：針對不同計算特徵的演算法階段，系統動態調度最匹配的硬體加速單元，以最大化整體訓練與推論之吞吐量 (Throughput)。

7.1.2 Phase 2 深度表徵抽取器之 GPU CUDA 加速機制

在生產管線 Phase 2 (Run_Extractor_Pretrain.m) 中，雙軌深度表徵網路包含長時序自注意力機制 (Trans-LSTM) 與高維空間圖注意力卷積 (DyGAT)，涉及大規模浮點張量運算：

硬體實體規格：代碼環境成功掛載並啟用 NVIDIA GeForce RTX 4060 GPU (配備 8GB GDDR6 顯示記憶體，支援 CUDA 運算架構與 cuDNN 深度學習加速庫)。

GPU 運算任務分派：

Trans-LSTM 時序計算：針對 $B \times T \times D$ (批次長度 $\times$ 60 日歷史視窗 $\times$ 18 維特徵) 的高維輸入張量，執行多頭自注意力矩陣點積與雙向 LSTM 遞迴狀態更新；

DyGAT 空間卷積：逐日接收 $N \times D$ 節點特徵矩陣與 $N \times N$ 動態協整鄰接矩陣 ($N = 504$ 檔標的)，透過 GPU 核心並行執行 Kipf-Welling 稀疏拉普拉斯乘法與動態注意力權重矩陣乘法；

可微分 Soft-IC 反向傳播：連續 Soft-IC 損失與 VICReg 變異數保底正則化梯度的自動微分運算，完全駐留於 GPU 顯存內高速完成。

工程防禦機制 (32 天分塊防 OOM)：為避免在長達 20 年的時序矩陣上進行反向傳播時耗盡 GPU 顯示記憶體，診斷腳本 (Round 6、7、9、10) 與生產抽取器全面導入 32 天時間分塊評估架構 (32-day Temporal Chunking)，有效阻斷了記憶體溢出 (Out-of-Memory, OOM) 錯誤。

7.1.3 Phase 5 強化學習決策總管之純 CPU-MKL 排程機制

相較於表徵抽取器，Phase 5 之三軌 PPO 強化學習代理人 (Agent_PPO.m) 則刻意鎖定於純 CPU 環境執行。此設計並非硬體資源受限，而是基於計算複雜度與硬體微觀

結構的權衡決策：

PCIe 匯流排傳輸瓶頸 (PCIe Transfer Overhead)：強化學習在與金融市場環境互動時，需進行高度頻繁的環境步進 (Step-by-Step Rollout)，每步僅傳入由 5 維總經狀態構成的極小批次 (Mini-batch)。若強制使用 GPU，每次步進皆需跨越 PCIe 匯流排在主機記憶體 (Host RAM) 與顯示記憶體 (Device VRAM) 之間頻繁傳輸微型張量，其排程延遲遠高於核心矩陣運算本身。

Intel MKL 多核心向量化優化：鎖定純 CPU 執行使系統能夠原生調用 **Intel MKL (Math Kernel Library)**，利用 AVX-512 高階向量指令集在 CPU 多核心架構下進行密集矩陣相乘。實測表明，在小批次連續決策場景下，CPU-MKL 向量化方案之吞吐量較頻繁傳輸的 GPU 方案高出約 3 至 4 倍。

7.1.4 跨核心平行化與確定性隨機數子串流架構

為保障大規模回測與多折交叉驗證之運算效率與科學可重現性，系統建立了平行隨機防護機制：

MATLAB Parallel Computing Toolbox 多進程排程：DataFetcher.m 長寬表重塑、Run_GBBDT_and_SHAP.m 5-Fold 樹模型訓練，以及 Run_BO_Hyperparameter_Tuning.m 貝氏尋優沙盒，均調用 parfor 充分利用實體多核心處理器（支援 8 至 16 個平行 Worker）。

mrg32k3a 獨立隨機數子串流 (Substreams)：傳統偽隨機數生成器（如 Mersenne Twister）在多核平行環境下極易產生隨機重疊或交叉污染。全系統全面掛載具備長週期（ 2^{191} ）與正交性的 mrg32k3a 亂數引擎，依據各平行進程識別碼 (labindex) 與隨機種子精確配置獨立子串流，確保全宇宙 336 萬筆樣本上的每一次抽樣與檢定皆具備嚴格的確定性與跨平台可重現性。

7.2 交易摩擦模型、流動性衝擊與策略容量邊界

7.2.1 實體微觀摩擦計量模型

為消除金融工程文獻中普遍存在的「無摩擦績效幻覺」，MARI 系統在 Phase 6 前向回測（Run_WalkForward_Backtest.m）與 Phase 4 貝氏尋優沙盒中，內建了兼顧固定經紀佣金與動態市場衝擊的真實流動性摩擦模型：

$$C_{i,t} = \text{BaseFrictionFee} + \text{SlippageVolCoeff} \cdot \sigma_{i,t}$$

其中各項參數之金融計量意涵與數值標定如下：

單邊固定手續費（BaseFrictionFee = 0.05%）：涵蓋機構級券商佣金、SEC 交易規費、FINRA 活動費以及結算清算成本；

動態波動滑價係數（SlippageVolCoeff = 0.10）：度量大額買賣指令對訂單簿（Order Book）買賣價差的實體衝擊；

標的當日已實現波動率（ $\sigma_{i,t}$ ）：以標的 i 於日期 t 之高低價差估算已實現波動度

（ $\sigma_{i,t} = \frac{P_{\text{high}} - P_{\text{low}}}{P_{\text{open}}}$ ）。在市場高波動或流動性匱乏時，滑價成本呈動態非線性膨脹。

每次調倉日 t ，資產組合所承擔之實體摩擦總成本為各持倉變動量之加權總和：

$$\text{Cost}_{\text{total},t} = \sum_{i \in \mathcal{U}_t} |\Delta w_{i,t}| \cdot C_{i,t}$$

配合次日開盤價（Opens 矩陣）撮合，杜絕了利用收盤價作為成交價的前視偏差。

7.2.2 5D 與 60D 週期之策略容量（Capacity Boundaries）對比

實體流動性衝擊直接決定了策略所能承載的管理資產規模上限（AUM Capacity）。基於標普 500 大宇宙 504 檔標的的日均成交額（Average Daily Volume, ADV），5D 對照

版與 60D 生產基準版展現出截然不同的資金容量邊界：

表 7.1 MARI 系統 5D 與 60D 配置之市場流動性衝擊與策略容量推估對比表

評估維度 / 容量指標	5D 短期動能對照版	60D 季度趨勢 生產版	計量經濟學成因與邊界分析
預測持有跨度 (H)	5 日	60 日	5D 捕捉高頻微觀失衡；60D 捕捉宏觀中長趨勢。
調倉週期步進 (Stride)	每 5 個交易日 (週頻)	每 20 個交易日 (月頻)	5D 被迫頻繁調倉；60D 大部分時間資產自然漂移。
年化雙邊換手率 (Turnover)	約 800%~1,200%	約 200%~250%	5D 換手率為 60D 的 4 倍以上，摩擦損耗極重。
最佳化持股集中度 (Top-K)	19 檔	38 檔	60D 持股分散度高出一倍，單檔衝擊顯著降低。
單一持倉平均日成交額佔比	高（集中持有 19 檔）	低（分散持有 38 檔）	60D 買賣指令分散至更多個股，衝擊成本更小。
策略容量邊界 (Estimated AUM)	嚴格受限於 100–300 萬美元	可穩健容納 1,000–3,000 萬美元	60D 換手低且持股分散，具備機構級資金承载力。

容量機制剖析：

5D 高頻動能之容量天花板：5D 策略年化換手率高達 1,000% 且僅持有 19 檔標的。

當資金規模放大至 500 萬美元以上時，單一股票調倉金額將超過其 ADV 的 1%~

2%，引發嚴重的自營市場衝擊 (Market Impact)，將原已微薄的橫截面 Alpha (Rank

IC 約 +0.015 ~ +0.023) 徹底抹平，陷入「規模即詛咒」的困境。

60D 季度趨勢之容量優勢：60D 策略每 20 日僅需針對權重漂移進行局部微調，雙邊年化換手率僅約 200%，且資金被分散至 38 檔標的。單日調倉換手金額極小，足以在不顯著衝擊買賣價差的前提下，穩健容納千萬美元（10M+）級別之管理資金。

7.2.3 交易成本雙向敏感度壓力測試

為驗證策略對實體摩擦變化的抗擾能力，研究在固定 60D 生產配置下，對交易摩擦參數實施 $\pm 50\%$ 的雙向敏感度壓力測試：

表 7.2 60D 生產配置在不同交易成本情境下之敏感度壓力測試結果

交易成本情境設定	單邊手續費率	動態滑價係數	全歷史總報酬率	年化夏普比率 (Sharpe)	全歷史最大回撤 (MDD)	經濟可行性結論
超低摩擦情境 (-50%)	0.025%	0.05	+945.20%	1.28	-19.50%	經濟效益極度顯著
基準生產情境 (標準)	0.050%	0.10	+807.37%	1.12	-21.08%	基準生產配置
高摩擦衝擊情境 (+50%)	0.075%	0.15	+682.15%	0.98	-22.95%	依然維持高於 0.95 夏普

敏感度分析顯示：在摩擦成本向上浮動 50% 的嚴苛條件下，60D 策略之全歷史年化夏普比率仍維持在 0.98，未發生損益逆轉；這證實 60D 策略具備實質的因果獲利厚度，其超額收益並非建立在脆弱的低成本假設之上。

7.3 當前研究限制與未來優化方向

秉持嚴謹的自我審計原則，MARI 系統在當前的實證架構下仍存在四項需在後續研究中深化解決的方法論限制，相應之修訂方向規劃如下：

7.3.1 限制一：崩盤護欄之「現金癱瘓」與死區動態調優

現存限制：在 2022–2026 樣本外升息與高通膨週期中，RUSBoost 崩盤護欄常態性觸發避險，平均現金持有水位高達 90.8% (87.2% 交易日為全額現金)，導致系統深度陷入「現金癱瘓」，錯失了 2023–2024 年科技巨頭引領的大幅反彈行情。

未來優化方向（死區動態掃描）：在當前版本中，死區邊界僅針對 75% 雜訊分位數進行單點校準。後續研究規劃引入雜訊百分位動態掃描機制：

$$\tau_{\text{noise}} \in [p_{70}, p_{75}, p_{80}, p_{85}, p_{90}]$$

逐階量化下行風險截斷（MDD 縮減）與上行市場參與度（Up-capture Ratio）之間的非線性邊界，繪製多目標權衡的「風控效率前緣曲線（Risk-Defense Efficient Frontier）」，並在代碼層級強制設定防禦現金持有上限（例如限制 $w_{\text{cash}} \leq 70\%$ ），保留系統基礎的市場 Beta 曝險能力。

7.3.2 限制二：傳統 IS/OOS 切分之過擬合估計不足與

CPCV 擴展

現存限制：當前回測評估主要依賴 2006–2021 樣本內（IS）與 2022–2026 樣本外（OOS）的單一固定時間軸切分。儘管 Phase 4 引入了 Deflated Sharpe Ratio（DSR）進行試驗次數校正，但單一歷史路徑依然難以完全排除「歷史幸運路徑（Lucky Path）」的隨機成分。

未來優化方向（組合對稱淨化交叉驗證，CPCV）：依據 Marcos López de Prado（2018）提出的前沿架構，規劃在回測模組中全面整合 **組合對稱淨化交叉驗證（Combinatorial Purged Cross-Validation, CPCV）**：

將總歷史樣本切分為 N 塊非重疊區間，每次選取 k 塊作為測試集，生成 $\binom{N}{k}$ 條相互獨立且等長的合成回測軌跡；

嚴格在測試區間前後植入 Purged 與 Embargo 保護期；

量化計算全體路徑之回測過擬合機率（Probability of Backtest Overfitting, PBO）：

$$\text{PBO} = \int_{-\infty}^0 f(\text{SR}_{\text{OOS}} | \text{SR}_{\text{IS}}^*) d\text{SR}$$

使系統的防過擬合能力自單點 DSR 檢驗昇華為跨多重平行宇宙的無偏統計分佈驗證。

7.3.3 限制三：多重比較校正之局限與全域 FDR 控制

現存限制：在第三章 Workstream A 掃描中，Bonferroni 多重比較校正僅針對 16 組二元分類子集進行了局部應用；整篇論文跨越工程排查（Round 6–10）、訊號重構（Stage 2/2.5）與模組邊際消融（P2-1–P2-4）累積執行了數十項假設檢定，尚未建立跨章節的全局錯誤率控制表。

未來優化方向（全域 FDR 矩陣）：規劃於論文方法論附錄中編製全域假說檢定清冊，全面導入 Benjamini-Hochberg 偽發現率控制（BH-FDR, $q = 0.05$ ）：

$$p_{(k)} \leq \frac{k}{M} \cdot Q$$

將全系統所有診斷實驗的原始 p 值進行全域排序與階梯校正，確保全篇「明確拒絕」與「未被拒絕」之學術判定皆能通過家族錯誤率（Family-Wise Error Rate）與偽發現率的雙重統計防禦標準。

7.3.4 限制四：強化學習缺乏可控驗證與正向對照組缺失

現存限制：深度表徵抽取器擁有 Round 6 合成標籤（AUC 0.97+）作為排查代碼 Bug 的正向對照組（Positive Control）；然而 Phase 5 的三軌強化學習（Agent_PPO）在實證中遭遇策略不收斂時（P2-3 消融全數負報酬），缺乏對應的「已知答案環境」。這導致無法在統計上嚴密區分：**PPO 的失效究竟導因於代理人內部神經網路更新機制的實作瑕疵，抑或是因為金融宏觀狀態特徵本身缺乏馬可夫性（Non-Markovian Property）？**

未來優化方向（RL 正向對照組建置）： 規劃設計一套簡化版「合成市場環境模擬器（Synthetic Market Gym）」：

人為建構一組狀態變數（如確定性正弦波震盪信號），使資產即期收益與該狀態變數存在確定性的線性可預測關係；

將 Agent_PPO.m 注入該環境進行策略學習；

驗證 PPO 演算法本體是否能在該確定性環境中穩定收斂至最優動態配置（夏普比率 > 3.0）。此正向對照實驗將為強化學習在金融高噪聲場景下的適用性邊界，提供堅實的因果診斷依據。

7.4 小結

本章透過對運算環境、微觀撮合衝擊與方法論邊界的深層審核，徹底消除了量化回測與實盤交易之間的虛假鴻溝：

澄清了計算資源之真相：確立了 Phase 2 啟用 RTX 4060 GPU 進行高維表徵預訓練、Phase 5 啟用多核 CPU-MKL 向量化平行排程的異質協同分工架構，排除了「純 CPU 算力受限」之陳述偏差；

界定了策略之生存空間：量化證實了 5D 策略在高頻摩擦下的容量天花板（僅百萬美元級），確立了 60D 生產配置在千萬美元規模下依然穩健的真實經濟價值；

確立了未來的演化路徑：針對現金癱瘓、單一路徑回測、多重檢定膨脹與強化學習可

控性等瓶頸，確立了以死區動態掃描、CPCV、全域 FDR 與 RL 正向對照組為核心的方法論修訂藍圖，為 MARI 量化架構的長期演進奠定了堅實基石。

第八章 結論與學術貢獻總結

量化投資領域長期充斥著結構性發表偏誤（Publication Bias）與過度擬合幻覺：文獻傾向於展示經過多重事後挑選、在無摩擦市場假設下具備優異回測表現的複雜模型，而對於訊號在真實市場中的衰退、微觀摩擦的侵蝕以及組件無效的實證，則鮮少給予完整且嚴謹的記錄。MARI（Multi-Agent Resilient Intelligence）量化交易系統之研發歷程，採取了一條截然不同的批判性研究路徑——以 Popper 證偽主義為方法論骨幹，將複雜系統拆解為可被逐一檢驗與反駁的假說階層，透過「正向對照組排查工程缺陷」、「全宇宙橫截面掃描劃定理論極限」、「正交消融檢驗模組邊際貢獻」，以及「端到端實測揭示實體微觀摩擦」，完成了由直覺堆疊邁向科學審查的完整閉環。

8.1 四層假說階層之最終判定總結

本研究於第一章所設立之四層遞進子假說（ H_{1a} 至 H_{1d} ），在歷經全宇宙 504 檔標的、長達二十年（2006–2026）的跨體制檢驗後，全數獲得了具備確定性計量數據支撐的最終學術裁決。表 8.1 彙整全篇假說階層之檢驗判定矩陣與核心量化證據。

表 8.1 MARI 系統四層假說階層之最終檢驗判定與核心量化證據總表

假說編號	假說核心內容陳述	最新檢驗判定	核心量化實證依據與關鍵數據	經濟學與方法論機制結論
H_{1a}	28 維價格衍生技術特徵，在「橫截面二元優劣分類（Beat-the-Median）」框架下，對個股 1–90 日遠期報	明確拒絕 (Falsified)	• Workstream A 全宇宙 24 組任務橫截面掃描中，全部 16 組非退化檢定之 Day-Block Bootstrap 95% CI 全數橫跨 0.50（AUC 分佈於	二元硬切分中位數人為抹除了報酬的幅度資訊與尾端特質動量，引發嚴重的表徵資訊坍縮。

假說 編號	假說核心內容陳述	最新檢驗 判定	核心量化實證依據與關鍵數據	經濟學與方法論機制結論
	酬具有優於隨機猜測的區分力。		0.5007 至 0.5137)。 • 短期 Rank IC (約 +0.0089) 之解釋力 $IC^2 \approx 0.00008$ 遠低於摩擦損益平衡點。	
H_{1b}	將預測目標重構為「橫截面連續排序／標準化超額報酬」後，同一組技術特徵具有統計顯著且跨種子可重現之 Rank IC。	未被拒絕 (Supported)	• Stage 2.5 Task B' 在全量大宇宙 (336 萬筆樣本) 上，獨立 LSBoost 5 種子測得 OOF Rank IC 達 $+0.0232 \pm 0.0005$ ($t = 5.28, p = 0.0000$)，95% CI $[+0.0201, +0.0254]$ 完全排除零值。 • 60D 時序專家 OOF IC 達 $+0.0662$ ($p = 0.0000$)。	證實底層特徵確實蘊含實質相對動量；前期機器學習的失敗完全源於目標形式化錯誤，轉向連續排序方能釋放 Alpha 梯度流。
H_{1c}	系統中各進階模組 (DyGAT 空間專家、崩盤護欄、PPO 多軌集成、VQ-VAE 降噪器) 分別對整體系統	多數子項拒絕 (Partially Falsified)	• DyGAT (P2-1)：樣本外 $\Delta IC = -0.0016$ ($p = 0.79$)，平衡組超額報酬顯著劣後 ($p = 0.046$)，純空間組全歷史夏普為負 (-0.64)。	圖卷積受限於過度平滑而抹平微觀特徵；強化學習在低訊噪比環境下難以收斂；風控護欄具

假說 編號	假說核心內容陳述	最新檢驗 判定	核心量化實證依據與關鍵數據	經濟學與方法論機制結論
	具備統計顯著之正向邊際貢獻。		• 崩盤護欄 (P2-2)：2020 COVID 回撤控制在 -4.31% (SPY -33.72%)，但 OOS 現金癱瘓達 90.8%。 • PPO 集成 (P2-3)：OOS 報酬差異檢定 $t = +0.055, p = 0.9563$。 • VQ-VAE (P2-4)：異常值下降 94.2%，但模型與策略層差異不顯著 ($p > 0.05$)。	黑天鵝截斷力但機會成本高昂；碼簿具幾何穩定性但呈中性無害。
H_{1d}	將連續排序訊號整合進完整生產管線後，系統扣除交易摩擦後能相對於 SPY 產生顯著的風險調整後超額報酬。	條件性成立 (揭示換手悖論)	• 60D 生產基準：全歷史總報酬 +807.37% (CAGR +11.28%)，年化夏普 1.12，最大回撤 -21.08%，成功通過 DSR = 1.0000 過擬合熔斷閥門。 • 5D 對照版：全歷史總報酬 +690.46%，年化夏普 0.88，MDD -28.79%，實盤全方位劣後於 60D。	實證揭示「訊號—換手悖論」：高 IC 短期動能受困於高週轉摩擦與持股集中度風險，唯有拉長持有週期（20 日 Stride）與提高組合分散度（Top-K=38）方能實現實盤複利。

8.2 方法論與工程實務核心貢獻

本研究並非停留於報告一套回測亮眼的量化模型，其核心學術價值在於建立了一套具備嚴密防禦性的量化系統研發典範，具體貢獻涵蓋以下五個維度：

8.2.1 典範轉移：落實 Popper 式證偽工具鏈與正向對照機制

本研究推翻了業界「以調參迎合回測」的試錯模式，建立了由五大專項檢定構成的嚴密診斷工具箱：

正向對照組（Positive Control）設計：在進入真實市場低訊噪比特徵前，透過 Round 6 合成訊號實驗（探針 AUC 達 0.977–0.982）明確排除了維度混亂、通道錯位與自動微分梯度截斷等底層 Bug，使得「演算法實現缺陷」與「市場訊號匱乏」兩者得以在邏輯上徹底分離。

計量自相關審計防偽：在 Newey-West HAC 檢定中剛性約束頻寬下限 $\max_lag \geq H$ ，成功揭露了 Stage 2.5 Task A 中長週期訊號因重疊視窗自相關導致的假陽性膨脹（ p 值自 0.044 修正為 0.342），樹立了因果審計的嚴謹標準。

日層級區塊抽樣防護：以交易日為區塊的 Day-Block Bootstrap 評估 AUC 與 Rank IC 信賴區間，杜絕了橫截面個股共享市場 Beta 所造成的信賴區間假性過窄偏誤。

8.2.2 金融計量突破：揭露二元分類之資訊毀滅與連續排序之救贖

透過 Workstream A（24 項任務掃描）與 Stage 2.5 Task B'（全宇宙 336 萬筆樣本）的嚴格對照，本論文從數學與微觀結構層面定案了一項關鍵理論發現：

傳統漲跌二分法的人為扭曲：金融市場收益分佈具備連續性與重尾特性，以中位數為決策邊界的二元分類人為消滅了收益率的「幅級 (Magnitude)」與「截面相對位次」，導致反向傳播梯度被分佈中心的無序噪聲所主導，最終引發深度模型的表徵資訊坍縮。

連續相對排序保留微觀動能：轉向連續標準化超額報酬 (Continuous Z-Score) 並以可微分 Soft-IC 作為引導目標後，同一組 28 維技術特徵在完全相同的數據集上測得極度穩健非零的橫截面資訊係數 ($\text{Rank IC} = +0.0232 \pm 0.0005, p = 0.0000$)。這項跨模型的決定性實證，為量化界「特徵究竟無效還是形式化錯誤」的長期爭論給出了終局答案。

8.2.3 微觀結構洞察：實證「訊號—換手悖論」與主動管理基本法則之修正

透過 5D 與 60D 全管線端到端對照回測，本研究打破了單純追求高 IC 的學術迷思，量化呈現了實體市場摩擦與分散度對策略生存的決定性影響：

格林諾德法則在實體市場的邊界：理查·格林諾德之主動管理基本法則 ($IR \approx IC \cdot \sqrt{BR}$) 建立於無摩擦市場前提。實證表明，5D 週頻動能雖然享有極高決策寬度 ($BR \approx 50$)，但其過短的訊號半衰期強迫系統頻繁調倉 (年化換手率超過 800%)，手續費與動態滑價成本迅速吞噬了微觀預測優勢。

自然漂移與特質風險對沖的最優解：60D 季度策略採 20 日定期調倉步進，資產在持有區間內隨開盤價自然漂移 (Weight Drift)，交易摩擦歸零，極大程度保留了複利效應；且貝氏尋優出具備更高跨產業分散度之組合 (Top-K=38 檔 vs. 5D 的 19 檔)，成功將全歷史年化波動度壓制於 9.99%、最大回撤縮小至 -21.08%，最終以 1.12 的夏普比率全方位勝出，揭示了實盤超額收益的經濟學本質。

8.2.4 工程防禦與奧坎剃刀：架構實質剪枝與代碼層級

DSR 熔斷

本研究堅決奉行奧坎剃刀原則，透過正交消融對系統實施實質精簡，並落實自我過擬合防禦：

結構性缺陷剪枝：定案空間圖專家（DyGAT）在高維美股截面中存在不可逆的「過度平滑」理論缺陷（Li et al., 2018; Oono & Suzuki, 2020），動態注意力梯度衰減至 10^{-5} 量級，果斷將其自生產管線中剪枝，使時序專家獨挑大樑。

代碼層級安全熔斷機制：於全域配置 `configs/Config.m` 中實裝 `loadBOParams()` 斷路器，將 Deflated Sharpe Ratio（DSR）檢驗嵌入系統底層。若多重尋優試驗無法在統計上排除數據挖掘雜訊（ $DSR < 0.95$ ），系統主動阻斷更新並強制退回學術中立基準，使量化管線具備了罕見的「主動拒絕自身過擬合結果」之防禦能力。

8.2.5 因果鑑識與資料工程：澄清宏觀資料突變偽影與跨期

代理回填

本研究深入資料湖底層，完成了一項重大的計量品質稽核：

揭露商業版權截斷陷阱：查清聖路易斯美聯儲高收益債信用利差

（BAMLH0A0HYM2）因 ICE 商業版權限制存在 95.36% 的長期缺失，使 2006–2023 年絕大部分特徵退化為常數 0。

澄清模型泛化偽影：澄清了早期草稿將 RUSBoost 護欄 Fold 5 AUC 躍升至 0.775 誤歸因為「模型跨期泛化提升」之重大偏差，證實此現象純屬特徵在 2023 年 9 月突然恢復供應所引發的「資料突變偽影（Data Artifact）」。

穆迪 BAA10Y 代理重構：引入美聯儲自 1953 年全量提供的穆迪 Baa 級利差，利用重疊期高度共線性（ $R^2 \approx 0.92$ ）實施跨期 OLS 校準回填，精準還原了 2008 金融海

嘯與 2020 疫情走勢，在保持下游特徵欄位完全相容的前提下，建立了歷史因果一致的資料基石。

MARI Quant System 的研發歷程表明，量化投資系統的生命力不在於盲目引入前沿複雜的深度學習組件，而在於對金融市場微觀結構與統計檢驗邊界的敬畏。面對金融時間序列極低的訊噪比與高昂的實體流動性衝擊，唯有建立透明解耦的工程架構、保持批判性證偽的自省態度，並將防過擬合與摩擦控制深植於代碼底層，量化系統方能在跨越漫長市場週期的嚴酷考驗中，將微弱的統計 Alpha 轉化為真實、穩健且可持續的經濟價值。